Resolución Viceministerial

N°168-2022-MINEDU

Lima, 28 DIC 2022

Vistos, el Expediente N° DIGEST2021-INT-0178628, los Oficios N° 01175, 02008, 02126, 02209 y 02401-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, de la Dirección General de Infraestructura Educativa, los Informes N° 00114, 00300, 00345 y 00431-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR de la Dirección de Normatividad de Infraestructura, el Informe N° 00511-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP de la Unidad de Planificación y Presupuesto, el Informe N° 01194-2022-MINEDU/SG-OGAJ; y, el Oficio N° 00655-2022-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, el literal a) del numeral 2 del artículo 5 y el literal c) del artículo 6 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, establece que el Ministerio de Educación (MINEDU) dentro del ámbito de su competencia, tiene entre sus funciones generales, las funciones técnico-normativas para aprobar las disposiciones normativas vinculadas con sus ámbitos de competencia; así como, funciones de competencia exclusiva para regular la infraestructura pública de alcance nacional en materia de educación, deporte y recreación de acuerdo a la normativa vigente;

Que, el artículo 79 de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, establece que el MINEDU es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado;

Que, el inciso f) del artículo 13 de la mencionada Ley, modificada por la Segunda Disposición Complementaria Modificatoria de la Ley N° 29973, indica que, uno de los factores que interactúan para el logro de la calidad de la educación es la infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de cada lugar y a las que plantea el mundo contemporáneo, y accesibles para las personas con discapacidad;

Que, el artículo 2 de la Norma A.040 "Educación" del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA y modificatorias, establece que dicha norma es aplicable a las edificaciones de uso educativo y se complementa con las disposiciones que regulan las actividades educativas y de infraestructura, emitidas por MINEDU, u otras entidades competentes, según corresponda, en concordancia con los objetivos y las Políticas Nacionales de Educación;

Que, el artículo 10 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación (ROF del MINEDU), aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, señala que el Despacho Viceministerial de Gestión Institucional está a cargo del Viceministro de Gestión Institucional - VMGI, quien es la autoridad inmediata al Ministro

de Educación en los asuntos de su competencia; responsable de formular, normar, articular, coordinar, dirigir, supervisar y evaluar la implementación de las políticas, planes, proyectos y documentos normativos para la mejora de la calidad de la gestión del sistema educativo, becas y créditos educativos, e infraestructura y equipamiento educativo bajo un enfoque de gestión territorial y por resultados en coordinación con los diferentes niveles de gobierno e instancias descentralizadas;

Que, el literal k) del artículo 11 del ROF del MINEDU establece que es función del Viceministro de Gestión Institucional aprobar los actos resolutivos y documentos normativos en el ámbito de su competencia, así como ejercer las demás funciones que le asigne la ley, y otras que le encomiende el Ministro de Educación;

Que, el literal c) del artículo 180 del ROF del MINEDU dispone que es función de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE) formular, difundir y supervisar la aplicación de los documentos normativos de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico para la construcción, equipamiento y mantenimiento de la infraestructura educativa, en coordinación con los órganos del Despacho Viceministerial de Gestión Pedagógica;

Que, el artículo 184 del ROF del MINEDU dispone que la Dirección de Normatividad de Infraestructura (DINOR) de la DIGEIE es el órgano responsable de proponer, formular, difundir y supervisar la aplicación de documentos normativos y criterios técnicos de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico, procedimientos para la construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura educativa en todos los niveles y modalidades de la educación, con excepción de la educación superior universitaria, en concordancia con los estándares técnicos internacionales, y la normativa arquitectónica y urbanística vigente;

Que, el inciso 21 del numeral 10.3 del artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema de Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF, señala que es función de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector, promover la revisión periódica de las normas técnicas sectoriales y participar en su actualización, en coordinación con las Unidades Formuladoras, Unidades Ejecutoras de Inversiones y los órganos técnicos normativos competentes, de acuerdo a los servicios de los cuales el Sector es responsable funcionalmente, cuando corresponda;

Que, mediante la Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, se aprueba la "Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior", cuya Novena Disposición Final señala que es aplicable para los Centros de Educación Técnico Productiva;

Resolución Viceministerial

N° 168 -2022-MINEDU

Lima, 28 DIC 2022

Que, mediante Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, se aprueba la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica";

Que, con Oficio N° 01175-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, la DIGEIE remite al VMGI, el Informe N° 00114-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, mediante el cual la DINOR sustenta la publicación del proyecto Norma Técnica "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico – Productiva" que modifica la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica" aprobada por Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, considerando necesario incorporar a los Centros de Educación Técnico – Productiva al identificar que guardan semejanza en los aspectos de infraestructura con los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, además de modificar las disposiciones de dicha norma técnica en atención a los nuevos requerimientos pedagógicos relacionados a la Educación Técnico-Productiva, las modificaciones y/o actualizaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas de infraestructura educativa sectoriales;

Que, con Oficios N° 02008-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, N° 02126-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, N° 02209-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE y N° 02401-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE, la DIGEIE remite los Informes N° 00300-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, N° 00345-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR y N° 00431-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR, mediante los cuales la DINOR alcanza información complementaria para sustentar la publicación del proyecto de modificación de la Norma Técnica;

Que, el proyecto de modificación de la Norma Técnica cuenta con la conformidad de la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) de la Dirección General de Infraestructura Educativa (DIGEIE), la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED), el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) y la Unidad de Programación e Inversiones (UPI) de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto en su calidad de Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del MINEDU;

Que, con Memorándum N° 00226-2022-MINEDU/SPE-OPEP, la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, hace suyo el Informe N° 00511-2022-MINEDU/SPE-OPEP-UPP, mediante el cual la Unidad de Planificación y Presupuesto emite opinión sobre la viabilidad técnica del proyecto de Norma Técnica;

Que, la Oficina General de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación mediante Informe N° 01194-2022-MINEDU/SG-OGAJ y el Oficio N° 00655-2022-MINEDU/SG-

OGAJ, opina que resulta legalmente viable la publicación del proyecto de modificación de Norma Técnica;

De conformidad con la Ley N° 28044, Ley General de Educación; el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 284-2018-EF y su modificatoria; el Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de Proyectos Normativos y Difusión de Normas Legales de Carácter General, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2009-JUS, el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado por Decreto Supremo N° 007-2022-JUS, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU y la Resolución de Secretaría General N° 090-2020-MINEDU;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Disponer la publicación del proyecto de Norma Técnica "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico-Productiva", que modifica la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica" aprobada por Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, asimismo su exposición de motivos y la descripción de los temas que involucra dicho proyecto normativo, que como Anexo I forman parte de la presente Resolución, en el portal institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu).

Artículo 2.- Establecer el plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación de la presente Resolución, para recibir las sugerencias y aportes de las entidades públicas y privadas, y de la ciudadanía en general.

Artículo 3.- Los comentarios al proyecto normativo se realizan a través del "Formato de Observaciones, Consultas y/o Recomendaciones" que, como Anexo II forma parte de la presente resolución, a las direcciones electrónicas: DINOR01@minedu.gob.pe y/o ELEON@minedu.gob.pe, de la arquitecta Pamela Claudia Jara Acosta y la abogada Elizabeth Diana León Salazar, respectivamente.

Artículo 4.- Encargar a la Dirección General de Infraestructura Educativa el seguimiento y la supervisión de las actividades relacionadas al proceso de difusión del mencionado proyecto normativo hasta finalizar el mismo.

Resolución Viceministerial

N° 168 -2022 MINEDU

Lima, 28 DIC 2022

Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente Resolución y sus anexos en el Sistema de Información Jurídica de Educación - SIJE, ubicado en el Portal Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día su publicación en el Diario Oficial "El Peruano".

Regístrese, comuníquese y publíquese.

JOSÉ LUIS GARGUREVICH VALDEZ
Viceministro de Gestión Institucional

Norma Técnica

“CRITERIOS DE DISEÑO PARA INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA, Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICO - PRODUCTIVA”

Resolución de Aprobación			
Código	Versión	Páginas	Fecha de aprobación

Firmado digitalmente por:
MARTINEZ POLO Victor
Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:48-0500

Firmado digitalmente por:
LOPEZ ALIAGA CASTRO
Milagros Del Rosario FAU
20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:45:29-0500

Control de Cambios		
Versión	**Sección / Ídem**	**Descripción del cambio:**
01	-	Nuevo Aprobado con Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU
02	Los artículos materia de modificación son los siguientes: 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, la Primera disposición complementaria final y la la Primera disposición complementaria transitoria del proyecto de modificación. Asimismo, se incorpora el artículo 2 y el Anexo Nº 01.	Modificación: Las modificaciones se refieren a: (1) La actualización de la base normativa (incorporación de documentos regulatorios sobre los CETPRO); (2) La actualización de las circulaciones internas de los ambientes; (3) La actualización del contenido de los criterios para el diseño de los ambientes, conforme se encuentran desarrolladas en la Norma Ténica de "Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa", actualizada mediante Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU; (4) La Incorporación de criterios para el dimensionamiento de los ambientes; (5) La incorporación de la Ficha Técnica para un aula de 20 estudiantes; (6) La incorporación de las principales actividades que se desarrollan en los laboratorios, talleres, espacios para cultivo y crianza de animales; (7) La actualización de la disposición de instalaciones eléctricas, de las instalaciones técnicas, de las fichas técnicas de los laboratorios, talleres, espacios de cultivo y crianza de animales, (8) La incorporación de las responsabilidades de la UGEL; y, (9) La incorporación de I.O. referencial del aula, de 15, 25, 30, y 35 estudiantes, para su dimensionamiento.

Firmado digitalmente por:
MARTINEZ POLO Victor
Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:49-0500

Firmado digitalmente por:
LOPEZ ALIAGA CASTRO
Milagros Del Rosario FAU
20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:45:49-0500

ÍNDICE

TÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 5
Artículo 1.- Objetivo 5
Artículo 2.- Finalidad 5
Artículo 3.- Ámbito de aplicación 5
Artículo 4.- Base normativa 5
Artículo 5.- Acrónicos, siglas, abreviatura y glosario 7
5.1. Acrónimos y siglas 7
5.2. Abreviaturas 8
5.3. Glosario 8
TÍTULO II EL TERRENO 9
Artículo 6.- Análisis territorial 9
6.1. Delimitación del área de influencia 9
6.2. Delimitación para la definición de equipamiento del entorno 9
Artículo 7.- Selección del terreno 10
TÍTULO III CRITERIOS DE DISEÑO 10
Artículo 8.- Criterios de diseño para los IES, las EEST y los CETPRO 10
8.1. Criterios para el diseño arquitectónico 11
8.1.1. Número de niveles o pisos de la edificación 11
8.1.2. Áreas libres 11
8.1.3. Circulaciones internas de los ambientes 11
8.1.4. Estacionamientos 12
8.1.5. Puertas 12
8.1.6. Ventanas 12
8.1.7. Cercos perimétricos 13
TÍTULO IV AMBIENTES 13
Artículo 9.- Criterios para el diseño de los ambientes 13
Artículo 10.- Diseño y dimensionamiento de los ambientes 14
Artículo 11.- Ambientes básicos 15
11.1. Ambientes tipo A 15
11.2. Ambientes tipo B 20
11.3. Ambientes tipo C 22
11.4. Ambientes tipo D 35
11.5. Ambientes tipo E 37
11.6. Ambientes tipo F 39
11.7. Ambientes tipo G 40
Artículo 12.- Ambientes complementarios 45
12.1. Ambientes para la gestión administrativa y pedagógica 45
12.2. Ambientes para el bienestar 45
12.3. Ambientes para los servicios generales 48
12.4. Ambientes para los servicios higiénicos 50
TÍTULO V PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 52
Artículo 13.- Análisis para el programa arquitectónico 52
13.1. Datos generales sobre el serivicio educativo 52
13.2. Características de las actividades educativas 52
13.3. Usuarios del local educativo 52
Artículo 14.- Definición del programa arquitectónico 53

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:49-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:45:59-0500

14.1. Definición de los tipos de ambientes 53
14.2. Definición de la cantidad de ambientes 53
14.3. Estrategias para optimizar el tipo y cantidades de ambientes.....53
Artículo 15.- Programa arquitectónico general 55
TÍTULO VI RESPONSABILIDADES 58
Artículo 16.- Responsabilidades de la DINOR o el que haga sus veces.....58
Artículo 17.- Responsabilidades de la DIGESUTPA o el que haga sus veces 58
Artículo 18.- Responsabilidades de la Dirección Regional de Educación (DRE) o la que haga sus veces y de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL).....58
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 59
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 59
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 60
ANEXO 61
ANEXO N° 1. I.O. Referencial del aula para su dimensionamiento 61

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura N° 1. Configuración 1 11
Figura N° 2. Configuración 2 11
Figura N° 3. Esquema de losa multiuso tipo I 38
Figura N° 4. Esquema de losa multiuso tipo II 38
Figura N° 5. Ambientes de socialización en circulaciones 40

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1. Cantidad de estudiantes por ambiente 13
Cuadro N° 2. Rangos de estudiantes para el cálculo del dimensionamiento de los ambientes 15
Cuadro N° 3. Ficha técnica para un aula de 20 estudiantes 16
Cuadro N° 4. Ficha técnica para un aula de 40 estudiantes 18
Cuadro N° 5. Ficha técnica del aula de cómputo – idiomas.....21
Cuadro N° 6. Ficha técnica de los laboratorios.....23
Cuadro N° 7. Ficha técnica de los talleres.....26
Cuadro N° 8. Ficha técnica de la sala de usos múltiples (SUM) 36
Cuadro N° 9. Tipos de losas multiuso.....37
Cuadro N° 10. Ficha técnica de los espacios de cultivo.....42
Cuadro N° 11. Ficha técnica de los espacios de crianza de animales 43
Cuadro N° 12. Ficha técnica del módulo administrativo.....46
Cuadro N° 13. Ficha técnica del módulo de acompañamiento y consejería.....47
Cuadro N° 14. Dotación de juego de aparatos sanitarios 50
Cuadro N° 15. Dotación de duchas para producción agropecuaria, mecánica automotriz, mecánica de producción, metalurgia, carpintería y programas de estudios afines.....50
Cuadro N° 16. Programa arquitectónico general 56

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:49-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:46:11-0500

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Se establece las disposiciones generales como el objetivo, finalidad, base normativa, entre otros aspectos de la Norma Técnica.

Artículo 1.- Objetivo

Establecer los criterios de diseño específicos de infraestructura educativa que requieren los institutos y escuelas de Educación Superior Tecnológica, así como los Centros de Educación Técnico – Productiva, a fin de contar con un servicio educativo de calidad.

Artículo 2.- Finalidad

Contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo a través de una infraestructura educativa que asegure las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, y que responda a los requerimientos pedagógicos vigentes que requieren los institutos y escuelas de Educación Superior Tecnológica, así como los Centros de Educación Técnico – Productiva.

Artículo 3.- Ámbito de aplicación

3.1. La presente Norma Técnica es de obligatorio cumplimiento por todas las entidades y personas de los tres niveles de gobierno, así como por las personas naturales y jurídicas del sector privado, que participen en la identificación, formulación, evaluación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura educativa, sea ésta de naturaleza pública o privada.

3.2. Asimismo, la presente Norma Técnica es aplicable a las nuevas intervenciones[1] en la infraestructura de las instituciones educativas públicas de gestión directa, de las instituciones educativas públicas de gestión privada y de las instituciones educativas de gestión privada, de la Educación Superior Tecnológica, así como de la Educación Técnico Productiva.

Artículo 4.- Base normativa

4.1. Ley N° 28044 – Ley General de Educación.

4.2. Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad.

4.3. Ley N° 30102 – Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la salud por la exposición prolongada a la radiación solar.

4.4. Ley N° 30512 – Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

4.5. Ley N° 31224 – Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.

[1] La presente Norma Técnica contempla como intervenciones:
- Aquellas que tienen como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la infraestructura educativa, y adicionalmente, considera también la optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de la misma, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF, y modificatoria.
- Aquellas definidas como obras de edificación en la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones modificada por el Decreto Legislativo N° 1426, entre otras modificatorias.
- Los tipos de intervención establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:50-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:46:21-0500

4.6. Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

4.7. Decreto Supremo Nº 011-2006-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba 66 Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE.

4.8. Decreto Supremo Nº 011-2012-ED – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Nº 28044, Ley General de Educación.

4.9. Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad.

4.10. Decreto Supremo N° 006-2017-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

4.11. Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

4.12. Decreto Supremo Nº 284-2018-EF – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

4.13. Decreto Supremo N° 029-2019-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación.

4.14. Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU – Aprueba el Proyecto Educativo Nacional - PEN al 2036: El Reto de la Ciudadanía Plena.

4.15. Decreto Supremo Nº 014-2021-VIVIENDA – Decreto Supremo que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible.

4.16. Resolución Ministerial Nº 037-2006-MEM/DM – Resolución Ministerial que aprueba el Código Nacional de Electricidad.

4.17. Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU – Resolución Ministerial que aprueba el Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025 PNIE del Ministerio de Educación.

4.18. Resolución Ministerial Nº 086-2018-MINEDU – Resolución Ministerial que aprueba los "Lineamientos para la adecuación de Institutos Superiores de Educación públicos y privadas a Institutos de Educación Superior Pedagógica o Instituto de Educación Superior Tecnológica".

4.19. Resolución Ministerial N° 118-2022-MINEDU – Resolución Ministerial que aprueba la extensión del horizonte temporal del Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM 2016 - 2024 del Sector Educación, al 2026; quedando denominado como "Plan Estratégico Sectorial Multianual, PESEM 2016-2026 del Sector Educación".

4.20. Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU - Resolución Viceministerial que aprueba el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior Tecnológica y Técnico – Productiva y los Lineamientos Académicos Generales de los Institutos de Educación Superior y Escuelas de Educación Superior Tecnológica.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:50-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:46:32-0500

4.21. Resolución Viceministerial N° 064-2019-MINEDU - Resolución Viceministerial que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones que definen, estructuran y organizan el proceso de optimización de la oferta educativa de la Educación Superior Tecnológica Pública".

4.22. Resolución Viceministerial N° 307-2019-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico – Productiva, así como en programas educativos".

4.23. Resolución Viceministerial N° 188-2020-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba el documento normativo denominado "Lineamientos Académicos Generales para los Centros de Educación Técnico-Productiva".

4.24. Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU – Resolución Viceministerial que aprueba la actualización de la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa.

4.25. Resolución de Secretaría General Nº 368-2017-MINEDU – Resolución de Secretaría General que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones para la adopción de medidas preventivas frente a los efectos nocivos a la salud por la exposición prolongada a la radiación solar en instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica; Educación Técnico - Productiva; Educación Superior Tecnológica, Pedagógica y Artística".

4.26. Resolución Directoral Nacional N° 152-2016-BNP – Resolución Directoral Nacional que aprueba los "Estándares y criterios mínimos para recursos educativos de los Institutos de Educación Superior no universitaria".

La base normativa previamente citada, incluye sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias, actualizaciones y conexas, de ser el caso.

Artículo 5.- Acrónicos, siglas, abreviatura y glosario

Para la presente Norma Técnica se consideran los siguientes acrónimos, siglas y abreviaturas:

5.1. Acrónimos y siglas

CBC	-	Norma Técnica "Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior, las Escuelas de Educación Superior Tecnológica".
CETPRO	-	Centros de Educación Técnico - Productiva
DIGESUTPA	-	Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística.
DINOR	-	Dirección de Normatividad de Infraestructura.
DRE	-	Dirección Regional de Educación.
UGEL	-	Unidad de Gestión Educativa Local
EEST	-	Escuela de Educación Superior Tecnológica.
IE	-	Institución Educativa.
IES	-	Instituto de Educación Superior
IIEE	-	Instituciones Educativas (IES, EEST y CETPRO)

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:50-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:46:43-0500

PEI	-	Proyecto Educativo Institucional.
RNE	-	Reglamento Nacional de Edificaciones.
SUM	-	Sala de Usos Múltiples.
TIC	-	Tecnologías de Información y Comunicación.

5.2. Abreviaturas

I.O.	-	Índice de ocupación.
N.T. Criterios Generales	-	Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa[2].
D.S.	-	Decreto Supremo.

5.3. Glosario

Para efectos de la presente Norma Técnica, los siguientes términos tienen el significado que a continuación se expresa:

5.3.1. Especificaciones técnicas. - Es la descripción de las características fundamentales de un bien, servicio u obra de un proyecto. Contiene la información de las características básicas, exigencias normativas y procedimiento de uso. Puede ser aplicada en la elaboración de estudios, ejecución y supervisión de obra, mobiliario, fabricación de equipos, entre otros. Cada una de las características técnicas del equipo deben tener un numeral que las identifique.

5.3.2. Estándares de calidad. - Son las características o especificaciones técnicas mínimas inherentes a los factores productivos (infraestructura, equipamiento, entre otros). Son establecidos por el Sector Educación u otras entidades que regulen al respecto.

El presente Glosario se complementa con las definiciones establecidas en la N.T. Criterios Generales u otras sobre la materia.

[2] Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa, actualizada con Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:50-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:46:55-0500

TÍTULO II

EL TERRENO

Con relación a la condición de habitabilidad y funcionalidad del terreno donde se construirá la infraestructura educativa, se debe considerar lo señalado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales, así como lo indicado en los numerales siguientes:

Artículo 6.- Análisis territorial

6.1. Delimitación del área de influencia

El análisis del área de influencia, necesario para determinar la demanda de estudiantes en intervenciones realizadas en los IES, las EEST y los CETPRO, debe considerar los siguientes aspectos:

- Tener en cuenta que la oferta formativa debe responder a los requerimientos del sector productivo, vinculadas a las actividades económicas, la cual se identifica a través del análisis de las fuentes de información primarias y secundarias que sustentan la necesidad de la oferta formativa y la demanda laboral a nivel local, regional, nacional y/o internacional.
- Las condiciones de accesibilidad hacia el terreno y/o local educativo.
- Las características demográficas.
- Los servicios básicos.
- La topografía del entorno.
- Las características climáticas.
- La identificación de los IES, las EEST y los CETPRO en el entorno, según corresponda.
- Los límites geopolíticos.
- Otros aspectos, dependiendo de las particularidades de cada proyecto.

6.2. Delimitación para la definición de equipamiento del entorno

a. La infraestructura educativa de los IES, EEST y CETPRO debe ser utilizada para el desarrollo de los fines y actividades de la oferta formativa, en concordancia con la propuesta pedagógica[3], asegurando su disponibilidad, accesibilidad, seguridad y capacidad. Para el uso del equipamiento del entorno se debe considerar que el IES, la EEST o el CETPRO pueda gestionar convenios para el uso de ambientes de aprendizaje con equipamiento altamente especializado.

b. Las IES y EEST que posean local o locales compartidos, incluyendo la sede principal y filial (es), deben garantizar la prestación del servicio educativo, diferenciando ambientes de aprendizaje, equipamiento y recursos de aprendizaje adecuado, horarios, turnos de atención y/o accesos[4], según corresponda.

c. Para el uso del equipamiento del entorno se debe cumplir con las condiciones de funcionalidad, seguridad y habitabilidad señaladas en la presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T. Criterios Generales, así como en la normativa vigente que resulte aplicable.

[3] Contenidos en los planes de estudio actualizados a los Lineamientos Académicos Generales (LAG), entre otros documentos pedagógicos correspondientes.

[4] En caso se desee compartir equipos, infraestructura y material educativo con algún instituto y/o escuela de Educación Superior se deben tomar en consideración las disposiciones establecidas sobre la materia en el Reglamento de la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, aprobado con D.S. N° 010-2017-MINEDU y sus modificatorias, y las normas técnicas que desarrollan o actualizan las condiciones básicas de calidad para la prestación del servicio educativo que emite el Minedu.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:51-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:47:08-0500

d. Se debe garantizar la continuidad del servicio educativo con el equipamiento del entorno en los horarios pedagógicos que el IES, la EEST o el CETPRO determine. Según sea el caso, se deben gestionar acuerdos institucionales necesarios para asegurar la disponibilidad del equipamiento.

Artículo 7.- Selección del terreno

7.1 Se recomienda la selección de terrenos rectangulares o similares. Sin embargo, se puede utilizar terrenos con formas irregulares siempre que se cumplan con las disposiciones establecidas en la presente Norma Técnica, en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

7.2 Los terrenos con pendiente pueden ser resueltos mediante plataformas, terrazas, entre otras alternativas técnicas, considerando las diversas condiciones geográficas del territorio peruano.

7.3 Para la adecuada selección del terreno se debe tomar en cuenta sus condiciones, la correspondencia con los Planes Territoriales locales y/o regionales, en caso de existir, así como su disponibilidad de acuerdo a lo establecido en la N.T. Criterios Generales de diseño para infraestructura educativa y sus especificaciones para la gestión de riesgos de desastres.

7.4 El área del terreno en donde se emplace un IES, una EEST o un CETPRO debe permitir brindar el servicio educativo, considerando los espacios y ambientes necesarios acorde a la propuesta pedagógica, al PEI, y a la capacidad operativa.

TÍTULO III

CRITERIOS DE DISEÑO

Se deben considerar los criterios de diseño señalados en el RNE, así como los señalados en la N.T. Criterios Generales, para la infraestructura educativa de los IES, las EEST y los CETPRO.

Artículo 8.- Criterios de diseño para los IES, las EEST y los CETPRO

a. El diseño para la infraestructura educativa de los IES, las EEST y los CETPRO, debe cumplir con los siguientes criterios:
- Criterios de diseño arquitectónico (entre los que se encuentran los criterios de diseño general, diseño bioclimático, accesibilidad, entre otros).
- Criterios para el diseño estructural.
- Criterios para el diseño de instalaciones eléctricas, electromecánicas, de comunicaciones y especiales.
- Criterios para el diseño de instalaciones sanitarias.
- Sistemas constructivos.
- Acabados y materiales.

b. Las intervenciones deben contar con los especialistas necesarios para el adecuado diseño de la infraestructura educativa, debiendo tomar en cuenta lo señalado en la Norma G.030 "Derechos y Responsabilidades" del RNE, que define quienes son los actores del proceso de edificación, así como sus derechos y responsabilidades.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:51-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:47:22-0500

c. Asimismo, para la implementación de los criterios de diseño mencionados, estos se deben desarrollar en concordancia con las normas establecidas en el Anexo N° 1 y el Anexo N° 2 de la N.T. Criterios Generales.

d. Los criterios para el diseño arquitectónico de la presente Norma Técnica responden a las particularidades de los IES, las EEST y los CETPRO, los que se complementan con lo señalado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

8.1. Criterios para el diseño arquitectónico

Los criterios para el diseño arquitectónico de la presente Norma Técnica responden a las particularidades de los IES, las EEST y los CETPRO, los que se complementan con lo señalado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

8.1.1. Número de niveles o pisos de la edificación

a. El número máximo de pisos de la infraestructura obedece a lo señalado en las normas urbanísticas y edificatorias específicas de los gobiernos locales y/o regionales.

b. Se debe cumplir lo dispuesto en la Norma A.010 "Condiciones Generales de Diseño" (en adelante la Norma A.010), en la Norma A.040 "Educación" (en adelante la Norma A.040), en la Norma A.120 "Accesibilidad Universal en Edificaciones" (en adelante la Norma A.120), en la Norma A.130 "Requisitos de Seguridad" (en adelante la Norma A.130), en la Norma EM.030 "Ventilación", según sea requerido, y las demás normas del RNE que le resulten aplicables.

8.1.2. Áreas libres

El porcentaje de área libre se rige por lo señalado en las normas urbanísticas y edificatorias específicas de cada gobierno local o regional.

8.1.3. Circulaciones internas de los ambientes

Se debe considerar lo señalado en el numeral 12.12.6 de la N.T. Criterios Generales, para el dimensionamiento de las circulaciones internas dentro de los ambientes. Además, se debe considerar lo siguiente:

- Ancho mínimo de 1.20 m para la circulación interior de los usuarios que utilizan mobiliario y/o equipamiento ubicado frente a frente, sin presencia permanente de sillas o similares (Ver Figura N° 1). Este requerimiento aumenta a 1.50 m en caso se contemple personas con silla de ruedas. (Ver Figura N° 2)

Figura N° 1. Configuración 1

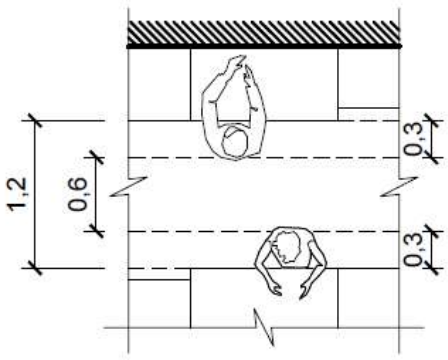
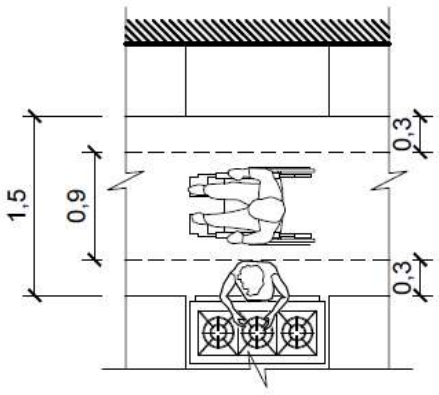


Figura N° 2. Configuración 2



Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:51-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:47:36-0500

Fuente: Elaboración propia.

8.1.4. Estacionamientos

a. La cantidad de estacionamientos para autos, mototaxis, motocicletas, bicicletas u otro medio de transporte recurrente en la zona a intervenir, con que debe contar el IES, la EEST o el CETPRO se rige por lo señalado en las normas urbanísticas y edificatorias específicas de cada gobierno local o regional, así como la normativa vigente sobre la materia.

b. Los IES, las EEST y/o los CETPRO que consideren otros ambientes distintos a lo señalado en la presente Norma Técnica, sobre todo los de uso masivo, deben contemplar los requerimientos de estacionamiento que les corresponda, de acuerdo a las normas urbanísticas y edificatorias específicas de cada gobierno local o regional, del RNE u otra que les sea aplicable.

c. Adicionalmente, y según lo determine el análisis de las condiciones de flujo vehicular, sección de vía, entre otros aspectos, se puede contar con una bahía vehicular que permita el recojo y desembarque de los usuarios.

d. Asimismo, dependiendo del análisis del funcionamiento de cada IES, EEST o CETPRO, así como de las actividades que se realicen acorde a la propuesta pedagógica, se debe prever el acceso, un espacio de carga y descarga y/o un patio de maniobras.

8.1.5. Puertas

a. El ancho de la puerta debe considerar la dimensión de los equipos y mobiliarios utilizados en el taller, laboratorio, entre otros, para su ingreso y/o salida.

b. Las puertas de los ambientes básicos, así como de los ambientes de gestión administrativa, pedagógica y de bienestar deben permitir el registro visual hacia el interior del ambiente. Quedan exceptuados del registro visual los depósitos y los servicios higiénicos implementados en el IES, la EEST o los CETPRO.

En caso de contar con una ventana fija, esta debe ser de vidrio de seguridad (templado, laminado u otro) y una superficie mínima de 0.10 m^2 (a una altura mínima de 1.20 m); asimismo, debe considerar lo dispuesto en la Norma E.040 "Vidrio" del RNE (en adelante la Norma E.040). Otras alternativas de diseño pueden ser planteadas siempre que faciliten la comunicación visual entre ambos lados de la puerta.

c. No se debe permitir que las puertas de los ambientes se aseguren desde el interior (a través de sus manijas, cerrojos u otros), a menos que puedan abrirse con facilidad desde el exterior, a excepción de los servicios higiénicos de uso individual.

8.1.6. Ventanas

a. Se debe de contemplar lo señalado en el RNE y en la N.T. Criterios Generales.

b. En las ventanas de los ambientes tipo B y C (definidos en el Título IV "Ambientes" de la presente Norma Técnica) de los IES, EEST y/o CETPRO públicos, se debe contar con elementos de seguridad para salvaguardar los bienes que se encuentran al interior de dichos ambientes.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:51-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:47:49-0500

8.1.7. Cercos perimétricos

Deben preferirse aquellos que permitan la relación o integración visual con el entorno inmediato (a excepción de aquellos que colindan con otros lotes). Asimismo, deben garantizar la seguridad y la integridad física de las personas, y el resguardo de los bienes del IES, de la EEST y el CETPRO.

TÍTULO IV

Se establecen las siguientes consideraciones generales para el diseño de los ambientes de los IES, las EEST y los CETPRO.

Artículo 9.- Criterios para el diseño de los ambientes

9.1 Para el diseño y dimensionamiento de los distintos ambientes que forman parte de los IES, las EEST o de los CETPRO, se debe considerar lo señalado en el numeral 18.1 de la N.T. Criterios Generales, referido a los siguientes aspectos.

- Identificación de los usuarios.
- Características de las actividades
- Análisis del mobiliario y equipamiento

9.2 Para determinar la cantidad de usuarios en los ambientes básicos, se debe considerar la cantidad de estudiantes por ambiente, que depende de la implementación del programa de estudios de cada IES, EEST o CETPRO, tomando en cuenta lo señalado en el Cuadro N° 1.

Cuadro N° 1. Cantidad de estudiantes por ambiente

Servicio educativo	Cantidad de estudiantes por ambiente	
	Aulas	Talleres y laboratorios [5]
CETPRO (1)(2)(3)	15 - 20	15 - 20
IES, EEST (2)(3)(4)	35 - 40	

Fuente: Elaboración propia en base a información proporcionada por la DIGESUTPA

Notas:

(1) Para CETPRO público, se debe tomar en cuenta que la cantidad de estudiantes por sección puede variar en ±5, en función a lo establecido en la Norma Técnica denominada "Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico – Productiva, así como en programas educativos".
(2) Para CETPRO privados, y para IES o la EEST públicos o privados, la cantidad de estudiantes por ambiente va a depender de la propuesta pedagógica implementada (programa de estudios, metodología de enseñanza) y de la capacidad operativa, esto en concordancia con las normas del Sector y el RNE.
(3) Para IES, EEST y CETPRO privados, las cantidades de estudiantes por ambiente indicados en los rangos no deben considerarse como valores máximos ni mínimos.
(4) La cantidad de estudiantes para aulas, talleres y laboratorios para IES o EEST es referencial, pudiendo esta asumir los rangos indicados en el Cuadro N° 2.

9.3 Para los ambientes complementarios, la cantidad de personal administrativo, de servicios y de otro tipo, se determina del análisis de la organización funcional de los IES, de las EEST o de los CETPRO[6].

9.4 En relación al mobiliario y equipamiento, se debe analizar el tipo del mobiliario y equipamiento requerido por cada ambiente, así como sus características tales como

[5] Incluye a los espacios de cultivo, de crianza de animales y aula de cómputo – idiomas.
[6] Para el caso de los CETPRO públicos considerar lo señalado en la Norma Técnica "Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico – Productiva, así como en programas educativos"

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:52-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:48:03-0500

dimensión, flexibilidad y disposición, de acuerdo a lo señalado en el numeral 18.1.3 de la N.T. Criterios Generales.

9.5 Se deben analizar las especificaciones técnicas que cada mobiliario y equipamiento tiene como requerimiento específico para su utilización en el ambiente.

9.6 El equipamiento a implementarse en los IES, EEST o CETPRO debe considerar los siguientes aspectos:

- Funcionalidad pedagógica: utilidad del equipamiento para desarrollar las competencias asociadas a los indicadores de logro, que tiene características para fines educativos antes que productivos.
- Vigencia tecnológica: que corresponda con los avances científicos y tecnológicos acorde a las necesidades actuales.
- Practicidad: que sea de uso adecuado para el nivel formativo, garantizando la sostenibilidad de funcionamiento y mantenimiento.
- Seguridad: garantizando la integridad de los estudiantes, del personal administrativo, pedagógico, de servicio, entre otros.

9.7 El tipo de mobiliario y equipamiento depende de las actividades productivas y/o programas de estudios que brinda cada IES, EEST y/o CETPRO, pudiendo presentarse variaciones en los mismos de acuerdo a cada realidad y al contexto territorial.

9.8 Para los IES, EEST y CETPRO públicos, el tipo y cantidad final de bienes son determinados por los instrumentos técnicos correspondientes que emita el Sector Educación (guías, lineamientos, documentos pedagógicos, entre otros) y los documentos de gestión pedagógicos de cada IIEE (programas de estudio y planes de estudio), considerando el número de usuarios y las actividades de acuerdo con la propuesta pedagógica.

9.9 Para los IES, EEST y CETPRO privados, el tipo y cantidad final de bienes son determinados, considerando el número de usuarios y las actividades de acuerdo a la propuesta pedagógica.

9.10 El mobiliario, equipamiento u otro recurso señalado en la presente Norma Técnica son referenciales y sirven de pauta para el diseño de los ambientes.

Artículo 10.- Diseño y dimensionamiento de los ambientes

Para el diseño y dimensionamiento de los ambientes, se deben considerar los criterios señalados en el artículo 9 de la presente Norma Técnica, el I.O. del ambiente respectivo, así como los rangos establecidos para la cantidad de estudiantes por ambiente, según lo señala el siguiente Cuadro:

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:52-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:48:15-0500

Cuadro N° 2. Rangos de estudiantes para el cálculo del dimensionamiento de los ambientes[7]

Cantidad de estudiantes (1)	**Área útil del ambiente (m^2)**
Para las aulas (2)	
De 10 a 15 estudiantes	15 x I.O. del aula
De 16 a 20 estudiantes	20 x I.O. del aula
De 21 a 25 estudiantes	25 x I.O. del aula
De 26 a 30 estudiantes	30 x I.O. del aula
De 31 a 35 estudiantes	35 x I.O. del aula
De 36 a 40 estudiantes	40 x I.O. del aula
Para los talleres y laboratorios (2) (3)	
Hasta 15 estudiantes	15 x I.O. del ambiente
De 16 a 20 estudiantes	20 x I.O. del ambiente

Fuente: Elaboración propia

Notas:
(1) Para intervenciones en IIEE públicas, la cantidad de estudiantes a considerar está en función al cálculo de la demanda en la fase de preinversión.
(2) Para los rangos no contemplados en el presente cuadro para el cálculo del dimensionamiento del ambiente, se considera la cantidad de estudiantes de acuerdo a su capacidad operativa multiplicado por el I.O. del ambiente y estos deben ser analizados según los criterios establecidos en el artículo 9 de la presente Norma Técnica
(3) Incluye a los espacios de cultivo, crianza de animales y aula de cómputo – idiomas.

Artículo 11.- Ambientes básicos

Según la N.T. Criterios Generales, los ambientes básicos son aquellos que tienen como principal actor al estudiante, en los cuales se desarrollan diversas actividades e interacciones con el personal docente y no docente para el desarrollo de los aprendizajes.

11.1. Ambientes tipo A

11.1.1. Aulas

a. Es un ambiente de uso transversal a todos los programas de estudios, que debe permitir diferentes distribuciones y/o agrupamientos del mobiliario acorde a las actividades pedagógicas que se realicen para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. Asimismo, se recomienda la integración y expansión hacia los espacios exteriores (patios, terrazas, jardines, entre otros), con el fin de que las sesiones de aprendizaje puedan extenderse hacia esos espacios.

b. Las aulas consideran las instalaciones técnicas (instalaciones eléctricas y de comunicaciones) necesarias para el funcionamiento de los recursos TIC.

c. Asimismo, se debe prever elementos que permitan el oscurecimiento del aula para la proyección de diapositivas, videos u otros.

[7] Para las IES, EEST y CETPRO privados el rango de estudiantes para el cálculo del dimensionamiento del ambiente es referencial.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:52-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:48:26-0500

Ficha técnica para un aula de 20 estudiantes

AULA					
MOBILIARIO REFERENCIAL	Sillas unipersonales con tablero incorporado		Mesas y sillas individuales		El I.O. se determina según la identificación de los usuarios, el análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica.
	Sin considerar estudiante con movilidad reducida	Considerando estudiante con movilidad reducida	Sin considerar estudiante con movilidad reducida	Considerando estudiante con movilidad reducida	
CAPACIDAD REFERENCIAL	20 estudiantes Cuando se considere la inclusión de una persona con movilidad reducida, la cantidad de estudiantes dentro del aula disminuye, evitando con ello el sobredimensionamiento de la infraestructura.				
I.O.[8]	1.63 m^2 por estudiante		1.92 m^2por estudiante		
ÁREA ÚTIL	32.60 m^2		38.40 m^2		

A. CONDICIONES ESPACIALES

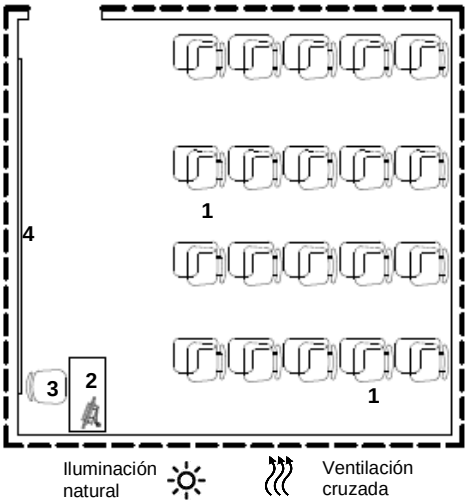
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES
Las aulas deben ser ambientes flexibles que permitan distintas configuraciones para la realización de distintas actividades.

<u>Aula con sillas unipersonales con tablero incorporado</u>

Aula sin considerar un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 20 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
3. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
4. 01 pizarra.

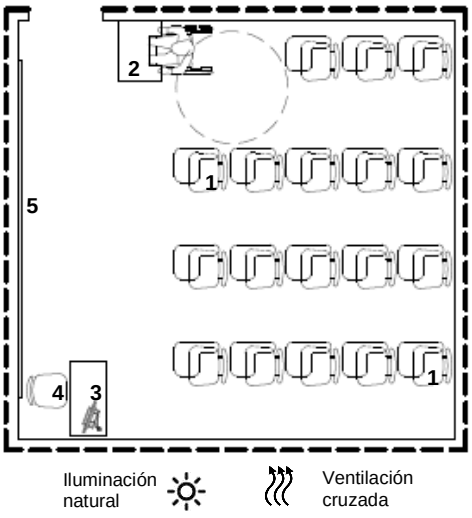
Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Aula considerando un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 18 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para estudiante con movilidad reducida (0.60 m x 0.80 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra.

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



[8] El índice de ocupación es aplicado para obtener el dimensionamiento de todo el ambiente.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:52-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:48:37-0500

Aula con mesas y sillas individuales

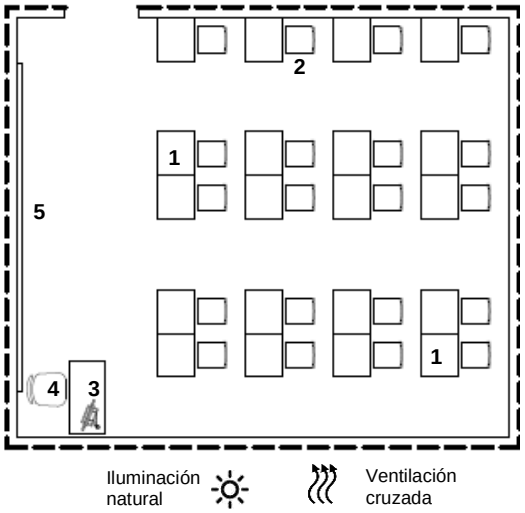
Aula sin considerar un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 20 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m).
2. 20 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



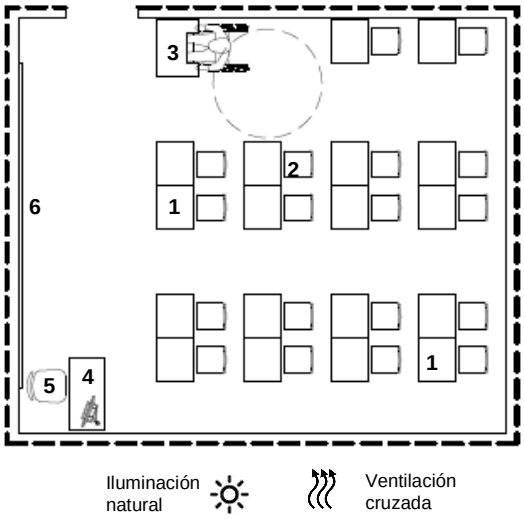
Aula considerando un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 18 mesas individuales (0.50 m x 0.60 m).
2. 18 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para estudiante con movilidad reducida (0.60 m x 0.80 m).
4. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
5. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Notas:

- Los gráficos son orientativos y referenciales porque pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención.
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- El área útil se calcula sin elementos estructurales (como columnas, mochetas, entre otros) que interrumpan las actividades a realizar.
- El mobiliario, equipamiento y/u otro recurso propuesto dentro de este ambiente debe permitir su utilización de manera segura, garantizando la integridad de los usuarios.
- Se debe considerar las condiciones de circulación interna, de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.1.3 de la presente Norma Técnica.

Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE y en la N.T. Criterios Generales.

B. INSTALACIONES TÉCNICAS

Características Generales:

- Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo más adecuado).
- Se debe prever la posible utilización de un proyector.

Instalaciones Eléctricas:	**Instalaciones Sanitarias:**
- Se recomienda contemplar, como mínimo, 01 tomacorriente doble cada 10.00 m^2. Éstos son distribuidos convenientemente en el perímetro del ambiente - Se debe contemplar 01 tomacorriente doble por cada equipo conectable (computadoras, proyector, etc.). - Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterradas (con puesta a tierra).	No requieren instalaciones de este tipo al interior del ambiente.

Instalaciones de Comunicaciones:

Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los recursos TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:53-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:48:48-0500

Cuadro N° 3. Ficha técnica para un aula de 40 estudiantes

AULA					
MOBILIARIO REFERENCIAL	Sillas unipersonales con tablero incorporado		Mesas y sillas individuales		El I.O. se determina según la identificación de los usuarios, el análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica, no pudiendo ser menor a 1.50 m^2 por estudiante.
	Sin considerar estudiante con movilidad reducida	Considerando estudiante con movilidad reducida	Sin considerar estudiante con movilidad reducida	Considerando estudiante con movilidad reducida	
CAPACIDAD REFERENCIAL	40 estudiantes Cuando se considere la inclusión de una persona con movilidad reducida, la cantidad de estudiantes dentro del aula disminuye, evitando con ello el sobredimensionamiento de la infraestructura.				
I.O.[9]	1.57 m^2 por estudiante		1.75 m^2 por estudiante		
ÁREA ÚTIL	62.80 m^2		70.00 m^2		

C. CONDICIONES ESPACIALES

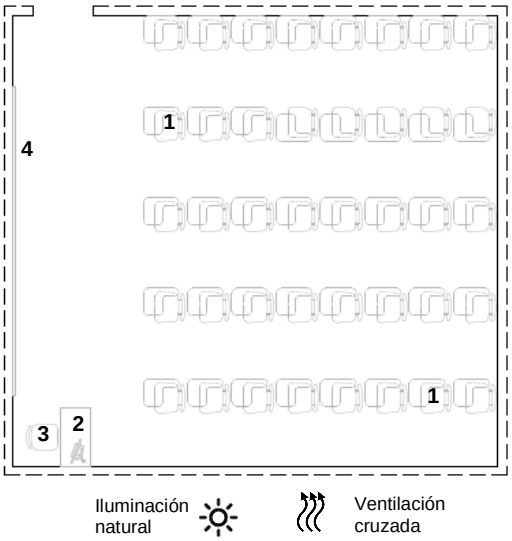
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES
Las aulas deben ser ambientes flexibles que permitan distintas configuraciones para la realización de distintas actividades.

Aula con sillas unipersonales con tablero incorporado

Aula sin considerar un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 40 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
3. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
4. 01 pizarra.

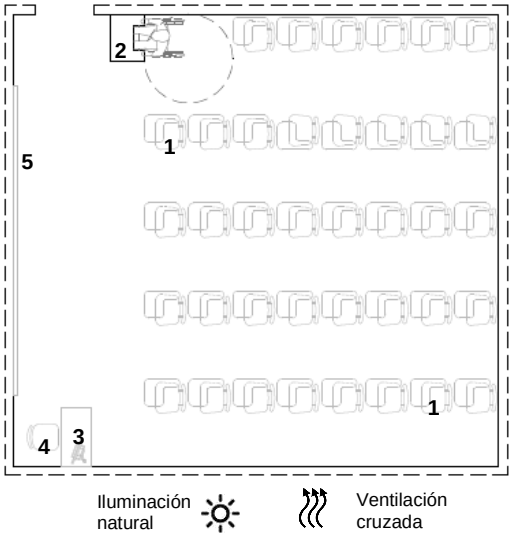
Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Aula considerando un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 38 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para estudiante con movilidad reducida (0.60 m x 0.80 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra.

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



[9] El índice de ocupación es aplicado para obtener el dimensionamiento de todo el ambiente.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:53-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:48:58-0500

Aula con mesas y sillas individuales

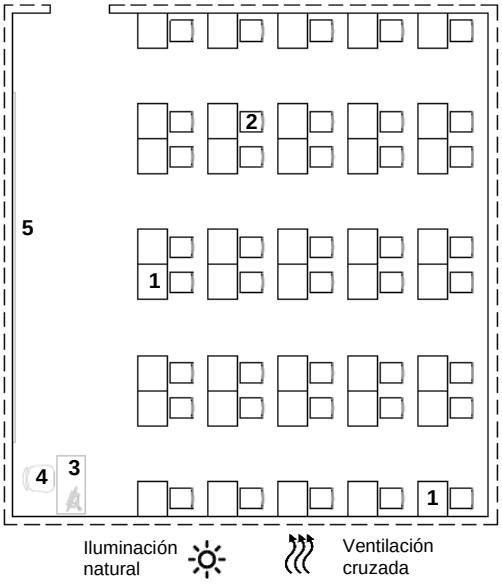
Aula sin considerar un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 40 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m).
2. 40 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



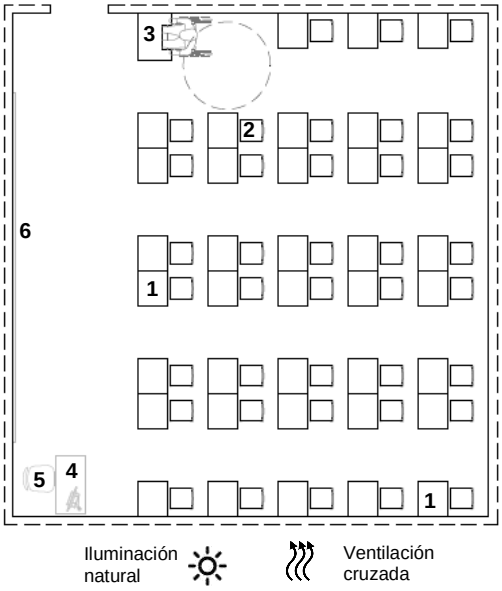
Aula considerando un estudiante con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 38 mesas individuales (0.50 m x 0.60 m).
2. 38 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para estudiante con movilidad reducida (0.60 m x 0.80 m).
4. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
5. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Notas:

- Los gráficos son orientativos y referenciales porque pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención.
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- El área útil se calcula sin elementos estructurales (como columnas, mochetas, entre otros) que interrumpan las actividades a realizar.
- El mobiliario, equipamiento y/u otro recurso propuesto dentro de este ambiente debe permitir su utilización de manera segura, garantizando la integridad de los usuarios.
- Se debe considerar las condiciones de circulación interna, de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.1.3 de la presente Norma Técnica.
- Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE y en la N.T. Criterios Generales.

D. INSTALACIONES TÉCNICAS

Características Generales:

- Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo más adecuado).
- Se debe prever la posible utilización de un proyector.

Instalaciones Eléctricas:	**Instalaciones Sanitarias:**
- Se recomienda contemplar, como mínimo, 01 tomacorriente doble cada 10.00 m^2. Éstos son distribuidos convenientemente en el perímetro del ambiente - Se debe contemplar 01 tomacorriente doble por cada equipo conectable (computadoras, proyector, etc.). - Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterradas (con puesta a tierra).	No requieren instalaciones de este tipo al interior del ambiente.

Instalaciones de Comunicaciones:

Debe contemplar 01 salida de TV (alta y fija) y 01 salida para PC del docente. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los recursos TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:53-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:49:08-0500

11.2. Ambientes tipo B

11.2.1. Aulas de cómputo - idiomas

a. Son ambientes destinados al desarrollo de actividades pedagógicas de experimentación, exploración y autoaprendizaje, utilizando recursos TIC.

b. Se debe garantizar la circulación interna en cualquier alternativa de distribución del mobiliario, teniendo en cuenta la disposición de las instalaciones eléctricas.

c. Módulo de conectividad

- Es el ambiente que funciona como el centro de recepción, administración, custodia, almacenamiento y mantenimiento de los equipos, así como el monitoreo de la información para todo el IES, EEST o CETPRO. Su implementación va a depender de la dotación de personal encargado de soporte tecnológico en los IES, EEST o CETPRO.

- Su ubicación puede encontrarse anexa al aula de cómputo – idiomas, y cuenta con el servidor general, además del espacio para el personal encargado de soporte tecnológico. En zonas bioclimáticas donde se presentan periodos de lluvia, es recomendable que el módulo de conectividad se encuentre protegido, frente a posibles inundaciones, garantizando la continuidad de su funcionamiento.

- Para dimensionar el módulo de conectividad se debe tener en cuenta la cantidad de servidores en el IES, EEST o CETPRO, el espacio de trabajo para el personal encargado del soporte tecnológico, así como el área para el almacenamiento y mantenimiento de los recursos TIC.

- En aquellos IES, EEST o CETPRO que no cuenten con el personal encargado de soporte tecnológico, se debe prever un espacio para el servidor, el cual, dependiendo de la cantidad de aulas de cómputo - idiomas y del diseño de las instalaciones, puede estar dentro de este ambiente o de manera independiente ubicado cerca del mismo.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:53-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:49:21-0500

Cuadro N° 4. Ficha técnica del aula de cómputo – idiomas

AULA DE CÓMPUTO – IDIOMA		
CAPACIDAD	20 estudiantes Cuando se considere la inclusión de una persona con movilidad reducida, la cantidad de estudiantes dentro del aula disminuye, evitando con ello el sobredimensionamiento de la infraestructura.	El I.O. se determina según la identificación de los usuarios, el análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica.
I.O.[10]	2.50 m^2 por estudiante	
ÁREA ÚTIL	50.00 m^2	

A. DOTACIÓN BÁSICA REFERENCIAL

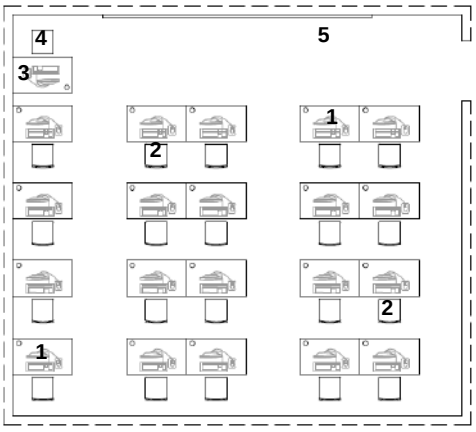
Aula de cómputo - idiomas sin considerar persona con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 20 mesas unipersonales (1.00 m x 0.60 m).
2. 20 sillas personales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.60 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Iluminación natural

Ventilación cruzada

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector interactivo de techo (incluye rack de soporte).
- 21 computadoras de escritorio (01 para el docente y 20 los estudiantes).
- 01 access point.
- 01 switch.
- 01 sistema de audio.



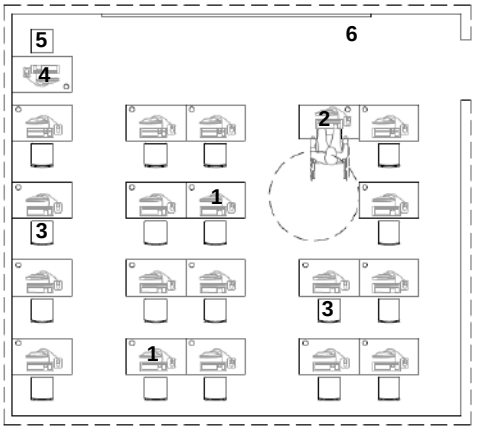
Aula de cómputo - idiomas considerando persona con movilidad reducida

Dotación referencial de Mobiliario:
1. 18 mesas unipersonales (1.00 m x 0.60 m).
2. 01 mesa para una persona con movilidad reducida (1.00 m x 0.58 m x 0.80 m).
3. 18 sillas personales (0.40 m x 0.45 m).
4. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.60 m).
5. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Iluminación natural

Ventilación cruzada

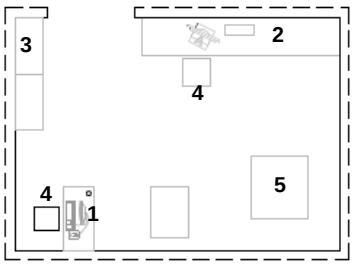
Dotación referencial de Equipamiento:
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte)
- 20 computadoras de escritorio (01 para el docente y 19 para los estudiantes).
- 01 switch.
- 01 ecran.
-



Módulo de conectividad

Dotación referencial de Mobiliario:
1. 01 escritorio (1.00 m x 0.50 m).
2. 01 tablero fijo de trabajo (largo variable x 0.60 m) ó 02 mesas de trabajo (1.20 m x 0.60 m).
3. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
4. 02 sillas (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 gabinete (1.00 m x 0.90 m).

Dotación referencial de Equipamiento:
- Servidor(es) (cantidad de acuerdo a los requerimientos del IES, EEST o CETPRO).
- 01 switch.
- Materiales, accesorios, repuestos y fungibles para labores de soporte.



Notas:
- Los gráficos son orientativos y referenciales porque pueden ajustarse a las necesidades y
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- El área útil se calcula sin elementos estructurales (como columnas, mochetas, entre otros) que interrumpan las actividades a realizar.
- El mobiliario, equipamiento y/u otro recurso propuesto dentro de este ambiente debe permitir su utilización de manera segura, garantizando la integridad de los usuarios.
- Se debe considerar las condiciones de circulación interna, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.8.1.3 de la presente Norma Técnica.
- Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE y en la N.T. Criterios Generales.
- Las superficies de trabajo deben contar con iluminación adecuada (natural, artificial o ambas), de tal manera que permitan realizar las actividades pedagógicas, evitando que se generen deslumbramientos y otros efectos adversos tales como sombras, reflejos o encandilamientos.

[10] El índice de ocupación es aplicado para obtener el dimensionamiento de todo el ambiente.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:54-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:49:35-0500

B. INSTALACIONES TÉCNICAS	
Características Generales: Son instalaciones empotradas y/o en ductos, claramente definidos en los planos (lo más adecuado). Asimismo, de ser necesario, pueden utilizarse bandejas técnicas para una mejor conectividad de los recursos TIC.	
Instalaciones Eléctricas: - Se debe contemplar 01 tomacorriente doble por cada equipo conectable (computadoras, proyectores, switch, access point, etc.). - Todas las instalaciones eléctricas deben estar aterradas (con puesta a tierra).	**Instalaciones Sanitarias:** No requiere instalaciones de este tipo al interior del ambiente.
Instalaciones de Comunicaciones: Debe contemplarse 01 salida en el techo para el proyector y 01 salida para la computadora del docente, así como una salida para cada equipo conectable. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los recursos TIC.	

Fuente: Elaboración propia.

11.2.2. Biblioteca

a. El ambiente de la biblioteca debe caracterizarse por su flexibilidad funcional para el desempeño pedagógico, lo que se debe a la distribución y el tipo de mobiliario.

b. Para el dimensionamiento de este ambiente se debe considerar lo establecido en el documento denominado "Estándares y criterios mínimos para recursos educativos de los Institutos de Educación Superior no universitaria"[11], y lo establecido en las CBC, en donde se indica la disponibilidad de recursos bibliográficos, conforme al número de estudiantes del turno de mayor matricula, para el desarrollo de los programas de estudios y de segunda especialidad, según corresponda.

c. Para la distribución de los espacios, se pueden plantear zonas diferenciadas o áreas tales como zona de estantería libre, zona de lectura, zona de investigación, recepción de atención, módulo de equipos audiovisuales, zona de lectura libre informal, depósito, entre otros. Las zonas o áreas que se implementen son las que responden a la propuesta pedagógica de cada IES, EEST o CETPRO.

d. Con respecto al mobiliario, este debe facilitar el trabajo individual y colaborativo. Se puede proponer sillones o cojines, estanterías libres con material educativo que se encuentre al alcance de los estudiantes, así como el mobiliario en las posibles extensiones hacia áreas exteriores, con el fin de propiciar espacios de lectura en las áreas exteriores de la biblioteca. Asimismo, se debe considerar el mobiliario para el personal de la biblioteca, como mínimo un escritorio o mesa de trabajo y una silla.

e. Con respecto al equipamiento, se debe considerar la implementación de equipos electrónicos, informáticos y audiovisuales de ser necesarios para el acceso y consulta de información digital y/o documentales, tales como: computadoras con acceso a internet, lectoras de CD, equipos de escáner, proyector, TV, DVD, equipo de sonido, entre otros.

11.3. Ambientes tipo C

11.3.1. Laboratorios

a. Los laboratorios deben contar con un espacio de almacenamiento de aproximadamente el 10% del área del laboratorio, con el fin de asegurar la disponibilidad de materiales de trabajo, equipos y herramientas en las sesiones de aprendizaje. Este espacio puede ser un ambiente independiente o estar distribuido dentro del laboratorio.

[11] "Estándares y criterios mínimos para recursos educativos de los Institutos de Educación Superior no universitaria", aprobado mediante Resolución Directoral Nacional N° 152-2016-BNP.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:54-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:49:47-0500

b. Se debe considerar que para el dimensionamiento de otros laboratorios distintos a los señalados en el Cuadro N° 5 se debe analizar las disposiciones establecidas en el artículo 9 de la presente Norma Técnica.

Cuadro N° 5. Ficha técnica de los laboratorios

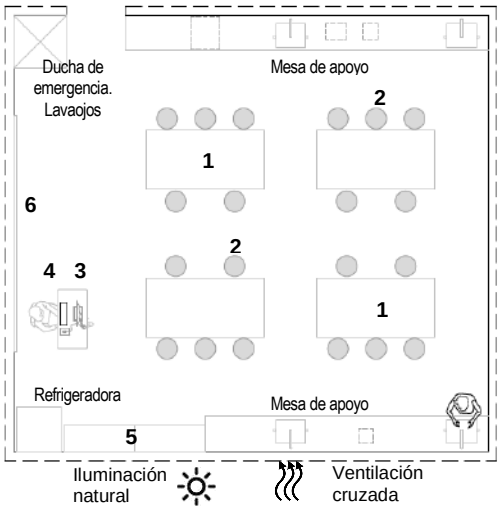
LABORATORIOS		
CAPACIDAD	Según ambiente	El I.O. se determina según la identificación de los usuarios, el análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica.
I.O.	Según ambiente	
AREA ÚTIL	Según ambiente	

A. DOTACIÓN BÁSICA REFERENCIAL

LABORATORIO MULTIFUNCIONAL, BIOQUÍMICA, MICROBIOLOGÍA, HEMATOLOGÍA E INMUNOHEMATOLOGÍA Y/O ANATOMÍA PATOLÓGICA

Se realizan actividades relativas a la asistencia, extracción y/o recepción de muestras biológicas humanas, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 60.00 m^2



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 02 estantes (1.20 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

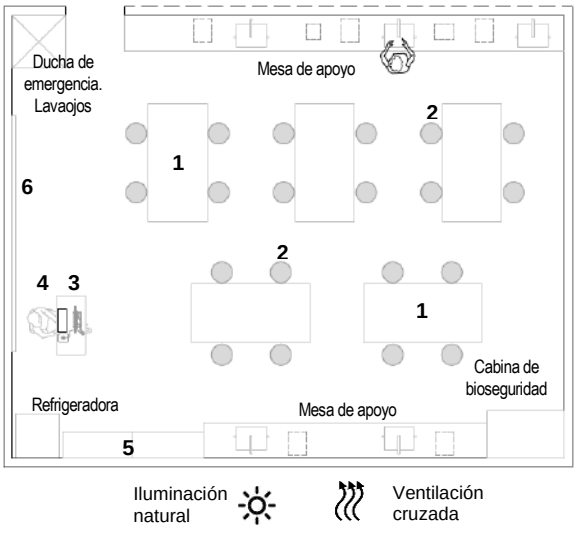
Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 refrigeradora.
- 01 autoclave.
- 01 horno esterilizador.
- 01 incubadora.
- 01 extractor de aire.

LABORATORIO DE FARMACIA

Se realizan actividades relativas a la gestión de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y/o de productos sanitarios, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 70.00 m^2



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 05 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 02 estantes (1.20 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 refrigeradora.
- 05 planchas calefactoras / cocinilla.
- 01 horno esterilizador.
- 01 incubadora.
- 01 extractor de aire.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:54-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:49:58-0500

LABORATORIO DE SUELOS

Se realizan actividades relativas a ensayos a las muestras de suelo, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

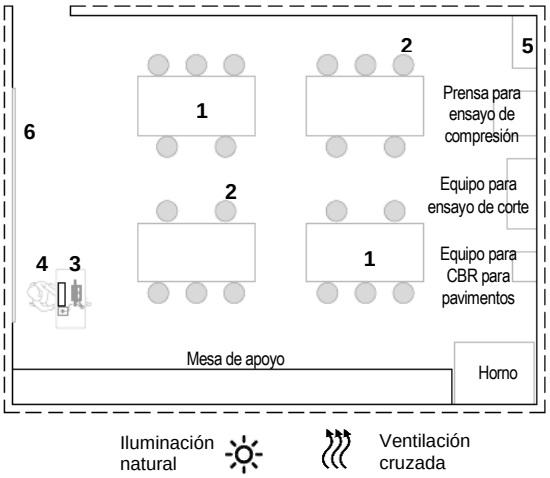
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.00 m^2 por estudiante
- Área útil= 60.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 horno.
- 01 equipo para ensayo de pavimentos.
- 01 prensa para ensayo de compresión.
- 01 equipo para ensayo de corte.



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD

Se realizan actividades relativas al control de calidad de la materia prima, de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

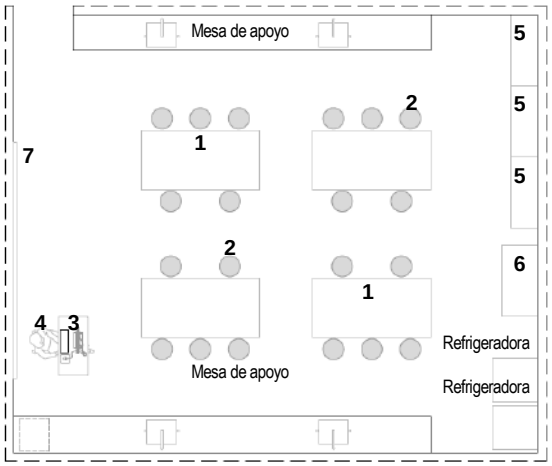
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.00 m^2 por estudiante
- Área útil= 60.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 03 estantes (1.20 m x 0.45 m).
6. 01 vitrina (1.20 m x 0.60 m).
7. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 02 refrigeradoras.



Notas generales para todos los laboratorios:

- Los gráficos son orientativos y referenciales porque pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención.
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- El área útil se calcula sin elementos estructurales (como columnas, mochetas, entre otros) que interrumpan las actividades a realizar.
- El mobiliario, equipamiento y/u otro recurso propuesto dentro de este ambiente debe permitir su utilización de manera segura, garantizando la integridad de los usuarios.
- En caso de contar con una persona con movilidad reducida en estos ambientes se debe prever que el mobiliario y equipamiento puedan ser utilizados por estos usuarios.
- Se debe considerar las condiciones de circulación interna, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.8.1.3 de la presente Norma Técnica.
- Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE y en la N.T. Criterios Generales.

B. INSTALACIONES TECNICAS

Características Generales:

Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo más adecuado).

Instalaciones Eléctricas:

- Se debe contemplar como mínimo 01 tomacorriente doble cada 10.00 m^2. Éstos son distribuidos convenientemente de acuerdo a la propuesta pedagógica. Asimismo, se debe contemplar 01 tomacorriente simple por cada equipo conectable cuyo uso es frecuente, tales como: computadoras, proyectores, autoclave, horno, refrigeradoras, entre otros.
- Se debe prever el tipo de corriente a utilizar, de acuerdo al equipamiento considerado para el desarrollo de las actividades.
- Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterradas (con puesta a tierra).

Instalaciones Sanitarias:

Se deben contemplar puntos de agua para aquellos laboratorios donde la dinámica pedagógica requiera su uso, acorde al programa de estudios. Si es el caso, se recomienda considerar 04 lavaderos de acero inoxidable (uno por cada grupo de trabajo).

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:54-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:50:09-0500

Instalaciones de Gas: Se deben contemplar puntos de abastecimiento de gas para aquellos laboratorios donde la dinámica pedagógica requiera su uso, acorde al programa de estudios. Si es el caso, se recomienda considerar 04 puntos de abastecimiento de gas (uno por cada grupo de trabajo). Adicionalmente, se debe cumplir con lo estipulado en las normas sobre instalaciones de gas licuado (GLP) y/o gas natural (GN). De no contar con instalaciones de gas, se puede contemplar la posibilidad de reemplazarlas por mecheros bunsen autónomos, para optimizar instalaciones y gasto. Ambas opciones deben considerar abastecimiento periódico garantizado.	**Instalaciones de Comunicaciones:** El requerimiento de instalaciones de comunicaciones depende de la actividad a realizar en cada uno de los laboratorios acorde al programa de estudios.

Fuente: Elaboración propia.

11.3.2. Talleres

a. Los talleres deben contar con un espacio de almacenamiento de aproximadamente el 15% del área del taller, con el fin de asegurar la disponibilidad de materiales de trabajo, equipos y herramientas en las sesiones de aprendizaje. Este espacio puede ser un ambiente independiente o estar distribuido dentro del taller.

b. Dependiendo del programa de estudios y de la propuesta pedagógica del IES, EEST y/o CETPRO, el taller puede contar con espacios exteriores anexos, utilizados como patio de maniobras o de extensión para las sesiones de aprendizaje.

c. La ubicación y el funcionamiento de los talleres no deben interferir con las actividades pedagógicas del resto de ambientes de la institución, de manera que se evite la presencia de ruido, polvo u otro material residual producto del funcionamiento de los talleres.

d. Se debe considerar que para el dimensionamiento de otros talleres distintos a los señalados en el Cuadro N° 6 se debe analizar las disposiciones establecidas en el artículo 9 de la presente Norma Técnica.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:55-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:50:21-0500

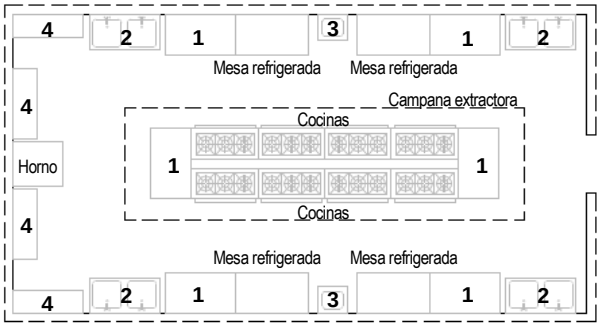
Cuadro N° 6. Ficha técnica de los talleres

TALLERES		
CAPACIDAD	Según ambiente	El I.O. se determina según la identificación de los usuarios, el análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica.
I.O.	Según ambiente	
AREA ÚTIL	Según ambiente	

A. DOTACIÓN BÁSICA REFERENCIAL

TALLER DE COCINA

- Se realizan actividades relativas a mise en place del área de la cocina, a la elaboración de platos culinarios, la gestión de procesos y operaciones culinarias, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.
- Para efectos de la presente ficha, el taller contempla cuatro áreas con equipos y mobiliarios similares para la atención distribuida de los estudiantes.



Iluminación natural

Ventilación cruzada

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 2.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 50.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

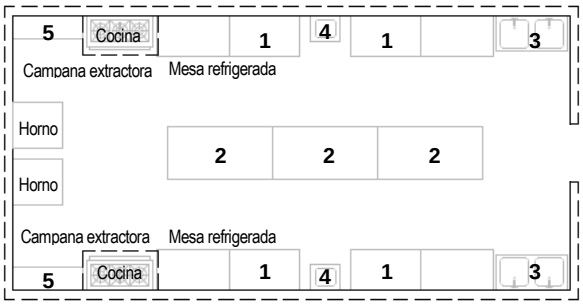
1. 06 mesas de trabajo de acero inoxidable (1.20 m x 0.70 m).
2. 04 lavaderos de dos pozas de acero inoxidable (1.20 m x 0.60 m).
3. 02 lavamanos (0.50 m x 0.45 m).
4. 04 estantes (1.20 m x 0.45 m).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 08 cocinas.
- 01 horno.
- 04 mesas refrigeradas (1.20 m x 0.70 m).
- Campanas extractoras.

TALLER DE REPOSTERÍA

- Se realizan actividades relativas a mise en place de repostería, a la elaboración de platos de repostería, la gestión de procesos y operaciones culinarias, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.
- Para efectos de la presente ficha, el taller contempla cuatro áreas con equipos y mobiliarios similares para la atención distribuida de los estudiantes.



Iluminación natural

Ventilación cruzada

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 2.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 50.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo de acero inoxidable (1.20 m x 0.70 m).
2. 03 mesas de trabajo de acero inoxidable (1.80 m x 0.90 m).
3. 02 lavaderos de dos pozas de acero inoxidable (1.20 m x 0.60 m).
4. 02 lavamanos (0.50 m x 0.45 m).
5. 02 estantes (1.20 m x 0.45 m).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 02 cocinas.
- 02 hornos.
- 04 mesas refrigeradas (1.20 m x 0.70 m).
- Campanas extractoras.

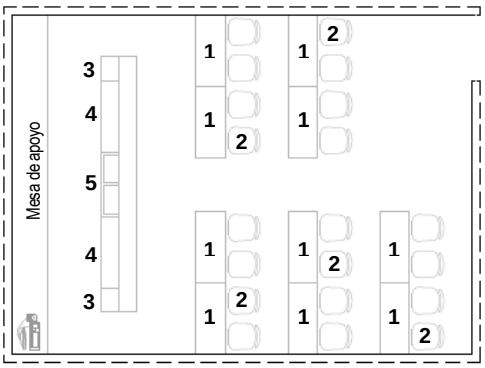
Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:55-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:50:33-0500

TALLER DE BAR Y COCTELERÍA

Se realizan actividades relativas a mise en place del bar, a la elaboración de bebidas y cocteles, gestión de operaciones del área de bar, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 2.2 m² por estudiante
- Área útil = 44.00 m²



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 10 mesas bipersonales (1.20 m x 0.60 m).
2. 20 sillas personales (0.40 m x 0.45 m).
3. 02 mesas de apoyo (0.40 m x 0.60 m).
4. 02 mesas refrigeradas (1.20 m x 0.60 m).
5. 01 lavaderos de dos pozas (1.10 m x 0.60 m).

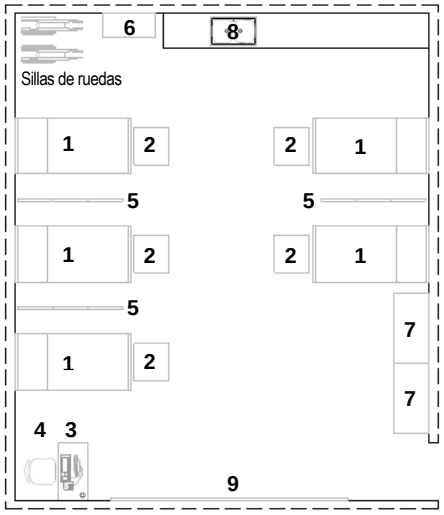
Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 02 licuadoras.

TALLER DE HOSPITALIZACIÓN

Se realizan actividades relativas a la planificación, organización y servicio asistencial en condiciones de bioseguridad cumpliendo con los protocolos y normas establecidas, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.00 m² por estudiante
- Área útil = 60.00 m²



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 05 camas de hospitalización (2.00 m x 0.95 m).
2. 05 mesas de apoyo (0.65 m x 0.60 m).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 03 elementos divisorios (variable).
6. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
7. 02 vitrinas (1.20 m x 0.60 m).
8. 01 lavadero de dos pozas (variable).
9. 01 pizarra (variable).

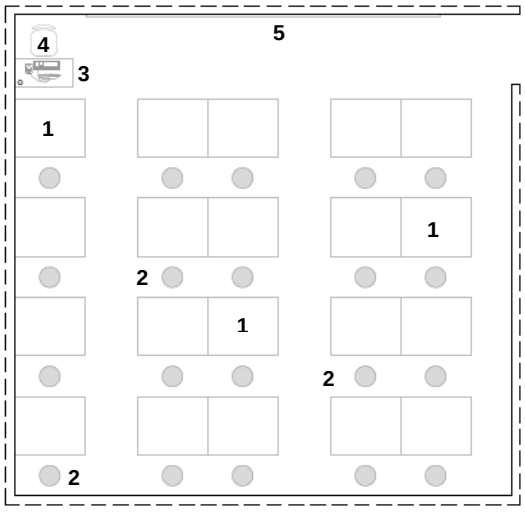
Dotación referencial de Equipamiento.

- 02 sillas de ruedas.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.

TALLER DE DIBUJO TÉCNICO

Se realizan actividades relativas a desarrollar diseños de piezas, maquinas, equipos, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.50 m² por estudiante
- Área útil = 70.00 m²



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 20 tableros de dibujo (1.20 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente

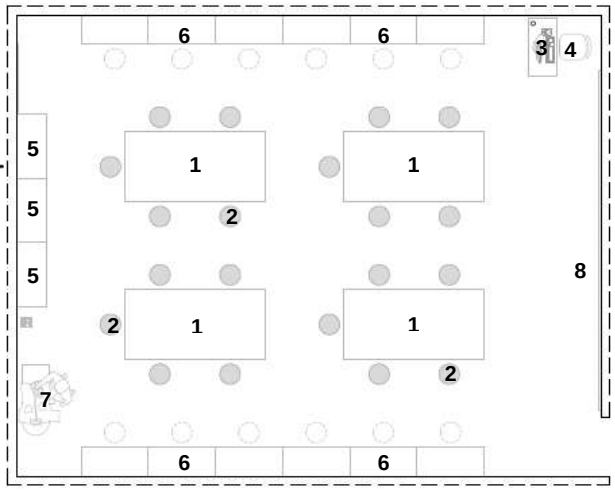
Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:55-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:50:44-0500

TALLER DE CORTE, CONFECCIÓN Y PATRONAJE

Se realizan actividades relativas a ejecutar y/o supervisar el trazado, tendido, corte, y confección de las prendas de vestir, de acuerdo a determinados criterios técnicos y requerimiento específicos, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 4.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 80.00 m^2



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.40 m x 1.20 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 03 estantes para telas (0.90 m x 0.45 m).
6. 12 muebles para rectas, remalladoras y/u otros equipos.
7. 01 planchador (variable).
8. 01 pizarra (variable).

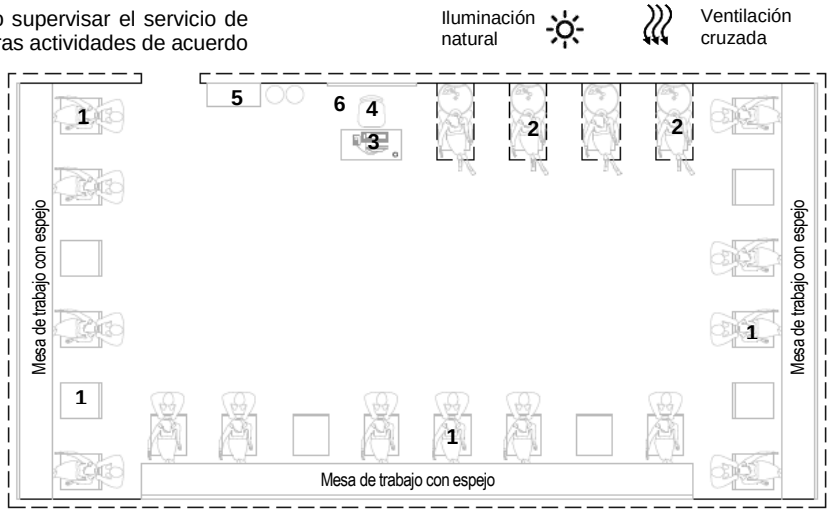
Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- Rectas, remalladoras, y/u otros equipos.

TALLER DE CORTE, PEINADO, LACEADO Y TINTADO DE CABELLO

Se realizan actividades relativas a ejecutar y/o supervisar el servicio de estética del cabello y/o de belleza, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 4.75 m^2 por estudiante
- Área útil = 95.00 m^2



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 20 sillas regulables (0.70 m x 0.60 m).
2. 04 lavadoras de cabello (1.30 m x 0.65 m).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra.

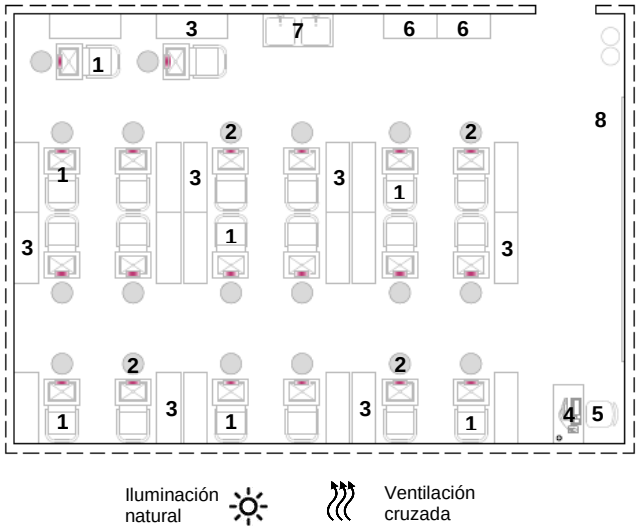
Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye r
- 01 laptop o computadora para el docente.

TALLER DE PODOESTÉTICA

Se realizan actividades relativas a ejecutar y/o supervisar el servicio de estética de pies, de acuerdo a determinados criterios técnicos y requerimiento específicos que incluyen las de bioseguridad e higiene, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.75 m^2 por estudiante
- Área útil = 75.00 m^2



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 20 sillas regulables (1.10 m x 0.60 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 20 mesas de trabajo (1.20 m x 0.40 m).
4. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
5. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
6. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
7. 01 lavadero de dos pozas (1.20 m x 0.60 m).
8. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 extractor de aire.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:55-0500

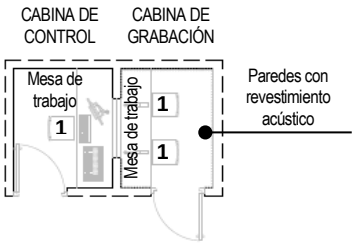
Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:50:56-0500

TALLER DE LOCUCIÓN RADIAL

- Se realizan actividades relativas al desarrollo de la comunicación, tecnología y gestión referente a la locución radial, así como otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

CABINA DE CONTROL:
Capacidad = 01 estudiante
- I.O. = 3.30 m^2 por estudiante
- Área útil = 3.30 m^2

CABINA DE GRABACIÓN:
- Capacidad = 02 estudiantes
- I.O. = 3.10 m^2 por estudiante
- Área útil = 1.55 m^2



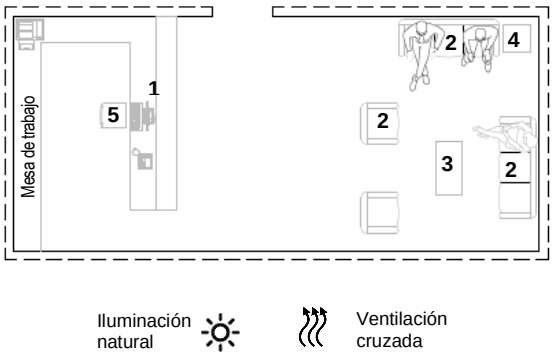
Dotación referencial de Mobiliario.
1. 03 sillas (0.40 m x 0.45 m).

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 computadora.
- 02 micrófonos.
- 01 consola para radio.

TALLER DE RECEPCIÓN HOTELERA

Se realizan actividades relativas a gestionar las actividades desarrolladas en el área de recepción, así como brindar atención al hospedado relacionadas al servicio, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 1.75 m^2 por estudiante
- Área útil = 35.00 m^2



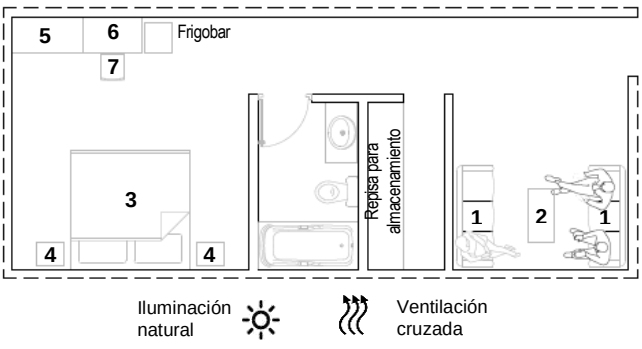
Dotación referencial de Mobiliario.
1. 01 recepción (variable).
2. 04 sillones (variable).
3. 01 mesa (0.90 m x 0.45 m).
4. 01 mesa (0.45 m x 0.45 m).
5. 01 silla (0.40 m x 0.45 m).

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 computadora.
- 01 impresora multifuncional.
- 01 teléfono.

TALLER DE HOTELERÍA

Se realizan actividades relativas a administrar servicios de alojamiento, así como el acondicionamiento de habitaciones y/o áreas públicas, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 2.20 m^2 por estudiante
- Área útil = 44.00 m^2



Dotación referencial de Mobiliario.
1. 02 sillones (variable).
2. 01 mesa (0.90 m x 0.45 m).
3. 01 cama (2.00 m x 2.00 m).
4. 02 mesas de noche (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 armario de ropa (1.20 m x 0.60 m).
6. 01 mesa (1.00 m x 0.60 m).
7. 01 silla (0.40 m x 0.45 m).

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 frigobar.
- 01 televisor.
- 01 teléfono.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:56-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:51:07-0500

TALLER DE NEUMÁTICA E HIDRÁULICA

Se realizan actividades relativas al mantenimiento y reparación de los frenos con acondicionamiento neumático e hidráulico de los vehículos automotores, según el manual del fabricante, procedimientos establecidos y normativa vigente, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

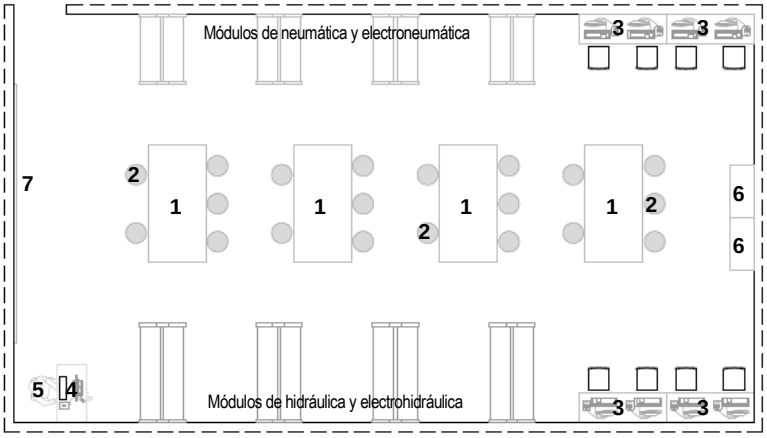
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 4.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 90.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo de madera (2.00m x 1.00m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 04 mesas para computadoras (1.50 m x 0.50 m).
4. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
5. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
6. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
7. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 08 computadoras para estudiantes.
- 04 módulos de hidráulica y electrohidráulica.
- 04 módulos de neumática y electroneumática.



TALLER DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS Y/O ELECTRÓNICOS

Se realizan actividades relativas a la implementación y operación del sistema de alimentación eléctrica, de acuerdo con los requerimientos y procedimientos establecidos y la normativa vigente, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

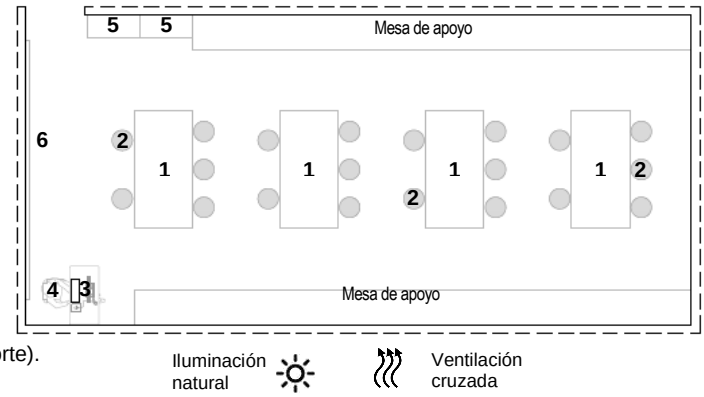
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 60.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- Módulos según requerimiento del programa de estudios.



TALLER DE MEDICIONES ELÉCTRICAS

Se realizan actividades relativas a la medición de parámetros eléctricos del sistema de alimentación eléctrica, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

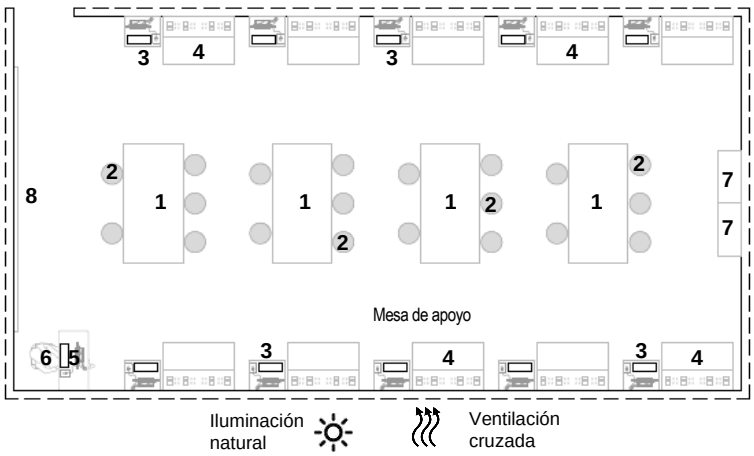
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.90 m^2 por estudiante
- Área útil = 78.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 10 mesas para computadoras (0.60 m x 0.50 m).
4. 10 tableros de control eléctricos (1.20 m x 0.80 m).
5. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
6. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
7. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
8. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 10 computadoras para estudiantes.



Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:56-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:51:19-0500

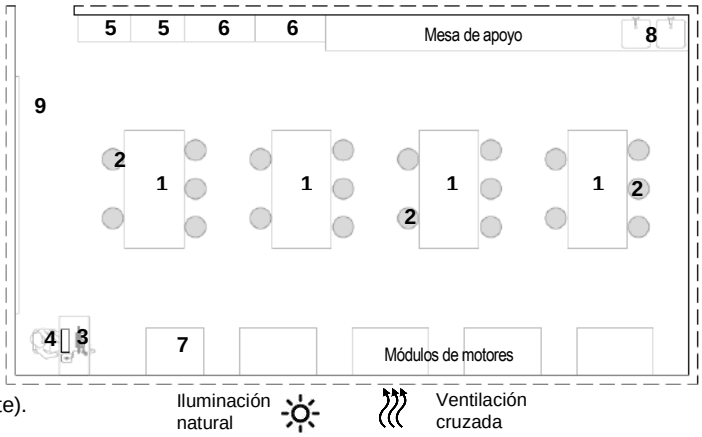
TALLER DE MOTORES DE VEHÍCULOS

Se realizan actividades relativas al mantenimiento y/o reparación del motor de vehículos, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 70.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
6. 02 estantes (1.20 m x 0.45 m).
7. 01 mesa móvil multiuso (1.00 m x 0.80 m).
8. 01 lavadero de dos pozas. (variable).
9. 01 pizarra (variable).



Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 04 módulos de motores.

TALLER DE MECÁNICA DE BANCO, SOLDADURA Y RECTIFICACIONES AUTOMOTRICES

Se realizan actividades de diagnóstico del motor de vehículo a fin de rectificar los componentes de dicho motor, mediante los trabajos de mecánica de banco, máquinas y herramientas, soldaduras especiales, entre otros, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

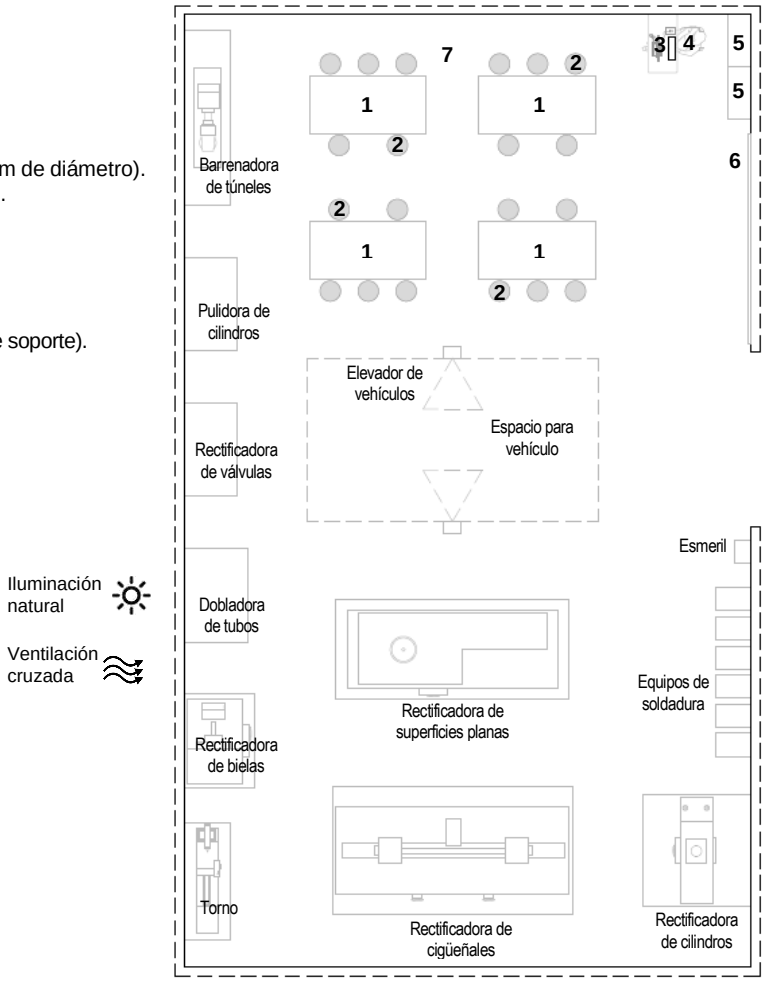
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 8.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 160.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 esmeril.
- 01 rectificadora de cilindros.
- 01 rectificadora de cigüeñales.
- 01 rectificadora de superficies planas.
- 01 rectificadora de bielas.
- 01 rectificadora de válvulas.
- 01 torno.
- 01 elevador de vehículos.
- 01 dobladora de tubos.
- 01 pulidora de cilindros.
- 01 barrenadora de túneles.
- 06 equipos de soldadura.



TALLER DE TRANSMISIÓN DE VEHÍCULOS

Se realizan actividades relativas al mantenimiento y reparación del sistema de transmisión de los vehículos automotores, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

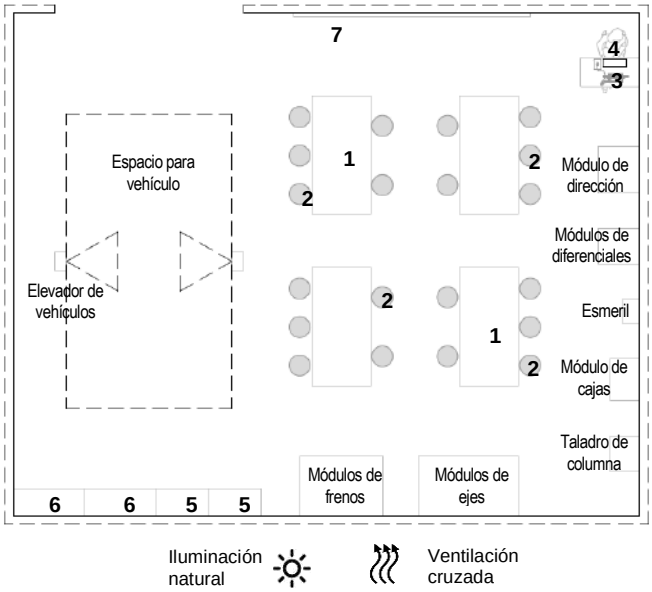
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 4.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 90.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 04 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 02 armarios (0.90 m x 0.45 m).
6. 02 estantes (1.20 m x 0.45 m).
7. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 taladro de columna.
- 01 esmeril.
- 01 módulo de cajas.
- 01 módulo de diferenciales.
- 01 módulo de dirección.
- 01 módulo de frenos.
- 01 módulo de ejes.
- 01 elevador de vehículos.



TALLER DE SOLDADURA

Se realizan actividades relativas a la proyección y soldadura a los componentes de máquinas y equipos, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

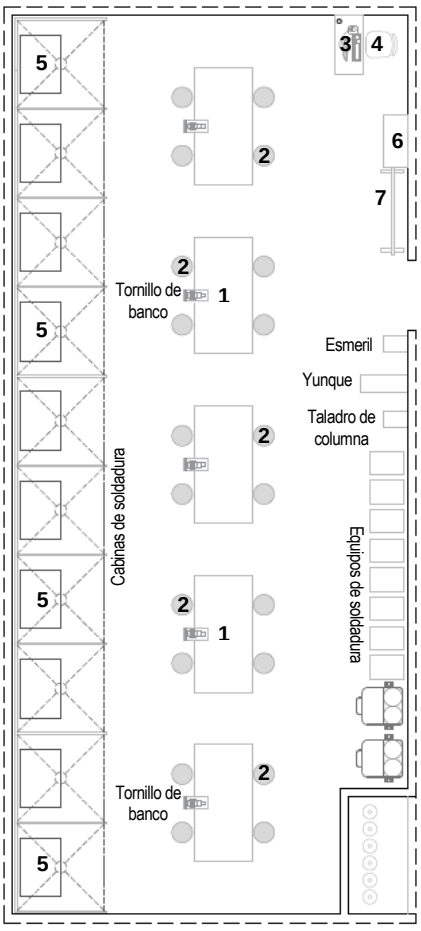
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 5.20 m^2 por estudiante
- Área útil = 104.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 05 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 10 mesas de trabajo para soldadura (1.00 m x 0.70 m).
6. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
7. 01 pizarra móvil (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 taladro de columna.
- 01 esmeril.
- 01 yunque.
- 05 tornillos de banco.
- Equipos de soldadura.



Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:56-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:52:40-0500

TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Se realizan actividades relativas a la instalación de elementos de conducción de energía eléctrica, equipos eléctricos y electrónicos de configuración básica en las edificaciones e industrias, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 5.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 110.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

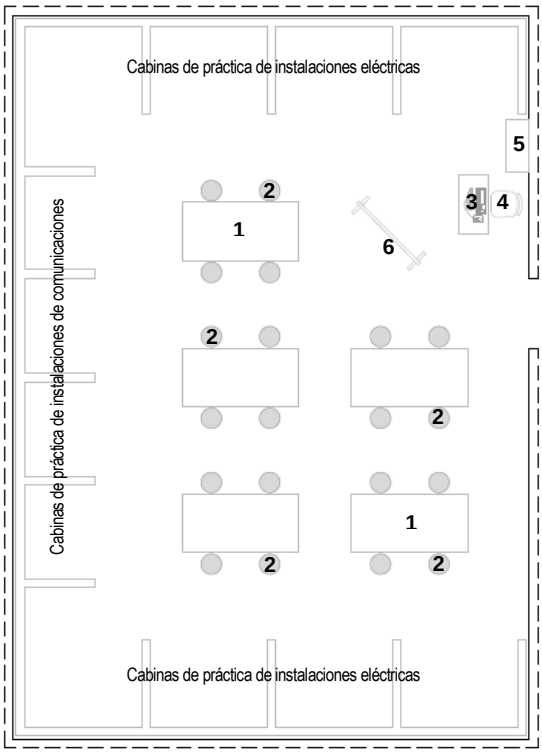
1. 05 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra móvil (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.

Iluminación natural

Ventilación cruzada



TALLER DE INSTALACIONES SANITARIAS

Se realizan actividades relativas a la instalación de elementos sanitarios, equipos sanitarios de configuración básica en las edificaciones e industrias, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 6.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 120.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

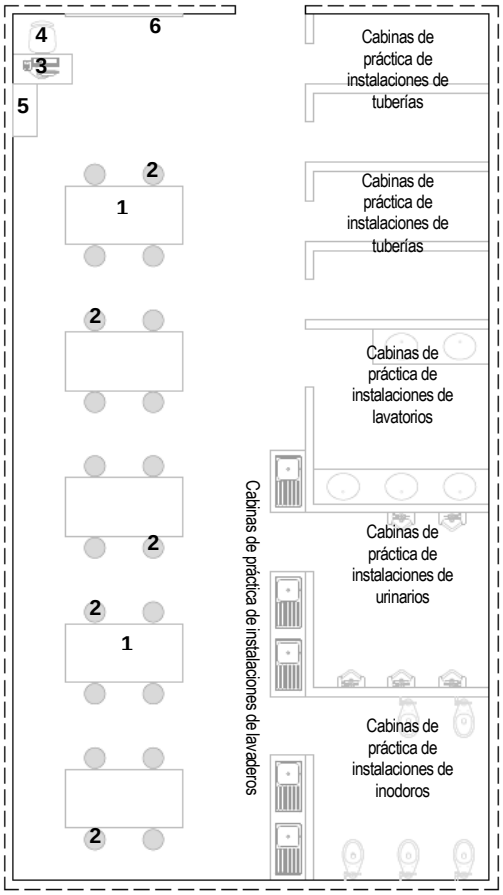
1. 05 mesas de trabajo (2.00 m x 1.00 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.

Iluminación natural

Ventilación cruzada



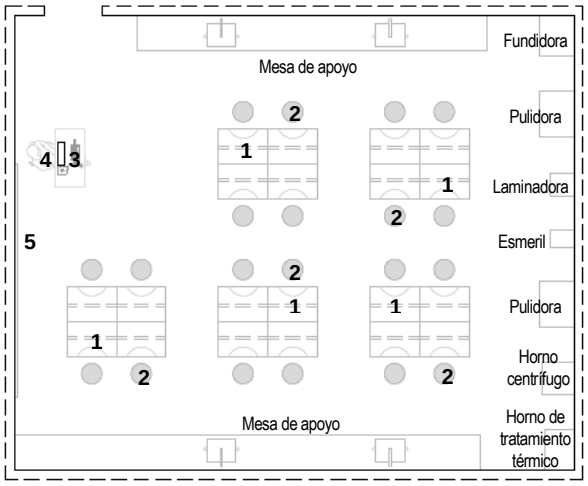
Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:57-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:52:52-0500

TALLER DE JOYERÍA

Se realizan actividades relativas a la fundición, moldurado, formado, armado y/o alisado del producto, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.75 m^2 por estudiante
- Área útil = 75.00 m^2



Dotación referencial de Mobiliario.

1. 20 mesas de trabajo (0.85 m x 0.60 m).
2. 20 bancas o taburetes personales (aprox. 0.35 m de diámetro).
3. 01 escritorio para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.
- 01 fundidora.
- 02 pulidoras.
- 01 laminadora.
- 01 esmeril.
- 01 horno centrífugo.
- 01 horno de tratamiento térmico.
- 01 extractor de aire.

Notas generales para todos los talleres:

- Los gráficos son orientativos y referenciales porque pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención.
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- El área útil se calcula sin elementos estructurales (como columnas, mochetas, entre otros) que interrumpan las actividades a realizar.
- El mobiliario, equipamiento y/u otro recurso propuesto dentro de este ambiente debe permitir su utilización de manera segura, garantizando la integridad de los usuarios.
- En caso de contar con una persona con movilidad reducida en estos ambientes se debe prever que el mobiliario y equipamiento puedan ser utilizados por estos usuarios.
- Se debe considerar las condiciones de circulación interna, de acuerdo a lo señalado en el numeral 8.1.3. de la presente Norma Técnica.
- Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE y en la N.T. Criterios Generales.
- Se recomienda que los talleres cuenten con zona de exhibición de productos. Para el dimensionamiento y diseño se debe considerar de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica y su ubicación responderá a la propuesta pedagógica.
- Las superficies de trabajo deben contar con iluminación adecuada (natural, artificial o ambas), de tal manera que permitan realizar las actividades pedagógicas, evitando que se generen deslumbramientos y otros efectos adversos tales como sombras, reflejos o encandilamientos.
- Para determinar la altura libre interior del ambiente, se requiere del análisis de las actividades a realizarse en el taller, de manera que la altura responda a la actividad de mayor exigencia libre de obstáculos.

B. INSTALACIONES TECNICAS

Características Generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo más adecuado).

Instalaciones Eléctricas: • Se debe contemplar como mínimo 01 tomacorriente doble cada 10.00 m^2. Éstos son distribuidos convenientemente de acuerdo a la propuesta pedagógica. Asimismo, se debe contemplar 01 tomacorriente simple por cada equipo conectable cuyo uso es frecuente, tales como: computadoras, proyectores, autoclave, horno, refrigeradoras, entre otros. • Se debe prever el tipo de corriente a utilizar, de acuerdo al equipamiento considerado para el desarrollo de las actividades. • Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterradas (con puesta a tierra).	**Instalaciones Sanitarias:** El requerimiento de las instalaciones sanitarias depende del equipamiento de cada uno de los talleres acorde al programa de estudios.
Instalaciones de Comunicaciones: El requerimiento de instalaciones de comunicaciones depende de la actividad a realizar en cada uno de los talleres acorde al programa de estudios.	**Instalaciones de Gas:** El requerimiento de las instalaciones de gas depende del equipamiento de cada uno de los talleres acorde al programa de estudios. Se debe cumplir con lo estipulado en la Norma EM. 040 del RNE, así como las normas del Sector Energía y Minas según corresponda.

Fuente: Elaboración propia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:57-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:53:03-0500

11.4. Ambientes tipo D

11.4.1. Sala de usos múltiples (SUM)

a. Este ambiente debe permitir el desarrollo de diferentes actividades que no cuentan con un ambiente de uso exclusivo, debido a la poca carga horaria de la actividad o por las limitaciones de área de los terrenos.

b. Las actividades que se pueden desarrollar en la SUM son, entre otras: actividades físicas, actividades deportivas (tenis de mesa, ajedrez, u otras dependiendo de los requerimientos del deporte), actividades artísticas (artes plásticas, música, danza y otras artes escénicas), actividades de exhibición, actividades de alimentación, conferencias, charlas, proyecciones multimedia, asambleas de estudiantes, padres de familia, docentes, reuniones de la comunidad, así como reuniones académicas y de bienestar. Asimismo, en este ambiente se pueden desarrollar las actividades de sustentación de tesis y titulación.

c. De acuerdo a las actividades en la propuesta pedagógica se puede contemplar un área de escenario, sin que este reste flexibilidad en el uso del espacio interior. Además, como área adicional, considerar un área para depósito que podría servir eventualmente como camerino y área de apoyo a otras funciones en exteriores.

d. Se deben contemplar conexiones para el sistema de comunicación (iluminación focalizada, sistema de sonido, tomacorrientes, entre otros). Asimismo, se puede plantear subdivisiones mediante paneles móviles acústicos, con el fin de hacer más eficiente su uso.

e. Para determinar su ubicación se debe contemplar la posible cercanía a los accesos del local educativo y las circulaciones principales. Además, se debe tener en cuenta que la SUM puede ser un ambiente generador de ruido, por lo que su ubicación no debe interferir con actividades que se realizan en otros ambientes.

f. Considerar un I.O. de 1.00 m^2 por la cantidad de estudiantes que hacen uso de este espacio. El área resultante no debe ser mayor a 300.00 m^2 ni menor de 90.00 m^2.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:57-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:53:15-0500

Cuadro N° 7. Ficha técnica de la sala de usos múltiples (SUM)

SALA DE USOS MÚLTIPLE - SUM	
CAPACIDAD	Variable
I.O.	1.00 m^2 por estudiante
AREA ÚTIL	No debe ser menor de 90.00 m^2 ni mayor de 300.00 m^2

A. CONDICIONES ESPACIALES

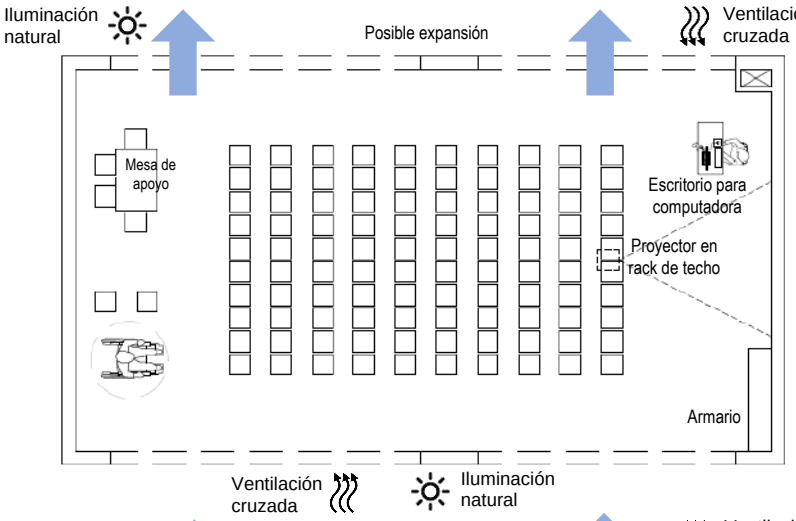
SUM

CONFIGURACIÓN A

- Área aproximada= 100 m^2
- Capacidad= 100

Dotación referencial

- Mesa para adulto (1.00 m x 0.50 m)
- Silla para adulto (0.40 m x 0.45 m)
- Ecran
- Asientos - sillas apilables
- Armario (1.80 m x 0.45 m)
- 01 Proyector multimedia
- 01 Computadora.

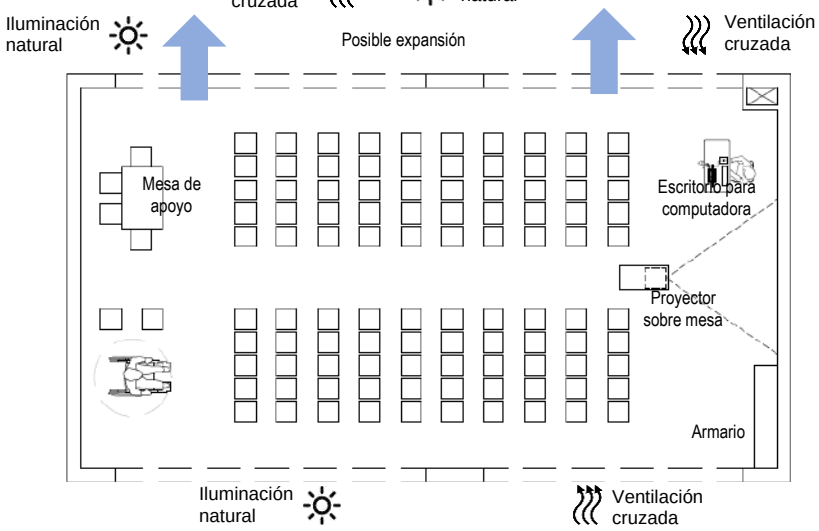


CONFIGURACIÓN B

- Área aproximada= 100 m^2
- Capacidad= 100

Dotación referencial

- Mesa para adulto (1.00 m x 0.50 m)
- Silla para adulto (0.40 m x 0.45 m)
- Ecran
- Asientos - sillas apilables
- Armario (1.80 m x 0.45 m)
- Mesas de apoyo (1.20 m x 0.80 m)
- 01 Proyector multimedia
- 01 Computadora.



Nota:

- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- Los gráficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención. El diseño debe considerar la optimización de los espacios propuestos.
- La dotación señalada es referencial, con el fin de justificar el diseño propuesto.
- Prever un área adicional que sirva como depósito de aproximadamente el 15% del área útil del SUM, dependiendo de las funciones y mobiliario para estos fines.
- Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE y en la N.T. Criterios Generales.

B. INSTALACIONES TECNICAS

Características generales:
Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo más adecuado).

Instalaciones Eléctricas:	**Instalaciones Sanitarias:**
- Contemplar 01 tomacorriente doble cada 15.00 m^2. - Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterradas (con puesta a tierra).	No requieren instalaciones de este tipo al interior del ambiente.

Instalaciones de Comunicaciones:
Debe contemplarse 01 salida en el techo para el proyector y 01 salida para la computadora del docente, así como una salida para cada equipo conectable. Todos los ambientes deben estar preparados para el uso de los recursos TIC.

Fuente: Elaboración propia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:57-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:53:27-0500

11.5. Ambientes tipo E

a. Son ambientes destinados para las actividades físicas, deportivas y recreativas. Existe una diversidad de estos ambientes, según cada tipo de deporte o actividad física, además se caracterizan por requerir dimensiones y áreas específicas. Asimismo, pueden requerir espacios para el almacenamiento de implementos deportivos.

b. Al ser espacios donde se produce ruido, se recomienda que su ubicación no interfiera con las actividades que se realizan en otros ambientes.

c. Estos ambientes pueden plantearse en cualquier piso o nivel del IES, de la EEST o del CETPRO, siempre que brinden las condiciones de accesibilidad, seguridad y evacuación señaladas en las normas vigentes.

d. De considerar el uso de estos ambientes por parte de la comunidad, se recomienda que tengan ingreso independiente a sus instalaciones.

e. Las dimensiones señaladas para los distintos espacios deportivos responden a la reglamentación o normativa vigente de cada deporte federado, así como a la Norma A.100 "Recreación y Deportes" del RNE, por lo que cualquier detalle o especificidad del mismo se deben referir a dichos documentos, según cada disciplina deportiva, ya sea a nivel nacional o internacional.

f. Debe considerarse la circulación alrededor de cada espacio deportivo, con la finalidad de no interferir con las actividades que se realizan en éstos. En ese sentido, si se requiere acceder a la zona de espectadores, se debe prever la circulación necesaria para que las personas no ingresen al campo de juego, ni invadan la zona de seguridad de las mismas.

11.5.1. Losa multiuso

a. Son espacios que, según sus dimensiones, permiten la realización de diversos deportes. Se pueden clasificar en 2 tipos:

Cuadro N° 8. Tipos de losas multiuso

TIPO	Dimensiones (m)		Área (m^2)	Combinación longitudinal (iii)
	Ancho	Largo		
I	15	28	420	1BAS (iv), 1VOL
II (i)	20	40	800	1FTS, 1BAS (iv), 1VOL, 1BAL (ii)

Fuente: Elaboración propia.

Notas:

(i) Las medidas son referenciales; por tanto, pueden variar según la priorización de deportes y de acuerdo a la normativa vigente del Instituto Peruano del Deporte (IPD)[12] y a la normativa de las federaciones internacionales, según corresponda.
(ii) De priorizarse la práctica de los cuatro deportes, según propuesta pedagógica, la dimensión de la losa multiuso no debe ser menor a la reglamentaria para el campo deportivo del Balonmano, según normativa del IPD y de la Federación Internacional de Balonmano.
(iii) FTS – Futsal, VOL – Voleibol, BAS – Básquet, BAL – Balonmano.
(iv) Los tableros de basquetbol deben contar con soportes móviles y auto estables. Por medidas de seguridad, no se permiten tableros soldados en porterías de futsal.

b. Tener en cuenta que las dimensiones (ancho y largo) de las losas Tipo I y II señaladas en el Cuadro N° 8 no incluyen la zona de seguridad alrededor de cada losa (ver zonas de seguridad en Figura N° 3 y Figura N° 4). Adicionalmente a estas dimensiones, se recomienda considerar el ancho mínimo de 1.00 m (recomendado 1.50 m) para la zona técnica (banco de suplentes y mesa de anotación).

[12] Ubicado en el portal electrónico: http://www.ipd.gob.pe/federaciones

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:58-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:53:38-0500

c. Las alturas libres al interior de estos escenarios (de ser necesario cubrirlos y/o techarlos) deben permitir el adecuado desarrollo de las disciplinas deportivas a realizarse en su interior, recomendándose como mínimo 7.00 m libres de obstáculos[13].

d. La superficie de la losa multiuso debe ser lisa, permeabilizada, horizontal, uniforme y durable ante la fricción.

e. Pueden contar con cobertura o cerrarse completamente, según los requerimientos de cada IES, EEST o CETPRO. Sin embargo, la cobertura y/o cerramientos de este escenario deportivo son exigibles cuando las condiciones climáticas lo requieran. Se debe garantizar el acceso para el mantenimiento de la cobertura o cerramiento.

f. En zonas con presencia de precipitaciones pluviales, se deben prever los medios de evacuación pluvial dentro y alrededor de la losa multiuso. Para ello, se recomienda una pendiente del 1% (0.5% a cada lado del eje longitudinal) y el uso de cunetas (con rejillas) u otro elemento alrededor de ella.

g. Se requiere diferenciar y marcar el área de juego según cada deporte. Las líneas deben ser completas y perfectamente visibles optando por colores como blanco, amarillo, verde, negro, rojo, celeste o azul, siempre y cuando sean visibles y apreciables con el piso principal. Evitar en lo posible que coincidan con las marcas de otro deporte. El tipo de pintura debe ser resistente a la abrasión y a las condiciones climáticas.

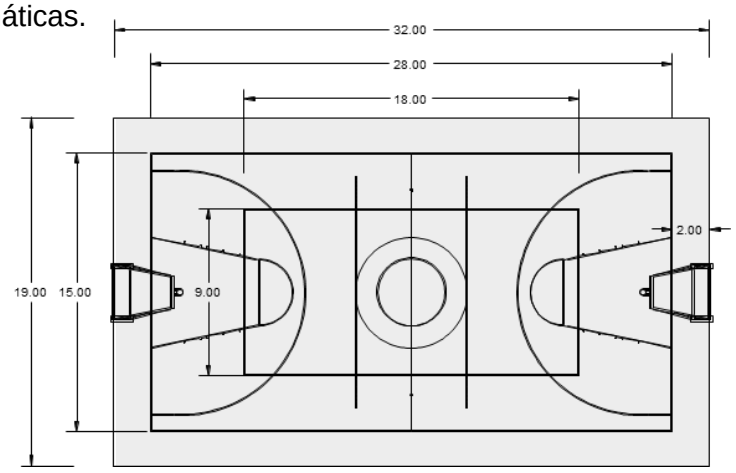


Figura N° 3. Esquema de losa multiuso tipo I

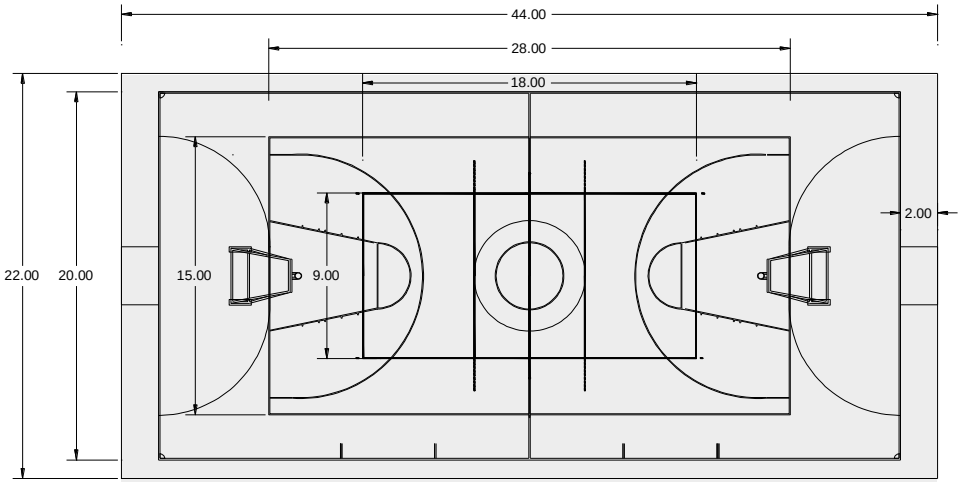


Figura N° 4. Esquema de losa multiuso tipo II

[13] Se refiere a la distancia libre de obstáculos entre el nivel del piso terminado y el obstáculo más próximo (cubierta, cara inferior de viga, luminaria, conductos de instalaciones, entre otros).

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:58-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:53:49-0500

11.6. Ambientes tipo F

a. Son aquellos donde se pueden realizar actividades de socialización, recreación y actividad física.

b. Según las condiciones del clima y la propuesta pedagógica, pueden ubicarse en espacios interiores o exteriores (contemplando soluciones para la protección contra la radiación solar). Asimismo, se recomienda prever los elementos de protección necesarios frente a las precipitaciones (lluvias, granizo y/u otros) con el fin de permitir el desarrollo de las actividades previstas en dichos espacios.

11.6.1. Área de ingreso

a. El área de ingreso debe ser concebida como el espacio del IES, de la EEST o del CETPRO que se integre y relacione con el entorno, tanto desde su emplazamiento hasta la elección de los materiales a utilizar.

b. Para garantizar la seguridad de los usuarios y la accesibilidad al local educativo, en el área de ingreso pueden considerarse rampas, terrazas, elementos de protección y/u otros.

c. La apertura de las puertas de ingreso del IES, de la EEST o del CETPRO no debe invadir la vía pública ni las áreas que no forman parte del predio.

d. De considerarse ingreso vehicular, este debe estar diferenciado del ingreso peatonal evitando el cruce entre ellos.

e. De ser requerido, puede contar con la proximidad o colindancia de la zona de estacionamiento y/o de la bahía vehicular, según lo señalado en el numeral 8.1.4 de la presente Norma Técnica.

11.6.2. Circulaciones

Los corredores, pasillos y escaleras son consideradas áreas que pueden propiciar la socialización de los usuarios de los IES, EEST o CETPRO. En ese sentido, si los ambientes tipo F se encuentran anexos a las circulaciones, no deben reducir el ancho mínimo que garantiza la accesibilidad y evacuación, según lo establecido en el RNE (ver Figura N° 5).

11.6.3. Espacios exteriores

a. Son espacios donde se enfatizan las actividades de socialización y recreación, tales como patios, áreas verdes y veredas.

b. En los sectores de patios y/o veredas se pueden plantear elementos como bancas y jardineras en los que se podrían desarrollar reuniones de estudio.

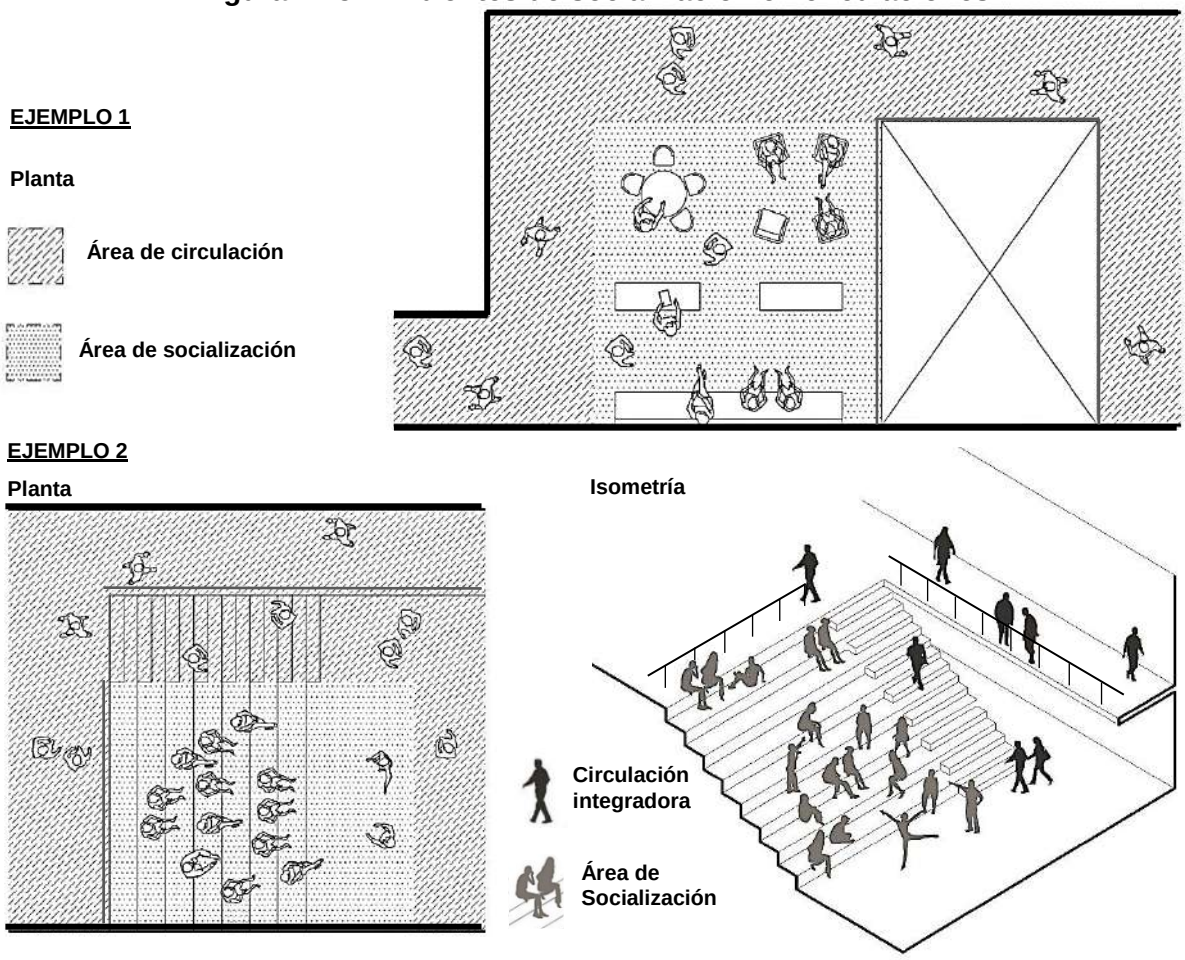
c. En zonas donde la radiación solar represente efectos nocivos[14], los espacios exteriores deben estar protegidos de tal manera que se evite el pase de esta, según la normativa vigente.

[14] Norma Técnica "Disposiciones para la adopción de medidas preventivas frente a los efectos nocivos a la salud por la exposición prolongada a la radiación solar en instituciones educativas públicas y privadas de Educación Básica; Educación Técnico - Productiva; Educación Superior Tecnológica, Pedagógica y Artística", aprobada con Resolución de Secretaría General Nº 368-2017-MINEDU.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:58-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:54:01-0500

Figura N° 5. Ambientes de socialización en circulaciones



Nota:
- Los gráficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención. El diseño debe considerar la optimización de los espacios propuestos.

Fuente: Elaboración propia.

11.7. Ambientes tipo G

a. Son espacios donde se desarrollan competencias y capacidades para la simulación de los procesos técnicos productivos y de investigación que se establecen en periodos cíclicos, haciendo uso de técnicas de producción agrícola, agropecuaria, ganaderas, avícolas, ictiológicas u otras, respetuosas de la salud y del medio ambiente. Dentro de estos espacios se practica la siembra, el cultivo y el cuidado de especies vegetales, así como también la crianza de animales.

b. El dimensionamiento de estos espacios debe responder a la propuesta pedagógica acorde al programa de estudios.

11.7.1. Espacios de cultivo

a. Es un espacio donde se desarrollan actividades de siembra y manejo de cultivos de distintas variedades de especies vegetales, acorde a las características bioclimáticas del lugar y a la propuesta pedagógica.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:58-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:54:15-0500

b. La implementación de este espacio depende de la propuesta pedagógica acorde a los programas de estudios del IES, de la EEST o del CETPRO.

c. Se evalúa, según condiciones bioclimáticas, el uso de cerramientos translúcidos para conformar invernaderos.

d. Se debe considerar que para el dimensionamiento de otros espacios distintos a los señalados en el Cuadro N° 9 se debe analizar las disposiciones establecidas en el artículo 9 de la presente Norma Técnica.

11.7.2. Espacio de crianza de animales

a. Es el espacio donde los estudiantes pueden interactuar con otros seres vivos, de acuerdo a la realidad en donde se encuentre el IES, la EEST o el CETPRO.

b. La implementación de este espacio depende de la propuesta pedagógica acorde a los programas de estudios del IES, de la EEST o del CETPRO.

c. Se deben brindar las condiciones de salubridad y confort para que los animales puedan desarrollarse y alimentarse adecuadamente.

d. Cuando se tengan animales de distintas especies, se debe evaluar si es necesario separarlos físicamente, considerando el tipo de especie y las prácticas culturales.

e. El espacio de crianza de animales, debe contar con un sistema de tratamiento de todos los desechos (líquidos y sólidos), de modo tal que no produzcan un impacto negativo en el medio ambiente que afecte a zonas aledañas.

f. Se debe considerar que para el dimensionamiento de otros espacios distintos a los señalados en el Cuadro N° 11, se debe analizar las disposiciones establecidas en el artículo 9 de la presente Norma Técnica.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:59-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:54:26-0500

Cuadro N° 9. Ficha técnica de los espacios de cultivo

ESPACIOS DE CULTIVO		
CAPACIDAD	Variable	El I.O. se determina según la identificación de los usuarios, el análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica.
I.O.	Variable	
AREA ÚTIL	Variable	

A. DOTACIÓN BÁSICA REFERENCIAL

MÓDULO DE VIVERO

Se realizan actividades relativas a la gestión y/o supervisión de procesos de producción agrícola, que incluye el control de plagas o enfermedades, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

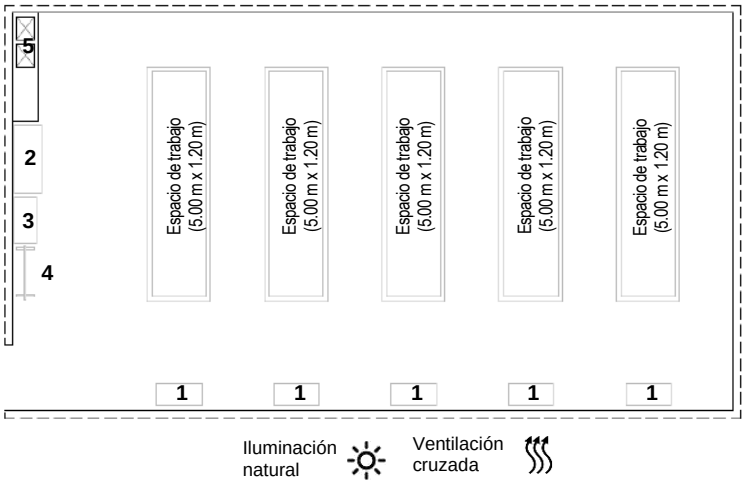
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 7.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 140.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 05 recipientes para almácigos (1.00 m x 0.50 m).
2. 01 armario (1.50 m x 0.45 m).
3. 01 mesa (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 pizarra móvil (variable).
5. 01 lavadero de dos pozas (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 balanza.
- 01 nebulizadora (pulverizadora).
- 02 mochilas fumigadoras.
- Kit de riego por goteo.



MÓDULO DE CULTIVO HIDROPÓNICO

Se realizan actividades relativas a la planificación, organización, ejecución, supervisión y evaluación de los procesos de producción de cultivos hidropónicas, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

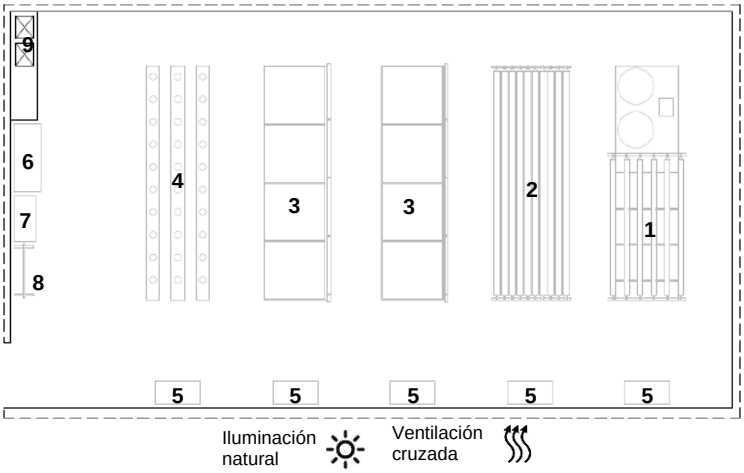
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 7.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 140.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 01 módulo hidropónico piramidal (5.20 m x 1.40 m).
2. 01 módulo hidropónico horizontal (5.20 m x 1.40 m).
3. 02 módulos de raíz flotante (5.20 m x 1.40 m).
4. 01 módulos de siembra (5.20 m x 1.40 m).
5. 05 recipientes para almácigos (1.00 m x 0.50 m).
6. 01 armario (1.50 m x 0.45 m)
7. 01 mesa (1.00 m x 0.50 m).
8. 01 pizarra móvil (variable).
9. 01 lavadero de dos pozas (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 nebulizadora (pulverizadora).
- 02 mochilas fumigadoras.
- Kit de riego por goteo.



Notas:

- Los gráficos son orientativos y referenciales porque pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención.
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- El área útil se calcula sin elementos estructurales (como columnas, mochetas, entre otros) que interrumpan las actividades a realizar.
- El mobiliario, equipamiento y/u otro recurso propuesto dentro de este ambiente debe permitir su utilización de manera segura, garantizando la integridad de los usuarios.
- En caso de contar con una persona con movilidad reducida en estos ambientes se debe prever que el mobiliario y equipamiento puedan ser utilizados por estos usuarios.
- Se debe considerar las condiciones de circulación interna, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.8.1.3 de la presente Norma Técnica.
- Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE y en la N.T. Criterios Generales.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:59-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:54:38-0500

B. INSTALACIONES TECNICAS	
Características Generales: Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo más adecuado).	
Instalaciones Eléctricas: • Se debe contemplar como mínimo 01 tomacorriente doble cada 10.00 m^2. Éstos son distribuidos convenientemente de acuerdo a la propuesta pedagógica. Asimismo, se debe contemplar 01 tomacorriente simple por cada equipo conectable cuyo uso es frecuente, tales como: computadoras, proyectores, autoclave, horno, refrigeradoras, entre otros. • Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterradas (con puesta a tierra).	**Instalaciones Sanitarias:** El requerimiento de instalaciones sanitarias depende de la actividad a realizar en cada uno de los talleres acorde al programa de estudios.
Instalaciones de Comunicaciones: El requerimiento de instalaciones de comunicaciones depende de la actividad a realizar en cada uno de los espacios de cultivo acorde al programa de estudios.	

Cuadro N° 10. Ficha técnica de los espacios de crianza de animales

ESPACIOS DE CRIANZA DE ANIMALES		
CAPACIDAD	Variable	El I.O. se determina según la identificación de los usuarios, el análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, de acuerdo a lo señalado en artículo 9 de la presente Norma Técnica.
I.O.	Variable	
AREA ÚTIL	Variable	

A. DOTACIÓN BÁSICA REFERENCIAL

MÓDULO DE CUYES

Se realizan actividades relativas a la gestión y/o supervisión de procesos de producción pecuaria de cuyes, que incluye el control de plagas o enfermedades, entre otras actividades, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

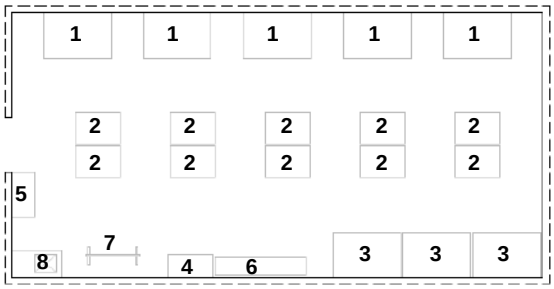
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 70.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 05 jaulas para reproducción (1.50 m x 1.00 m).
2. 10 jaulas móviles de 3 niveles para recrías (1.00 m x 0.70 m).
3. 03 jaulas para selección (1.50 m x 1.00 m).
4. 01 mesa (1.00 m x 0.50 m).
5. 01 pediluvio (0.50 m x 1.00 m).
6. 01 estante (1.80 m x 0.45 m).
7. 01 pizarra móvil (variable).
8. 01 lavadero de una poza (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 balanza.



Iluminación natural Ventilación cruzada

MÓDULO DE CONEJOS

Se realizan actividades relativas a la gestión y/o supervisión de procesos de producción pecuaria de conejos, que incluye el control de plagas o enfermedades, entre otras actividades, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

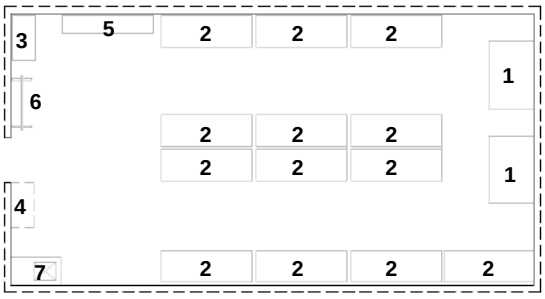
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 3.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 70.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 02 jaulas para reproducción (1.50 m x 1.00 m).
2. 13 jaulas móviles de 3 niveles para recrías (1.00 m x 0.70 m).
3. 01 mesa (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 pediluvio (0.50 m x 1.00 m).
5. 01 estante (1.80 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra móvil (variable).
7. 01 lavadero de una poza (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 balanza.



Iluminación natural Ventilación cruzada

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:59-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:54:51-0500

MÓDULO DE AVES

Se realizan actividades relativas a la a la gestión y/o supervisión de procesos de producción pecuaria de aves, que incluye el control de plagas o enfermedades, entre otras actividades, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

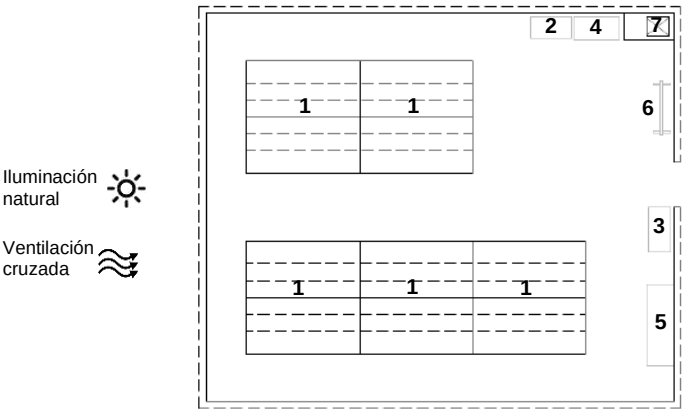
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 4.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 90.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 05 jaulas piramidales (2.50 m x 2.50 m).
2. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
3. 01 pediluvio (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 mesa (1.00 m x 0.50 m).
5. 01 estante (1.80 m x 0.45 m).
6. 01 pizarra móvil (variable).
7. 01 lavadero de una poza (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 balanza.



MÓDULO DE PORCINOS (*)

Se realizan actividades relativas a la gestión y/o supervisión de procesos de producción pecuaria de porcinos, que incluye el control de plagas o enfermedades, así como, otras actividades de acuerdo a su plan de estudios y nivel formativo.

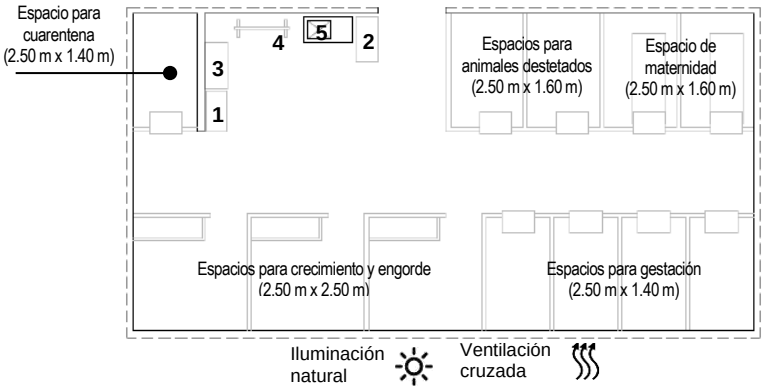
- Capacidad = 20 estudiantes
- I.O. = 4.80 m^2 por estudiante
- Área útil = 96.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 01 armario (0.90 m x 0.45 m).
2. 01 pediluvio (1.00 m x 0.50 m).
3. 01 mesa (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 pizarra móvil (variable).
5. 01 lavadero de una poza (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 balanza de plataforma.



Notas:

(*) Debe cumplir con lo establecido en el Reglamento del sistema sanitario porcino D.S. N° 002-2010-AG.

- Los gráficos son orientativos y referenciales porque pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención.
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- El área útil se calcula sin elementos estructurales (como columnas, mochetas, entre otros) que interrumpan las actividades a realizar.
- El mobiliario, equipamiento y/u otro recurso propuesto dentro de este ambiente debe permitir su utilización de manera segura, garantizando la integridad de los usuarios.
- En caso de contar con una persona con movilidad reducida en estos ambientes se debe prever que el mobiliario y equipamiento puedan ser utilizados por estos usuarios.
- Se debe considerar las condiciones de circulación interna, de acuerdo a lo señalado en el numeral 6.8.1.3 de la presente Norma Técnica.
- Las ventanas deben estar protegidas para impedir la entrada de aves e insectos y garantizar la ventilación, permitiendo eliminar los gases nocivos que producen los espacios de crianza de animales.
- Se debe considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010, en la Norma A.040, en

B. INSTALACIONES TECNICAS

Características Generales:

Son instalaciones empotradas y/o en ductos claramente definidos en planos (lo más adecuado).

Instalaciones Eléctricas:

- Se debe contemplar como mínimo 01 tomacorriente doble cada 10.00 m^2. Éstos son distribuidos convenientemente de acuerdo a la propuesta pedagógica. Asimismo, se debe contemplar 01 tomacorriente simple por cada equipo conectable cuyo uso es frecuente, tales como: computadoras, proyectores, autoclave, horno, refrigeradoras, entre otros.
- Todas las instalaciones eléctricas deben de estar aterradas (con puesta a tierra).

Instalaciones Sanitarias:

El requerimiento de instalaciones sanitarias depende de la actividad a realizar en cada uno de los talleres acorde al programa de estudios.

Instalaciones de Comunicaciones:

El requerimiento de instalaciones de comunicaciones depende de la actividad a realizar en cada uno de los espacios de crianza de animales acorde al programa de estudios.

Fuente: Elaboración propia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:12:59-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:55:01-0500

11.7.3. Depósito de herramientas y materiales

En el depósito se debe contemplar mobiliario (closets y/o estantes) para el guardado de la indumentaria e implementos, tanto para el espacio de cultivo como para el de crianza de animales, tales como: pico, rastrillo, lampa de mano, rociadores, fertilizantes, baldes, semillas, cepillos, caja de arena, recogedor de residuos, entre otros.

11.7.4. Depósito de productos

Es el espacio destinado a la organización y conservación de granos y semillas producidas o necesarias para los espacios de cultivo o para el consumo de los animales.

Artículo 12.- Ambientes complementarios

Los ambientes complementarios son los relacionados a la gestión administrativa y pedagógica, bienestar, servicios generales y servicios higiénicos. Se debe tener en cuenta que estos ambientes son igualmente necesarios para brindar un adecuado servicio educativo.

12.1. Ambientes para la gestión administrativa y pedagógica

a. Son ambientes donde se planifican, gestionan y desarrollan actividades administrativas y pedagógicas dentro de la IE (ver el Cuadro N° 11).

b. La propuesta de ambientes para la gestión administrativa y pedagógica debe tener en cuenta la cantidad de personal, según el IES, la EEST o el CETPRO.

c. Los ambientes para la gestión administrativa y pedagógica son los siguientes:
- Módulo administrativo que contemple un área de espera (según su ubicación puede ser la misma que el del módulo de acompañamiento y consejería), espacios para el personal de gestión administrativa y pedagógica, sala de reuniones, archivo y depósito de materiales de oficina. Ver el Cuadro N° 11.
- Módulo docente que comprende la sala de docentes de área, según lo señalado en el Cuadro N° 11.

d. Se debe plantear, sin importar la jerarquía del personal, que el diseño de los espacios para el personal y áreas de reunión permita el acceso a los estudiantes y al personal entre los que se puede considerar la planta libre sin subdivisiones o con subdivisiones a media altura, de manera que tengan registro visual permanente.

12.2. Ambientes para el bienestar

a. Son ambientes que favorecen la formación integral de los estudiantes y de la comunidad educativa en general (ver el Cuadro N° 12).

b. Los ambientes para el bienestar son los siguientes:
- Módulo de acompañamiento y consejería que contemple área de espera de mínimo 5.00 m^2 (según su ubicación puede ser la misma que el del módulo administrativo) y oficinas para el personal de bienestar, lactario y tópico. En dichos ambientes se desarrolla el servicio médico, social, psicopedagógico, intermediación laboral, u otros acorde a la propuesta pedagógica, y según corresponda.
- Quiosco, cafetería o comedor.

c. Se debe plantear el diseño de los ambientes de oficinas y áreas de reunión abierto a los estudiantes y docentes entre los que se puede considerar la planta libre con subdivisiones a media altura, de manera que tengan registro visual permanente.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:00-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:55:13-0500

Cuadro N° 11. Ficha técnica del módulo administrativo

AMBIENTES PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA	
NOMBRE	**MÓDULO ADMINISTRATIVO**
CAPACIDAD	Según ambiente
I.O.	Según ambiente
AREA ÚTIL	Según ambiente

CONSIDERACIONES
Actividades de gestión y coordinación relacionadas con la administración de la IE y/o coordinaciones con docentes.

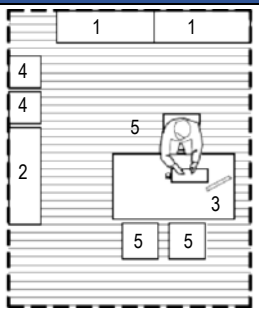
A. CONDICIONES ESPACIALES

ESPACIOS PARA PERSONAL DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGÓGICA

Espacios independientes para el personal:
- Capacidad máx. = 01 usuario
- I.O. = 9.50 m^2 por usuario

Dotación referencial
1. Armario 1.20 m x 0.45 m
2. Credenza 1.20 m x 0.40 m
3. Escritorio 1.50 m x 0.80 m
4. Archivador 0.40 m x 0.40 m
5. Silla 0.40 m x 0.45 m

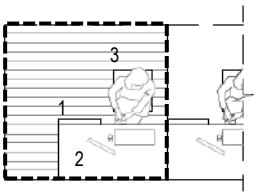
- Computadora



Espacios compartidos para el personal:
- Capacidad máx. = 01 usuario
- I.O. = 3.25 m^2 por usuario

Dotación referencial
1. Credenza 1.20 m x 0.40 m
2. Escritorio 1.50 m x 0.80 m
3. Silla 0.40 m x 0.45 m

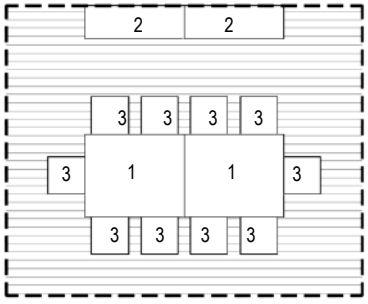
- Computadora



SALA DE REUNIONES
- Capacidad máx. = 10 usuarios
- I.O. = 1.50 m^2 por usuario

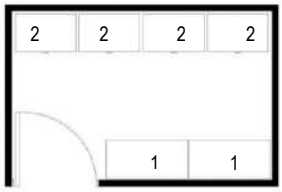
Dotación referencial
1. Mesa 1.00 m x 1.20 m
2. Credenza 1.20 m x 0.40 m
3. Silla 0.40 m x 0.45 m

- Proyector
- TV, DVD (óptimo)



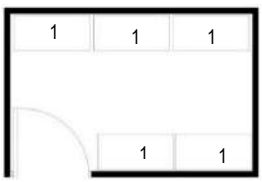
ARCHIVO
- Área útil = 6.00 m^2
- Contiguo o integrado al área de oficinas

Dotación referencial
1. Anaqueles metálicos 0.45 m x 0.95 m
2. Archivadores 0.45 m x 0.70 m



DEPÓSITO DE MATERIALES DE OFICINA
- Área útil = 4.00 m^2
- Contiguo o integrado al área de oficinas

Dotación referencial
1. Anaqueles metálicos 0.95 m x 0.45 m



Nota:
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- Los gráficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención. El diseño debe considerar la optimización de los espacios propuestos.
- El mobiliario y equipamiento es referencial que justifica el dimensionamiento propuesto.
- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010 y en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE, así como lo señalado en la N.T. Criterios Generales.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:00-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:55:24-0500

MÓDULO DOCENTE

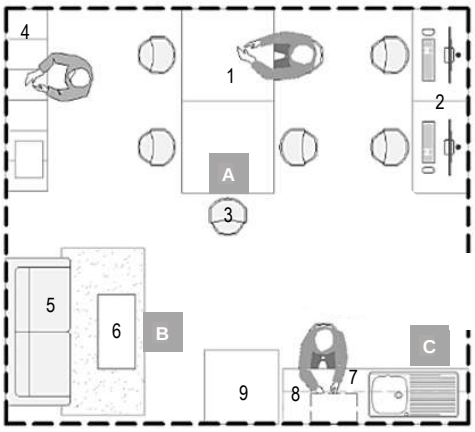
- Área de trabajo: Varía según número de docentes del turno de mayor matrícula. Se debe considerar I.O. de 1.50 m^2 por docente.
- Área de estar: 4.00 m^2 mín.
- Área de kitchenette: 6.00 m^2 mín.

Dotación referencial

A. Área de trabajo
1. Mesa (1.00 m x 1.00 m)
2. Mesa (1.00 m x 0.60 m)
3. Sillas (0.40 m x 0.45 m)
4. Casilleros
- Pizarra
- Computadora
- Impresora
- Proyector
- Ecran

B. Estar
5. Sofá.
6. Mesa de centro.

C. Kitchenette
7. Mesada
8. Proyección mueble alto
9. Refrigerador o frigobar.
- Lavatorio.
- Microondas.



Cuadro N° 12. Ficha técnica del módulo de acompañamiento y consejería

AMBIENTES PARA EL BIENESTAR	
NOMBRE	**MÓDULO DE ACOMPAÑAMIENTO Y CONSEJERÍA**
CAPACIDAD	Según ambiente
I.O.	Variable
AREA ÚTIL	Según ambiente

CONSIDERACIONES
Actividades relacionadas al acompañamiento y tutoría a estudiantes para garantizar su bienestar.

A. CONDICIONES ESPACIALES

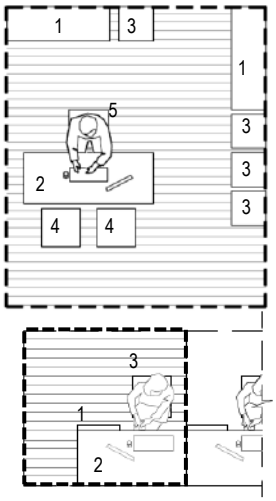
ESPACIOS PARA EL PERSONAL DE BIENESTAR

Espacios independientes:
- Capacidad = 01 usuario
- I.O. = 9.50 m^2 por usuario

Dotación referencial
1. Armario 1.20 m x 0.40 m
2. Escritorio 1.50 m x 0.80 m
3. Archivador 0.40 m x 0.40 m
4. Silla 0.40 m x 0.45 m

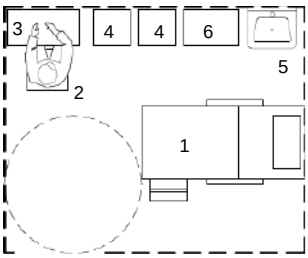
Espacios compartidos para el personal:
- Capacidad = 01 usuario
- I.O. = 3.25 m^2 por usuario

Dotación referencial
1. Credenza 1.20 m x 0.40 m (h máx. = 0.70 m)
2. Escritorio 1.50 m x 0.80 m
3. Silla 0.40 x 0.45 m
- Computadora



TÓPICO
- Capacidad = 1 usuario
- Área útil = 9.00 m^2 por usuario (tiene personal fijo asignado)
  Área útil = 7.50 m^2 por usuario (no tiene personal fijo asignado)

Dotación referencial
1. Camilla rodante 0.70 m x 1.80 m
2. Silla giratoria (*)
3. Escritorio 1.00 m x 0.50 m (*)
4. Silla 0.40 m x 0.45 m
5. Lavadero
6. Coche de múltiples usos



Nota:
(*) Se considera escritorio y silla giratoria en caso exista personal fijo asignado para la atención de urgencias médicas.
- Las dimensiones del mobiliario están expresadas en metros y son de carácter referencial.
- Los gráficos son referenciales; pueden ajustarse a las necesidades y características de cada intervención. El diseño debe considerar la optimización de los espacios propuestos.
- La propuesta de ambientes para el bienestar debe tener en cuenta la cantidad de personal que le corresponde según la escala de la IE (número de secciones) y el tipo de servicio educativo.
- De requerirse más usuarios dentro del espacio propuesto se debe analizar la distribución del mobiliario, de tal manera de optimizar el área de los mismos. No implica necesariamente la suma de las áreas propuestas.
- Los ambientes de servicios de bienestar y tópico, no debe ser compartido con otra actividad que no sean afines y debe estar ubicado en un lugar accesible y de rápida evacuación.
- Se deben considerar las condiciones de confort térmico, acústico y lumínico señaladas en la Norma A.010 y en la Norma A.040, en la Norma EM.110 del RNE, así como lo señalado en la N.T. Criterios Generales.

Fuente: Elaboración propia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:00-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:55:37-0500

12.2.1. Lactario

La implementación, dimensionamiento y características que debe tener este ambiente debe cumplir lo señalado en la Ley N° 29896, Ley que establece la implementación de lactarios en las instituciones del sector público y sector privado promoviendo la lactancia materna, y en el Decreto Supremo N° 001-2016-MIMP, Decreto Supremo que desarrolla la Ley N° 29896.

12.2.2. Quiosco, cafetería o comedor

a. Su implementación depende del servicio educativo a brindar, no siendo obligatorio para el diseño de la infraestructura educativa de todos los IES, las EEST o los CETPRO. Sin perjuicio de ello, de presentarse dentro de los CETPRO, IES y/o las EEST, su diseño y especificaciones deberán obedecer a las normas vigentes.

b. Para el dimensionamiento y diseño de estos ambientes se deben de considerar las disposiciones señaladas en el marco normativo vigente sobre la materia.

12.2.3. Tópico (servicio médico)

a. La implementación de este ambiente debe ser considerada, de acuerdo a lo establecido en la Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica[15](Ver el Cuadro N° 12).

b. Para CETPRO, su implementación se dará de acuerdo a las disposiciones correspondientes, y según lo señalado en el Cuadro N° 12 de la presente Norma Técnica.

12.3. Ambientes para los servicios generales

Según requerimiento de cada IES, las EEST o los CETPRO, los ambientes a implementar pueden variar siempre que se permita el óptimo funcionamiento del local educativo.

12.3.1. Almacen general

a. Debe preverse, como mínimo, un almacén o depósito general de acopio de mobiliario, equipamiento y/u otro recurso en uso no permanente y/o desuso.

b. Se debe considerar un ratio de 1.50 m^2 por aula. El área resultante no debe ser menor de 10.00 m^2.

12.3.2. Maestranza

Es el taller de mantenimiento del local educativo donde se reparan diversos componentes y se construyen otros.

12.3.3. Vigilancia o caseta de control

a. Este ambiente es implementado para el control y ordenamiento del ingreso y salida del local educativo. Su ubicación está junto al ingreso principal.

[15] Norma Técnica "Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación Superior Tecnológica", aprobada con Resolución Viceministerial N° 276-2019-MINEDU.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:00-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:55:48-0500

b. Cuando se cuente con personal permanente para este servicio, se debe considerar el mobiliario, equipamiento y/u otro recurso, tales como, silla, mesa, entre otros. Además, se recomienda implementar un servicio higiénico con una dotación mínima de 01 lavadero y 01 inodoro.

c. Considerar que la propuesta arquitectónica podría incluir un circuito cerrado de video vigilancia que garantice la seguridad y sostenibilidad de los recursos.

12.3.4. Cuarto de máquinas y cisternas

a. De acuerdo al tamaño y complejidad del IES, de la EEST o CETPRO deben preverse cuartos de máquinas para los diferentes equipos tales como tanque de bombeo, tableros eléctricos, entre otros.

b. El ingreso al cuarto de máquinas debe estar sobre el nivel del suelo para evitar que el agua (de lluvia, de riego, u otro) pueda ingresar.

c. Tienen ventilación y acceso restringido sólo para personal de mantenimiento.

d. Los reboses de las cisternas deben efectuarse preferentemente por gravedad y de acuerdo a la norma sanitaria.

e. Los pisos deben ser antideslizantes y contar con pendiente hacia el sumidero.

12.3.5. Ambiente para el almacenamiento de residuos sólidos

Los ambientes para el acopio o almacenamiento de residuos sólidos deben respetar lo señalado en la Norma A.010 del RNE.

12.3.6. Cuarto de limpieza

a. Es el ambiente que alberga los implementos para las labores de limpieza, desinfección y mantenimiento del local educativo.

b. Debe contar con lo siguiente:
- Espacio para el guardado de escobas, baldes, plumeros, franelas, desinfectante, escobillas, detergente y otros implementos.
- Lavadero para la limpieza de escobas, escobillas, entre otros.

c. Se recomienda tener un cuarto de limpieza por cada piso de la edificación.

12.3.7. Cuarto eléctrico

a. Es el ambiente que contiene tableros eléctricos, sub-tableros eléctricos, entre otros.

b. El ingreso al cuarto eléctrico debe estar sobre el nivel del suelo para evitar que el agua (de lluvia, de riego, u otro) pueda ingresar.

c. Tiene ventilación adecuada y acceso restringido sólo para personal de mantenimiento.

d. El área final de este ambiente depende de la carga instalada y su diseño lo determina el proyecto definitivo.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:01-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:55:59-0500

12.4. Ambientes para los servicios higiénicos

12.4.1. Dotación de agua

Para el cálculo de las instalaciones sanitarias en relación a la dotación de agua de los locales educativos se considera lo señalado en la Norma IS.010 "Instalaciones Sanitarias en Edificaciones" y en la Norma A.040 del RNE, considerando su uso y el tipo de edificación. El requerimiento de agua caliente varía según las condiciones climáticas de cada zona de intervención y el cálculo de dotación del mismo se rige según lo dispuesto en la norma mencionada.

12.4.2. Dotación de aparatos sanitarios

a. Para el cálculo de aparatos sanitarios se considera lo siguiente:

Cuadro N° 13. Dotación de juego de aparatos sanitarios

Tipo	Estudiantes	Personal administrativo y docentes	Personal de servicio	Asistencia de público
Dotación	Según Norma A.040 del RNE	Según Norma A.080 del RNE	Norma A.070, entre otros del RNE	Según Norma A.100, entre otros según RNE
Consideraciones	Para el cálculo se considera una proporción igual de estudiantes entre hombres y mujeres.	Se considera para el cálculo la cantidad de personal administrativo y docente	Se calcula según el ambiente al cual sirven de apoyo y su correspondiente norma en el RNE.	La dotación de aparatos depende de los tipos de ambientes a los cuales abastecen.

Fuente: Elaboración propia.

b. Respecto a los servicios higiénicos para personas con movilidad reducida:
- Deben cumplir con lo dispuesto en la Norma A.120 del RNE.
- Es recomendable contar con ducha o al menos ducha de mano.

12.4.3. Duchas y vestuarios

a. Las duchas deben estar diferenciadas por sexo y su cantidad depende de la propuesta pedagógica acorde con los programas de estudios.

b. Para producción agropecuaria, mecánica automotriz, mecánica de producción, metalurgia, carpintería y programas de estudios afines, se debe prever la siguiente dotación de duchas:

Cuadro N° 14. Dotación de duchas para producción agropecuaria, mecánica automotriz, mecánica de producción, metalurgia, carpintería y programas de estudios afines

Cantidad de estudiantes (*)	Hombres	Mujeres
Hasta 9	1	1
De 10 a 24	2	2
De 25 a 49	3	3
De 50 a 100	6	4
Por cada 30 adicionales	1	1

Fuente: Elaboración propia

Nota:

(*) Se considera la cantidad de estudiantes que hacen uso en simultáneo de los ambientes donde se desarrollan actividades prácticas de producción agropecuaria, mecánica automotriz, mecánica de producción, metalurgia, carpintería y programas de estudios afines.

c. Las duchas y vestuarios deben estar ubicados adyacente a los ambientes donde se desarrollan actividades prácticas de los programas de estudios señalados en el literal anterior, y a los servicios higiénicos, pudiendo estar integrados a estos últimos, siempre que se garantice el adecuado control visual.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:01-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:56:10-0500

d. Los vestuarios deben contar con una zona de casilleros que permitan el guardado de los artículos personales de los estudiantes y una zona de bancas para el cambiado de ropa.

12.4.4. Ubicación de los servicios higiénicos

La distancia máxima de recorrido para acceder a un servicio higiénico es aquella establecida en la Norma A.010 del RNE.

12.4.5. Otras consideraciones

a. Considerar cubículos independientes para cada inodoro y tabique de separación para el caso de urinarios, a excepción de los urinarios corridos.

b. En el área de lavatorios, los espejos pueden ser empotrados o adosados en módulos y de dimensiones que permitan su óptimo funcionamiento y fácil reposición. Para su instalación y espesor, en relación a las dimensiones a emplear, ver Norma E.040 del RNE. Son de primera calidad, que no deformen la imagen, sin defectos de fabricación y blindados anti-agua.

c. Las paredes están revestidas con material impermeable y también de fácil mantenimiento a una altura mínima de 1.20 m. Además, considerar en el área de duchas que los revestimientos tengan una altura mínima de 1.80 m.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:01-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:56:22-0500

TÍTULO V

PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA

Se establecen las siguientes consideraciones para la definición del programa arquitectónico de los IES, las EEST y los CETPRO.

Artículo 13.- Análisis para el programa arquitectónico

Se debe considerar lo señalado en el artículo 20 de la N.T. Criterios Generales. Para definir el programa arquitectónico de los IES, EEST o CETPRO, se requiere tener en cuenta los siguientes puntos:

13.1. Datos generales sobre el serivicio educativo

Se requiere identificar el servicio educativo a brindar (IES, EEST o CETPRO), analizando los programas de estudios que se van a implementar.

13.2. Características de las actividades educativas

a. Se requiere identificar la distribución de horas pedagógicas semanales, según el plan de estudios, el número de turnos de utilización del local educativo, la duración de cada uno de ellos y la modalidad del servicio educativo (presencial, semipresencial o a distancia).

b. Al analizar el plan de estudios es necesario identificar las actividades compatibles de los diferentes programas de estudios que puedan o no compartir el uso de un mismo ambiente, acorde a las características técnicas y a las actividades pedagógicas. Este análisis se realiza con la finalidad de optimizar la cantidad de ambientes del local educativo.

13.3. Usuarios del local educativo

a. Se requiere conocer la cantidad total de estudiantes que acceden al servicio, a fin de definir a partir del predio o infraestructura educativa disponible, la población a atender.

b. Asimismo, se debe considerar la cantidad total de personal directivo, docente, administrativo, de servicio u otros.

c. Se debe considerar la capacidad máxima de estudiantes de cada ambiente. Ello con el fin de determinar el número de ambientes requeridos, según la cantidad de estudiantes por grupo, sección o aula, y el tiempo de uso de acuerdo a la actividad pedagógica.

d. Adicionalmente a ello, se debe analizar las necesidades que tienen los usuarios con el fin de identificar si se requiere de algún ambiente específico en el IES, la EEST o en el CETPRO, tal como para el caso de estudiantes con hijos que pueden requerir de un lactario u otro ambiente que permita el cuidado de los niños/as.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:01-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:56:33-0500

Artículo 14.- Definición del programa arquitectónico

14.1. Definición de los tipos de ambientes

a. El análisis de los diferentes programas de estudios del plan de estudios permite identificar los posibles ambientes que requiere el CETPRO, IES o la EEST: aula(s), laboratorio(s), taller(es), losa(s) multiuso, biblioteca, SUM, áreas exteriores, etc.

b. La propuesta de ambientes debe cumplir con los principios de diseño señalados en la N.T. Criterios Generales. Cabe recalcar que para las intervenciones en IIEE públicas, se debe considerar además los principios de optimización y sostenibilidad señalados en dicha Norma Técnica.

14.2. Definición de la cantidad de ambientes

a. Una vez identificados los posibles ambientes que podrían emplear los diferentes programas de estudios, es necesario definir la cantidad optimizada de los mismos.

b. Con el análisis de los datos referidos a la distribución de horas pedagógicas y la cantidad de estudiantes de un ambiente por una unidad didáctica[16] y de personal docente y administrativo por ambiente, se puede determinar la cantidad optimizada de ambientes básicos y complementarios.

14.3. Estrategias para optimizar el tipo y cantidades de ambientes

Se proponen 3 estrategias de optimización de los tipos y cantidades de ambientes. Se recomienda la aplicación integral de las mismas. Queda abierta la posibilidad de aplicar otras, debidamente sustentadas:

14.3.1. Ambientes para actividades compatibles

a. En base al análisis de las actividades pedagógicas que se realizan en el IES, la EEST o el CETPRO, se propone la compatibilidad entre ambientes, previendo garantizar la disponibilidad horaria requerida por cada actividad pedagógica, según el plan de estudios del servicio educativo.

b. Cuando en un ambiente se agrupen actividades compatibles se debe tener en cuenta que sus características (instalaciones, dimensiones, mobiliario, equipamiento, entre otros) deben responder a las actividades de mayor exigencia, sin perjuicio de las actividades a desarrollar.

c. Sobre los ambientes básicos, se recomienda compatibilizar las actividades de los ambientes pertenecientes al mismo programa de estudio.

14.3.2. Diversificar los tipos de ambientes

Con la finalidad de atender las necesidades de todos los programas de estudios y buscar una mayor optimización al definir el tipo y cantidad de ambientes, se recomienda priorizar la diversificación de los mismos por sobre la repetición de ambientes con las mismas características técnicas[17].

[16] Es una unidad formativa que debe comprender los aprendizajes pertinentes para el desarrollo de la capacidad, sea vinculada con una competencia especifica o para la empleabilidad y emprendimiento; asimismo, la unidad didáctica se compone en horas pedagógicas práctico o teórico práctico, que requiere ciertos ambientes; de acuerdo a lo señalado en los documentos normativos denominados Lineamientos Académicos Generales para los Centros de Educación Técnico – Productiva", aprobado con Resolución Viceministerial N° 188-2020-MINEDU, y, Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superior y las Escuela de Educación Superior Tecnológica, aprobada con Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU.

[17] Como la diversificación de ambientes de una misma familia productiva y/o actividad económica, entre otros.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:02-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:56:45-0500

14.3.3. Cálculo de ambientes según tiempo de uso

a. Para determinar la cantidad optimizada de ambientes, se debe tener en cuenta la relación entre la demanda del tiempo de uso del ambiente en la semana y el tiempo disponible (oferta) del ambiente en dicha semana.

b. El cálculo de ambientes se realiza por tipo de ambiente básico que demande la IES, EEST o CETPRO, y que por las actividades tienen las mismas características técnicas: aulas, talleres, laboratorios, losas deportivas, entre otros.

Se realiza este cálculo que incorpora la variable de tiempo para los ambientes básicos debido a que según el plan de estudios, estos tienen una determinada cantidad de horas pedagógicas asignadas[18].

$$\textbf{Cantidad de ambientes básicos} = \frac{\text{Demanda de tiempo de uso del ambiente en la semana}}{\text{Tiempo disponible del ambiente en la semana}}$$

$$\textbf{Cantidad de ambientes básicos} = \frac{\text{(i) Tiempo de utilización requerido del (o de los) programa(s) de estudio}}{\text{(ii) Total de horas pedagógicas por semana} \times \text{(iii) Coeficiente de utilización}}$$

$$\textbf{Cantidad de ambientes básicos} = \frac{\text{Número total de secciones o grupos que hacen uso del ambiente} \times \text{Número de horas pedagógicas del (o de los) programa(s) de estudio en la semana}}{\text{Total de horas pedagógicas por semana} \times \text{Coeficiente de utilización}}$$

(i) **El tiempo de utilización requerido del (o de los) programa(s) de estudio a analizar:** Es la cantidad de horas pedagógicas del o de los programas de estudios durante la semana según el plan de estudios, por el número de secciones o grupos que hacen uso del mismo tipo de ambiente (aula, taller, laboratorio, losa deportiva, etc.).

(ii) **Total de horas pedagógicas por semana:** Es el tiempo disponible de los ambientes. Es el total de horas pedagógicas por semana establecidas en el Plan de estudios correspondiente, es decir son las horas ofertadas en el o los ambientes básicos involucrados en el análisis.

(iii) **Coeficiente de utilización:** Es el porcentaje de utilización que se propone para el ambiente. Para las aulas, aula de cómputo – idiomas, talleres, laboratorios, espacio de cultivo y crianza de animales se utiliza el valor del 90% (0.90), mientras que para los demás ambientes básicos se utiliza el valor de 100% (1.00). Cabe precisar que el coeficiente de utilización planteada es para aquellos ambientes que desarrollan como máximo de 2 a 3 horas continuas a la semana.

[18] La cantidad de horas pedagógicas se encuentran establecidas en los planes de estudios de cada instituto y/o escuela de Educación Superior Tecnológica, así como en los planes de estudio de los CETPRO.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:02-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:56:57-0500

c. Según el tiempo de uso, se presentan los siguientes casos para el cálculo de ambientes:

- **Caso 1:** Cuando se incorpora la variable de tiempo en el cálculo de aulas, talleres, laboratorios, espacio de cultivo y crianza de animales, se aplica la fórmula anteriormente mencionada y se considera el tiempo de uso al 90%.

- **Caso 2:** Cuando los ambientes no tienen asignada una determinada cantidad de horas pedagógicas y sin embargo, en ellos se desarrollan procesos de enseñanza y aprendizaje (tales como biblioteca, SUM, entre otros), se pueden considerar otras estrategias de optimización.

Artículo 15.- Programa arquitectónico general

15.1 El Programa Arquitectónico General se formula como un abanico de opciones, el cual debe ser precisado luego de analizar la propuesta pedagógica, así como lo señalado en el numeral previo. A partir de este análisis se determina los ambientes finales, así como la cantidad de los mismos para poder tener un Programa Arquitectónico definitivo y propio para cada IES, EEST o CETPRO.

15.2 Respecto a las áreas e I.O. se debe tener en cuenta las consideraciones señaladas en el artículo 9 . En ese sentido, luego de la identificación de los usuarios, del análisis del mobiliario y equipamiento, y las características de las actividades educativas, se determina el área e I.O. a utilizar, pudiendo ser distinto a lo señalado en el presente documento normativo, en los casos que corresponda.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:02-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:57:10-0500

Cuadro N° 15. Programa arquitectónico general

TIPO		AMBIENTE			ÁREA ÚTIL (m^2)	I.O. (m^2/ ocupante) (1)	CAPACIDAD O USUARIOS
AMBIENTES BÁSICOS	A	Aulas(10)	Con sillas unipersonales con tablero incorporado (20 estudiantes)		32.60	1.63	20
			Con mesas y sillas individuales (20 estudiantes)		38.40	1.92	20
			Con sillas unipersonales con tablero incorporado (40 estudiantes)		62.80	1.57	40
			Con mesas y sillas individuales (40 estudiantes)		70.00	1.75	40
	B	Aula de cómputo - idiomas			50.00	2.50	20
		Biblioteca			Según marco normativo vigente		
	C	Laboratorios (7)	Laboratorio multifuncional, bioquímica, microbiología, hematología e inmunohematología y/o anatomía patológia		60.00	3.00	20
			Laboratorio de farmacia		70.00	3.50	20
			Laboratorio de suelos		60.00	3.00	20
			Laboratorio de control de calidad		60.00	3.00	20
		Talleres (7)	Taller de cocina		50.00	2.50	20
			Taller de repostería		50.00	2.50	20
			Taller de bar y coctelería		44.00	2.25	20
			Taller de hospitalización		60.00	3.00	20
			Taller de dibujo técnico		70.00	3.50	20
			Taller de corte, confección y patronaje		80.00	4.00	20
			Taller de corte, peinado, laceado y tintado de cabello		95.00	4.75	20
			Taller de podoestética		75.00	3.75	20
			Taller de locución radial	Cabina de control	3.30	3.30	01
				Cabina de grabación	3.10	1.55	02
			Taller de recepción hotelera		35.00	1.75	20
			Taller de hotelería		44.00	2.20	20
			Taller de neumática e hidráulica		90.00	4.50	20
			Taller de circuitos eléctricos y/o electrónicos		60.00	3.00	20
			Taller de mediciones eléctricas		78.0	3.90	20
			Taller de motores de vehículos		70.00	3.50	20
			Taller de mecánica de banco, soldadura y rectificaciones automotrices		160.00	8.00	20
			Taller de transmisión de vehículos		90.00	4.50	20
			Taller de soldadura		104.00	5.20	20
			Taller de instalaciones eléctricas		110.00	5.50	20
			Taller de instalaciones sanitarias		120.00	6.00	20
			Taller de joyería		75.00	3.75	20
	D	Sala de usos múltiples (SUM)			No debe ser menor de 90.00 m^2, ni mayor a 300 m^2	1.00	Variable
	E	Losa multiuso	Tipo I		420.00 (15 m x 28 m)	Según uso	Según actividad y/o deporte
			Tipo II		800.00 (20 m x 40 m) (6)		
	F	Área de ingreso			Variable	Según uso	-
		Espacios exteriores			Variable	Según uso	-
	G	Espacios de cultivo	Módulo de vivero		140.00	7.00	20
			Módulo de cultivo hidropónico		14.00	7.00	20
		Espacios de crianza de animales	Módulo de cuyes		70.00	3.50	20
			Módulo de conejos		70.00	3.50	20
			Módulo de aves		90.00	4.50	20
			Módulo de porcinos		96.00	4.80	20

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:02-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:57:22-0500

TIPO		AMBIENTE		ÁREA UTIL (m^2) (1)	I.O. (m^2/ ocupante)	CAPACIDAD O USUARIOS
AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Gestión Administrativa y pedagógica (9)	Módulo administrativo	Espacios para personal de gestión administrativa y pedagógica (2) (5)	9.50	9.50	01
			Área de espera	5.00	5.00	01
			Sala de reuniones	15.00	1.50	10
			Archivo	6.00	No aplica	-
			Depósito de materiales de oficina	4.00	No aplica	-
		Módulo docente	Área de trabajo	Variable	1.50	Variable
			Área de estar	4.00	No aplica	-
			Área de kitchenette	6.00	No aplica	-
	Bienestar	Módulo de acompaña-miento y consejería	Espacios para personal de bienestar (2) (5)	9.50	9.50	01
			Área de espera	5.00	5.00	01
		Tópico (4)		9.00	9.00	01
		Lactario		Según marco normativo vigente.		
		Quiosco, cafetería o comedor		Según marco normativo vigente.		
	Servicios Generales	Módulo de conectividad (8)		19.00	No aplica	-
		Almacén general		10.00	1.50 m^2 por sección	
		Maestranza		40.00	No aplica	-
		Vigilancia / Caseta de control		3.00	3.00	01
		Depósito de implementos deportivos (3)		16.00 – 30.00 – 60.00	No aplica	-
		Depósito de herramientas y materiales (para ambientes tipo G)		4.00	No aplica	-
		Depósito de productos (para ambientes tipo G)		4.00	No aplica	-
		Cuarto de máquinas y cisternas		Según proyecto	No aplica	-
		Ambiente para el almacenamiento de residuos sólidos		Según Norma A.010 del RNE	No aplica	-
		Cuarto de limpieza		1.50	No aplica	-
		Cuarto eléctrico		Según proyecto	No aplica	-
	Servicios Higiénicos	Servicios higiénicos para estudiantes		Según Norma A.040 del RNE	Variable	Variable
		Servicios higiénicos para personal administrativo y docentes		Según Norma A.080 del RNE	Variable	Variable
		Servicios higiénicos para personal de servicio		Según RNE	Variable	Variable
		Servicios higiénicos asistencia de público		Según RNE	Variable	Variable
		Vestuario estudiantes		Según RNE	Variable	Variable

Notas:

(1) Las áreas de los ambientes son calculadas en función del número de usuarios.

(2) La propuesta de ambientes para la gestión administrativa y pedagógica y para el bienestar debe tener en cuenta la cantidad de personal según la organización funcional de los IES, EEST o CETPRO.

(3) El dimensionamiento final del depósito de implementos deportivos puede variar dependiendo del equipamiento a utilizar para las actividades deportivas, por lo que el área puede ser menor en función de la cantidad y tipo de equipamiento.

(4) Cuando exista personal fijo asignado para atención de urgencias médicas se considera 9.00 m^2.
Cuando no exista personal fijo asignado para atención de urgencias médicas se considera 7.50 m^2. Se recomienda que su ubicación sea próxima al ingreso y/o salida del IES, EEST o CETPRO, de manera que permita una rápida evacuación.

(5) Cuando se implemente espacios independientes para el personal administrativo, pedagógico y/o de bienestar se considera 9.50 m^2 por persona.
Cuando se implemente espacios compartidos para el personal administrativo, pedagógico y/o de bienestar se considera 3.25 m^2 por persona.

(6) Medidas referenciales; pueden variar según la priorización de deportes y de acuerdo a la normativa vigente del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y/o a la normativa de las federaciones internacionales según corresponda.

(7) Se debe considerar que los I.O. señalados son referenciales, ya que éstos deben ser analizados y verificados según los criterios establecidos en el artículo 9 de la presente Norma Técnica. Asimismo, dicho numeral debe ser aplicado para el dimensionamiento de otros laboratorios o talleres distintos a los señalados en el presente Cuadro.

(8) Su implementación va a depender de la dotación de personal encargado de soporte tecnológico en los IES, EEST o CETPRO. En aquellos IES, EEST o CETPRO que no cuenten con el personal encargado de soporte tecnológico, se debe prever un espacio para el servidor, el cual, dependiendo de la cantidad de aulas o centros de cómputo y del diseño de las instalaciones, puede estar dentro de este ambiente o de manera independiente ubicada cerca de la misma.

(9) Se recomienda que la ubicación de los ambientes para la gestión administrativa y pedagógica sea próxima al ingreso del IES, EEST o CETPRO.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:03-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:57:33-0500

(10) Para aulas de 15, 25, 30 y 35 estudiantes, tomar como referencia el Anexo 1. I.O. referencial del aula para su dimensionamiento, señalado en la presente Norma Técnica.

TÍTULO VI

RESPONSABILIDADES

Se establecen las responsabilidades de las unidades orgánicas del Ministerio de Educación (MINEDU) y las instancias de gestión educativa descentralizada, en el marco de sus competencias.

Artículo 16.- Responsabilidades de la DINOR o el que haga sus veces

a. Difundir la presente norma técnica a todas las entidades y personas de los tres niveles de gobierno, así como a las personas naturales y jurídicas del sector privado, que participen en la identificación, formulación, evaluación, ejecución y mantenimiento de la infraestructura educativa, sea ésta de naturaleza pública o privada.

b. Brindar asesoramiento sobre la aplicación de la presente norma técnica, mediante la atención de consultas y la emisión de opiniones, respecto de la interpretación y/o aplicación de las disposiciones contenidas en la misma.

Artículo 17.- Responsabilidades de la DIGESUTPA o el que haga sus veces

17.1. Dar seguimiento y orientación sobre el adecuado cumplimiento de la presente Norma Técnica, en coordinación con las DRE o las que haga sus veces.

17.2. Canalizar y atender las necesidades de capacitación y asistencia técnica de los Gobiernos Regionales, las DRE o las que haga sus veces, en coordinación con DINOR.

Artículo 18.- Responsabilidades de la Dirección Regional de Educación (DRE) o la que haga sus veces y de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL)

Cumplir en al ámbito de sus competencias, las disposiciones contenidas en la presente Norma Técnica, aplicándolas de manera eficaz y eficiente, según el territorio que corresponda, en concordancia con las políticas educativas nacionales y regionales.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:03-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:57:45-0500

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA.- Prelación normativa

La prelación normativa para aplicar las disposiciones referidas a infraestructura educativa de los institutos y escuelas de Educación Superior, y Centros de Educación Técnico – Productiva, siguen el siguiente orden: (i) Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, (ii) Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa y (iii) la presente Norma Técnica de Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico – Productiva.

SEGUNDA.- Ambientes básicos existentes

Las intervenciones que se realicen en ambientes básicos existentes con dimensiones menores a las señaladas en la presente Norma Técnica pueden mantener su área siempre que se garantice que las actividades educativas puedan realizarse, ya sea en el mismo ambiente o en otro distinto, de acuerdo con lo establecido en los lineamientos pedagógicos vigentes, y cumplan con lo regulado por el RNE.

TERCERA.- Estándares de calidad

El diseño de la infraestructura educativa para las IIEE públicas debe considerar los estándares de calidad[19] que el Sector Educación emite, en cuanto a la elección de materiales, acabados, mobiliario, equipamiento, entre otros aspectos, complementando las disposiciones señaladas en la presente Norma Técnica.

CUARTA.- Institutos Tecnológicos de Excelencia

La presente Norma Técnica es aplicable para el diseño de los Institutos Tecnológicos de Excelencia en todos aquellos aspectos que no se encuentren regulados en la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Ambientes de Institutos Tecnológicos de Excelencia" aprobada con Resolución Viceministerial N° 283-2019-MINEDU.

QUINTA.- Inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuestos y Asociaciones Público Privadas

Por excepción la presente Norma Técnica no es aplicable a las inversiones que se realicen mediante la modalidad de Asociación Pública Privada (APP), bajo el mecanismo de iniciativa privada cofinanciada, cuando estas inversiones se encuentran en la fase de formulación, es decir, cuando en esta fase hayan iniciado el Análisis Técnico de las alternativas de solución a que se refieren los contenidos mínimos del estudio de Preinversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Asimismo, la presente Norma Técnica no es aplicable a las inversiones que se realicen mediante la modalidad de Obras por Impuesto, cuando el proyecto se encuentre en la etapa de elaboración del Expediente Técnico.

[19] Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:03-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:57:58-0500

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA.- Intervenciones en la infraestructura de los IES, las EEST y los CETPRO públicos

Para intervenciones en la infraestructura de los IES, las EEST y los CETPRO públicos, las cuales se desarrollan en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus directivas, la presente Norma Técnica, luego de su entrada en vigencia, es aplicable y de obligatorio cumplimiento para los proyectos de inversión (PI) que se encuentren en la Fase de Formulación y Evaluación que no hayan sido declarados viables en el Banco de Inversiones, y, para las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) que se encuentren en elaboración y cuya aprobación aún no se haya registrado en el Banco de Inversiones.

Asimismo, la presente Norma Técnica es aplicable en la Fase de Ejecución, cuando los PI o IOARR se encuentren en elaboración del Expediente Técnico hasta antes del documento que aprueba el mismo, y registrados en el Banco de Inversiones, y/o para aquellos estudios de preinversión viables o Expedientes Técnicos aprobados que hayan perdido vigencia y requieran su actualización.

SEGUNDA.- Intervenciones en infraestructura educativa de los IES y las EEST privadas

Para las intervenciones en la infraestructura de los IES o las EEST privadas, la presente Norma Técnica es aplicable y de obligatorio cumplimiento para aquellas intervenciones en las que, a la fecha de su entrada en vigencia, no se haya presentado el expediente para su aprobación ante la Municipalidad, ya sea para su evaluación por la Comisión Técnica Municipal o presentando el informe técnico de los Revisores Urbanos, conforme a la normativa de la materia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:03-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:58:09-0500

ANEXO

ANEXO N° 1. I.O. Referencial del aula para su dimensionamiento

CONDICIONES ESPACIALES

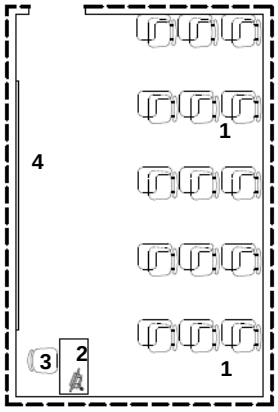
ANÁLISIS FUNCIONAL DE LAS ACTIVIDADES
Las aulas deben ser ambientes flexibles que permitan distintas configuraciones para la realización de distintas actividades.

Aula con sillas unipersonales con tablero incorporado

- Capacidad = 15 estudiantes
- I.O. = 2.00 m^2 por estudiante
- Área útil = 30.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 15 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
3. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
4. 01 pizarra.

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



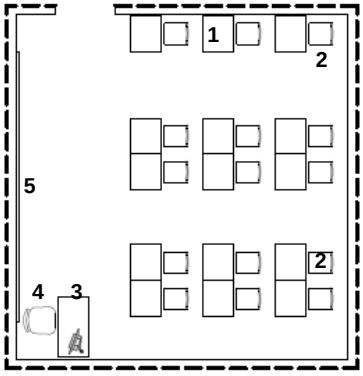
Iluminación natural — Ventilación cruzada

Aula con mesas y sillas individuales

- Capacidad = 15 estudiantes
- I.O. = 2.10 m^2 por estudiante
- Área útil = 31.50 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 15 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m).
2. 15 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



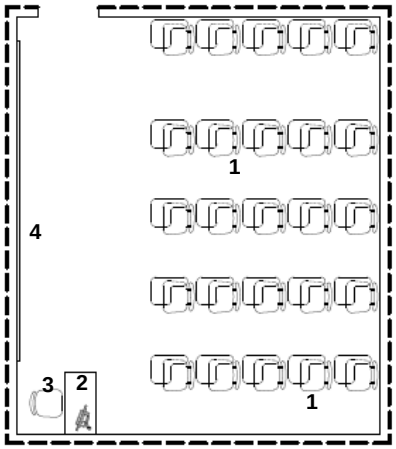
Iluminación natural — Ventilación cruzada

Aula con sillas unipersonales con tablero incorporado

- Capacidad = 25 estudiantes
- I.O. = 1.63 m^2 por estudiante
- Área útil = 40.75 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.
1. 25 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
3. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
4. 01 pizarra.

Dotación referencial de Equipamiento.
- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Iluminación natural — Ventilación cruzada

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:04-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:58:23-0500

Aula con mesas y sillas individuales

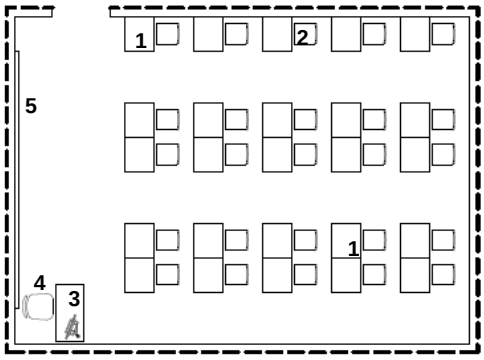
- Capacidad = 25 estudiantes
- I.O. = 1.80 m^2 por estudiante
- Área útil = 45.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 25 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m).
2. 25 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Iluminación natural

Ventilación cruzada

Aula con sillas unipersonales con tablero incorporado

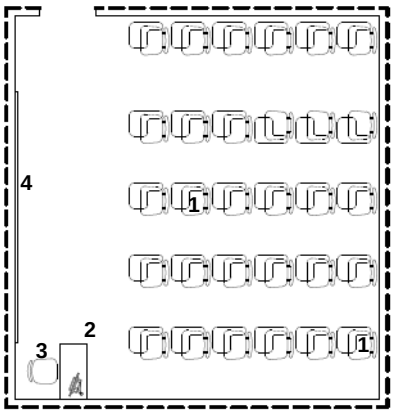
- Capacidad = 30 estudiantes
- I.O. = 1.50 m^2 por estudiante
- Área útil = 45.00 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 30 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
3. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
4. 01 pizarra.

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Iluminación natural

Ventilación cruzada

Aula con mesas y sillas individuales

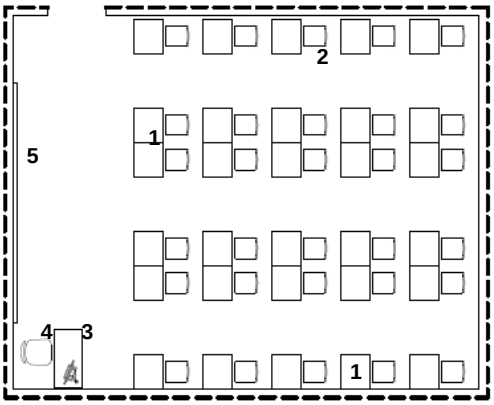
- Capacidad = 30 estudiantes
- I.O. = 1.76 m^2 por estudiante
- Área útil = 52.80 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 30 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m).
2. 30 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Iluminación natural

Ventilación cruzada

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:04-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:58:35-0500

Aula con sillas unipersonales con tablero incorporado

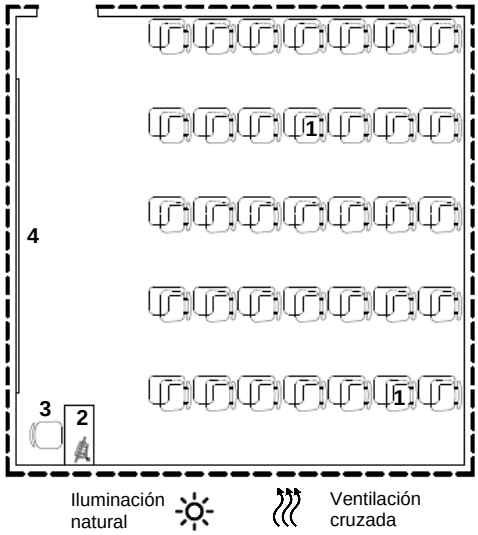
- Capacidad = 35 estudiantes
- I.O. = 1.62 m^2 por estudiante
- Área útil = 56.70 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 35 sillas unipersonales con tablero incorporado (0.58 m x 0.71 m).
2. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
3. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
4. 01 pizarra.

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Aula con mesas y sillas individuales

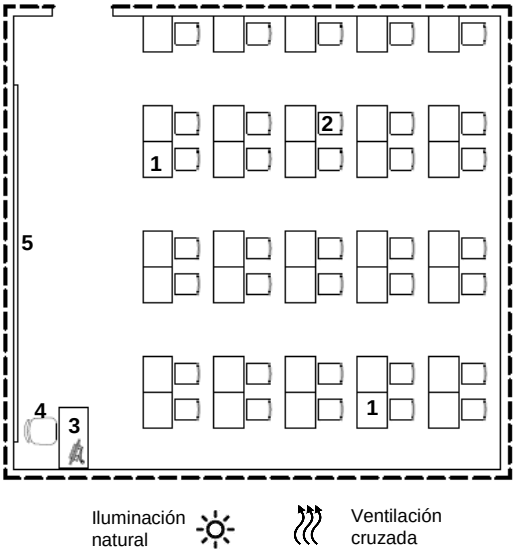
- Capacidad = 35 estudiantes
- I.O. = 1.82 m^2 por estudiante
- Área útil = 63.70 m^2

Dotación referencial de Mobiliario.

1. 35 mesas individuales. (0.50 m x 0.60 m).
2. 35 sillas individuales (0.40 m x 0.45 m).
3. 01 mesa para el docente (1.00 m x 0.50 m).
4. 01 silla para el docente (0.40 m x 0.45 m).
5. 01 pizarra (variable).

Dotación referencial de Equipamiento.

- 01 proyector multimedia de techo (incluye rack de soporte).
- 01 laptop o computadora para el docente.



Notas:
Cuando se considere la inclusión de una persona con movilidad reducida, la cantidad de estudiantes dentro del aula disminuye, evitando con ello el sobredimensionamiento de la infraestructura.

Fuente: Elaboración propia.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:13:04-0500

Firmado digitalmente por: LOPEZ ALIAGA CASTRO Milagros Del Rosario FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 13:58:46-0500

Firmado digitalmente por:
LEON SALAZAR Elizabeth
Diana FAU 20131370998 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 10:25:35-0500

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. OBJETO Y FINALIDAD

La modificación de la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica" (NT IEEST) - aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU de fecha 7 de mayo de 2021-, tiene por objeto incorporar a los Centros de Educación Técnico-Productiva (CETPRO), en su contenido y actualizar las disposiciones de dicha norma técnica en atención a los nuevos requerimientos pedagógicos relacionados a la Educación Técnico- Productiva, las modificaciones y/o actualizaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y las normas de infraestructura educativa sectoriales, como la Norma Técnica de "Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa[1]", que aplican también a los institutos y escuelas de Educación Superior Tecnológica.

Dicha modificación tiene por finalidad establecer criterios de diseño específicos de infraestructura educativa para los institutos y escuelas de Educación Superior Tecnológica y los CETPRO y así contar con un servicio educativo de calidad que responda a los requerimientos pedagógicos vigentes, asegurando las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, por lo que,la publicación del proyecto de modificación de la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica,y Centros de Educación Técnico – Productiva" (proyecto de modificación), resulta necesaria para recibir comentarios de entidades públicas y/o privadas, a fin de mejorar y/o complementar su contenido.

II. MARCO JURÍDICO

Las modificaciones realizadas en el proyecto, responden al siguiente marco jurídico:

1. El Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), aprobado por Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, en el artículo 1 y artículo 2 de la Norma A. 040, que establece lo siguiente:

   "Articulo 1.- Objeto
   (…)
   Se denomina edificación de uso educativo a toda edificación destinada a prestar servicios de capacitación, educación y sus actividades complementarias".

   *"**Artículo 2.- Ámbito de aplicación***
   La presente Norma Técnica es aplicable a las edificaciones de uso educativo y se complementa con las disposiciones que regulan las actividades educativas y de infraestructura, emitidas por el Ministerio de Educación – MINEDU, u otras entidades competentes, según corresponda, en concordancia con los objetivos y las Políticas Nacionales de Educación".

[1] Aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU.

Firmado digitalmente por:
MARTINEZ POLO Victor
Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:14:12-0500

Ahora bien, al ser el RNE la norma técnica rectora que regula los criterios y requisitos mínimos para el diseño y ejecución de las habilitaciones urbanas y las edificaciones, ha sido considerada como base normativa para la elaboración del proyecto de modificación.

2. La Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para la Infraestructura Educativa (NT Criterios Generales), aprobada por Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU que, en su Segunda Disposición Complementaria Final, establece lo siguiente:

   "(…) la prelación normativa para aplicar las disposiciones referidas a infraestructura educativa sigue el siguiente orden: primero, el RNE; luego, la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa; y, en tercer lugar, las normas técnicas de infraestructura específicas del Sector Educación de acuerdo al tipo de servicio educativo".

   Por lo que, el contenido del presente proyecto de modificación se ajusta a las disposiciones de la NT Criterios Generales, toda vez que esta brinda criterios para las distintas etapas del proceso de diseño de infraestructura educativa y establece estrategias para la conceptualización de la infraestructura educativa en general.

3. Es concordante con la Ley Nº 29090 - Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones y el Reglamento de Licencias de Habilitación Urbana y Licencias de Edificación, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 029-2019-VIVIENDA, en razón de que este regula los procedimientos administrativos para la independización de predios rústicos, subdivisión de lotes, obtención de las licencias de habilitación urbana y de edificación; fiscalización en la ejecución de los respectivos proyectos; y la recepción de obras de habilitación urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificación; garantizando la calidad de vida y la seguridad jurídica privada y pública. Asimismo, establece el rol y responsabilidades de los diversos actores vinculados en los procedimientos administrativos de la señalada Ley.

4. Asimismo, con la Ley N° 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado - y modificatoria, la cual precisa que, en el marco de las principales acciones del proceso de modernización de la gestión del Estado, se tiene a la mejora en la calidad de la prestación de bienes y servicios coadyuvando al cierre de brechas, esto conforme lo señala el literal a) del artículo 5 de la Ley en mención.

5. De igual forma, se encuentra alineado a documentos vinculados a la prospectiva sectorial del Minedu y planes específicos, tales como: (i) El Proyecto Educativo Nacional (PEN) al 2036, aprobado mediante Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU, el cual plantea, entre otros aspectos, garantizar que los locales donde se prestan servicios educativos de cualquier nivel o modalidad sean seguros, accesibles, adecuados a las condiciones propias del entorno, y que estén dotados de los servicios básicos necesarios para brindar un espacio de aprendizaje digno; (ii) el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) 2016-

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:14:13-0500

Siempre con el pueblo

Firmado digitalmente por:
LEON SALAZAR Elizabeth
Diana FAU 20131370998 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 10:25:59-0500

2026 del Sector Educación, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 287-2016-MINEDU y modificado el horizonte temporal con la Resolución Ministerial Nº 118-2022-MINEDU, el cual tiene entre otros, como 4° Objetivo Estratégico Institucional "Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y deportiva; así como de su mobiliario y equipamiento", **iii)** el Plan Estratégico Institucional (PEI) del Ministerio de Educación, periodo 2019-2024, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 180-2021-MINEDU**,** tiene entre otros, como 5° Objetivo Estratégico Institucional "Mejorar la provisión de calidad de recursos e infraestructura educativa para los estudiantes"; **iv)** el Plan Nacional de Infraestructura Educativa (PNIE) al 2025, aprobado por Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU, el cual define a la infraestructura de calidad como aquella que es segura, funcional e integrada al territorio.

Por otro lado, el artículo 179 Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del Minedu, aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, establece que la Dirección General de la Infraestructura Educativa (DIGEIE) es el órgano de Línea del Viceministerio de Gestión Institucional (VMGI) responsable de formular, proponer, supervisar y evaluar las políticas y planes de inversión pública y privada en materia de infraestructura y equipamiento educativo en todos los niveles de la educación básica, superior pedagógica, superior técnica y técnico-productiva, así como de fomentar y supervisar el desarrollo de la inversión pública y privada, en concordancia con estándares técnicos internacionales y la normativa arquitectónica y urbanística vigente.

El artículo 184 del ROF Minedu, señala que la Dirección de Normatividad de Infraestructura (DINOR) es una Dirección dependiente de la DIGEIE, responsable de promover, formular, difundir y supervisar la aplicación de documentos normativos y criterios técnicos de diseño y planeamiento arquitectónico y urbanístico, procedimientos para la construcción, mantenimiento y equipamiento de infraestructura educativa en todos los niveles y modalidades de la educación, con excepción de la educación superior universitaria, en concordancia con los estándares técnicos internacionales, y la normativa arquitectónica y urbanística vigente.

Por ello, de acuerdo a lo establecido en el ROF del Minedu, el órgano competente para elaborar normas técnicas de infraestructura educativa es la DINOR, perteneciente a la DIGEIE.

Adicionalmente, tomando en cuenta que los criterios de diseño desarrollados en el proyecto de modificación responden a los servicios educativos brindados por Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico – Productiva, dicho proyecto ha sido trabajado conjuntamente con los siguientes órganos del Minedu: la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA), la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN), la Unidad de Programación e Inversiones (UPI), en su calidad de Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector Educación, y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED); contando con la conformidad de cada una de ellas, en el marco de sus competencia y funciones, según el ROF.

Firmado digitalmente por:
MARTINEZ POLO Victor
Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:14:13-0500

III. JUSTIFICACIÓN

El PNIE AL 2025, ha identificado la "*necesidad de superar enormes desafíos de mejoramiento de la calidad de la infraestructura educativa existe y de ampliación de cobertura*[2]", como un problema público que desde el Sector Educación se busca atender; por ello, desde la DINOR con la formulación y/o modificación de los documentos normativos y orientadores, se busca asegurar la calidad de la infraestructura educativa, que permita brindar seguridad (salvaguarda la vida, resistente ante desastres naturales), funcionalidad (servicios básicos, accesibilidad para personas con discapacidad, adecuación pedagógica), y habitabilidad (salubridad e higiene y protección térmica y sonora); con lo cual se espera lograr a largo plazo el cierre de la brecha educativa identificada en el PNIE.

En ese sentido, siendo que los CETPRO, si bien se rigen por la Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior (NT Educación Superior), aprobada el 29 de abril del 2015 con Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU, dicha NT Educación Superior no contempla los nuevos requerimientos pedagógicos y de infraestructura establecidos por el Minedu entre el 2018 y el 2020, motivo por el cual -y después de valorar los documentos normativos emitidos por el Minedu a la fecha y que se encuentren vigentes-, se identificó una relación sustancial entre los CETPRO y los institutos y escuelas tecnológicas, considerando factible la inclusión de los CETPRO en la NT IEEST, lo cual será detallado en lo sucesivo; con ello, se busca coadyuvar en la atención del citado problema público.

Bajo lo mencionado, del Cuadro N° 01 se puede verificar que la NT Educación Superior no contempla los nuevos requerimientos pedagógicos establecidos por el Minedu entre el 2018 y el 2020:

Cuadro N° 01.- Documentos normativos aprobados entre el 2018 y 2020

Documento normativo que estableceel requerimiento pedagógico	Acto resolutivo	Fecha
Lineamientos Académicos Generales para los Institutos de Educación Superiory las Escuelas de Educación Superior Tecnológica.	R.V.M. N° 178-2018-MINEDU	09 de noviembre de 2018
Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación SuperiorTecnológica y Técnico – Productiva.		

[2] Página 16 del Plan Nacional de Infraestructura Educativa al 2025, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 153-2017-MINEDU.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:14:13-0500

Siempre con el pueblo

Firmado digitalmente por: LEON SALAZAR Elizabeth Diana FAU 20131370998 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 10:28:00-0500

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

Modificación del Capítulo VI "De la Educación Técnico – Productiva del Título III "Estructura del Sistema Educativo Nacional" del Reglamento dela Ley N° 28044, Ley General de Educación.	D.S. N° 004-2019-MINEDU	12 de marzo de 2019
Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de reforma Magisterial, en lasInstituciones educativas Públicas de Educación Básica y técnico – Productiva,así como en programas educativos.	R.V.M. N° 307-2019-MINEDU	03 de diciembre de 2019
Lineamientos Académicos Generales para los Centros de Educación Técnico -Productiva	R.V.M. N° 188-2020-MINEDU	29 de setiembre de 2020

Asimismo, no contempla las disposiciones establecidas en las modificaciones y/o actualizaciones del RNE ni de la NT de Criterios Generales, las que se aprobaron entre el año 2019 a la fecha; según se puede verificar en el Cuadro N° 02:

Cuadro N° 02.- Documentos normativos de infraestructura aprobados entre el año 2019 a la fecha

Documentos normativos relativos al diseño arquitectónico de la de infraestructura educativa	Acto resolutivo	Fecha
Modificación de la Norma Técnica A.120 "Accesibilidad Universal en Edificaciones" del Reglamento Nacional de Edificaciones	R.M. N° 072-2019 – VIVIENDA	28 de febrero de 2019
Modificación de la Norma Técnica A.040 "Educación" delReglamento Nacional de Edificaciones	R.M. N° 068-2020-VIVIENDA	12 de marzo de 2020
Modificación de la Norma Técnica G.040 "Definiciones" delReglamento Nacional de Edificaciones	R.M. N° 029-2021-VIVIENDA	29 de enero de 2021
Modificación de la Norma Técnica A.010, "CondicionesGenerales de Diseño" del Reglamento Nacional de Edificaciones	R.M. N° 191-2021-VIVIENDA	08 de julio de2021
Decreto Supremo que aprueba el Código Técnico de Construcción Sostenible.	D.S. Nº 014-2021-VIVIENDA	26 de julio de2021
Norma Técnica de "Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa"	R.V.M. N° 010-2022-MINEDU	25 de enero de 2022

Considerando lo mencionado, es necesario contar con un documento normativo que recoja los nuevos requerimientos pedagógicos y criterios de diseño de edificaciones para regular a los CETPRO; pues la NT Educación Superior no responde a estos, por lo que, en su momento, será dejada sin efecto.

Asimismo, la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros (SD-PCM) identificó la oportunidad y necesidad de actualizar o formular

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:14:14-0500

una Norma Técnica para los CETPRO, acorde a las necesidades actuales; por ello, convocó a reuniones a las direcciones competentes del Minedu.

Producto de esas reuniones, y considerando lo regulado en la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica" (NT IEEST) aprobada por Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU de fecha 07 de mayo de 2021, la Dirección de Gestión de Instituciones de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica Artística (DIGEST) perteneciente a la Dirección General de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística (DIGESUTPA) en el marco de sus competencias, identificó que en relación a los aspectos de infraestructura, los CETPRO guardan semejanza con las escuelas e institutos de educación superior tecnológica, por lo que, consideró factible actualizar y/o modificar la NT EEST, para la inclusión de los CETPRO, en su contenido.

Por ello, las modificaciones se encuentran referidas a incorporar en el título del proyecto a los CETPRO, así como, entre otros: (i) La actualización de la base normativa (incorporación de documentos regulatorios sobre CETPRO); (ii) La modificación de las circulaciones internas de los ambientes, de acuerdo a lo señalado en la en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa; (iii) La actualización del contenido de los criterios para el diseño de los ambientes, conforme se encuentran desarrolladas en la NTCG; (iv) La Incorporación de criterios para el dimensionamiento de los ambientes; (v) La incorporación de la Ficha Técnica para un aula de 20 estudiantes; (vi) La incorporación de las principales actividades que se desarrollan en los laboratorios, talleres, espacios para cultivo y crianza de animales; (vii) La actualización de la disposición de Instalaciones eléctricas de las Instalaciones técnicas de las fichas técnicas de los laboratorios, talleres, espacios de cultivo y crianza de animales, (viii) La incorporación de las responsabilidades de la UGEL; y, (ix) La incorporación de I.O. referencial del aula, de 15, 25, 30, y 35 estudiantes, para su dimensionamiento.

En atención a lo expuesto, es que resulta necesario y pertinente modificar la NT IEEST, a fin de incluir en su regulación a los CETPRO, como proyecto de modificación de la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico – Productiva".

IV. ANÁLISIS DE IMPACTOS CUANTITATIVOS Y/O CUALITATIVOS DEL PROYECTO DE MODIFICACION

El proyecto de modificación no irrogará gastos adicionales al Minedu, dado que no establece etapas para su aplicación (o cronograma de actividades), toda vez que regula aspectos específicos de diseño para las nuevas intervenciones[3] en la

[3] La presente Norma Técnica contempla como intervenciones:
- Aquellas que tienen como propósito crear, ampliar, mejorar o recuperar la infraestructura educativa, y adicionalmente, considera también la optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación de la misma, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, aprobado con Decreto Supremo Nº284-2018-EF.
- Aquellas definidas como obras de edificación en la Ley Nº 29090, Ley de Regulación de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, modificada por el Decreto Legislativo Nº1426, entre otras modificatorias.

infraestructura de las instituciones educativas públicas de gestión directa, de las instituciones educativas públicas de gestión privada y de las instituciones educativas de gestión privada, en los que se presten los servicios educativos de la Educación Superior Tecnológica y Técnico-Productiva.

La aprobación del proyecto de modificación garantizará que el diseño de la infraestructura responda al marco normativo de infraestructura educativa, y requerimientos pedagógicos vigentes, aplicables tanto a los Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, como a los CETPRO, lo cual impactará positivamente en el logro de un servicio educativo de calidad pues se modifican, actualizan y/o incorporan disposiciones sobre dimensionamiento de ambientes; circulaciones internas y el contenido de criterios para el diseño de ambientes, de acuerdo a las disposiciones de la NT Criterios Generales; criterios para el diseño de un aula de 20 estudiantes, entre otros, que repercuten directamente en mejorar las condiciones de la infraestructura educativa que se intervenga, asegurando su funcionalidad, habitabilidad y seguridad.

V. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA VIGENCIA DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN

Como se ha indicado en los párrafos precedentes, la presente propuesta normativa es una modificación a la NT IEEST vigente, bajo la denominación de proyecto de modificación de la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico – Productiva".

Dicha modificación responde a la necesidad de contar con un documento normativo que cuente con las disposiciones de diseño de la infraestructura de los los CETPRO. Ello, puesto que la normativa vigente que regula a los CETPRO (Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior, aprobada con Resolución Viceministerial N° 017-2015-MINEDU) no contempla los requerimientos pedagógicos emitidos por el Sector Educación en estos últimos años para la educación técnico productiva, de acuerdo con las modificaciones de la Ley N° 28044, Ley General de Educación, su Reglamento, y los Lineamientos Académicos Generales para los Centros de Educación Técnico-Productiva, entre otros; siendo necesario su inclusión en la NT IEEST vigente, pues contempla disposiciones que guardan relación con la Educación Técnico-Productiva.

Cabe indicar que, en este momento se requiere la publicación del proyecto de modificación para recibir comentarios de entidades públicas y/o privadas, a fin de mejorar y/o complementar su contenido. Por lo que, la derogación de la Norma Técnica de Infraestructura para Locales de Educación Superior sobre la regulación de CETPRO se realizará cuando se apruebe el proyecto de modificación.

Corresponde señalar que el proyecto de modificación, en cuanto sea aprobado posteriormente, resultará de aplicación a las nuevas intervenciones en infraestructura educativa de IES, EEST y CETPRO, sean de naturaleza pública o

- Los tipos de intervención establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado por el Decreto Supremo Nº011-2006-VIVIENDA, y sus modificatorias."

privada. Por ello, se han establecido disposiciones finales y transitorias para su aplicación efectiva, las cuales han sido desarrolladas, sustentadas y/o validadas por las direcciones respectivas en el marco de sus competencias; como la Unidad de Programación e Inversiones (UPI), en su condición de Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) del Sector Educación, mediante correo electrónico de fecha 15 de febrero de 2022, precisó la redacción de la Primera Disposición Complementaria Transitoria del proyecto de modificación de Norma Técnica; y, la Dirección de Planificación de Inversiones (DIPLAN) con relación a la redacción de la Quinta Disposición Complementaria Final, toda vez que esta es la encargada de ejecutar el proceso de identificación, priorización, promoción y desarrollo de la cartera de proyectos de Asociaciones Público Privadas, Obras por Impuestos y de otros mecanismos vinculados a la inversión público-privada.

Por ello, la modificación de la NT IEEST vigente es necesaria para poder coadyuvar al logro de un servicio educativo de calidad que responda a los requerimientos pedagógicos vigentes, asegurando las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad, lo cual ha sido sustentado de manera idónea en la presente exposición de motivos, así como, en los informes de sustento que se han emitido a nivel técnico y legal para solicitar la publicación del proyecto de modificación, como el Informe N° 00114-2022-MINEDU/VMGI-DIGEIE-DINOR de fecha 27 de abril de 2022.

En tal sentido, se incorpora a continuación un cuadro comparativo de los cambios normativos realizados a la NT IEEST, plasmados en el proyecto de modificación, los cuales recogen lo expuesto en el precitado informe, así como en lo expuesto en la presente exposición de motivos:

Cuadro N° 03.- Cuadro comparativo de los cambios realizados

DESCRIPCIÓN (*)	RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL 140-2021-MINEDU (NORMA VIGENTE)	SUSTENTO DE LA PROPUESTA DE LA MODIFICACIÓN
La actualización del ámbito de aplicación	Se establece el ámbito de aplicación de la NT IEEST vigente en relación a los Institutos de Educación Superior (IES) y las Escuelas de educación superior tecnológica (EEST)	Dado que los aspectos de infraestructura entre los CETPRO, los IES y las EEST guardan semejanza; el proyecto normativo incluye a los CETPRO en su ámbito de aplicación. Asimismo, se actualizan las disposiciones contenidas en la NT IEEST vigente, incorporando lo referente a los CETPRO.
La actualización de la base normativa (incorporación de documentos regulatorios sobre CETPRO)	Se establece el marco normativo que regulan las disposiciones de la NT IEEST vigente.	Debido a que posterior a la publicación de la NT IEEST vigente se aprobaron y derogaron diversas normas pedagógicas y de infraestructura educativa respecto a los IES, EEST y CETPRO, como las señaladas en los Cuadros Nº 1 y 2 de la presente exposición de motivos, se elimina, se incorpora y se actualiza el marco normativo correspondiente en todo el proyecto de modificación, así como su

Firmado digitalmente por: LEON SALAZAR Elizabeth Diana FAU 20131370998 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 10:28:51-0500

		detalle en el artículo 4 del proyecto normativo.
La modificación de las circulaciones internas de los ambientes, de acuerdo a lo señalado en la NTCG	Se establecen dimensiones de las circulaciones internas de los ambientes que permiten el adecuado desarrollo de las actividades pedagógicas y garantizan la evacuación de los usuarios en caso de emergencias; considerando lo establecido en el RNE y la "National Fire Protection Association (NFPA) 101.	Dado que las disposiciones señaladas sobre las circulaciones internas de los ambientes de la NT IEEST vigente se encuentran desarrolladas en la NT Criterios Generales, resulta pertinente que en el proyecto de modificación se retiren tales disposiciones. Por otro lado, se incorpora la dimensión mínima de la circulación interior y sus figuras correspondientes, en los casos en donde se use mobiliario y/o equipamiento frente a frente sin presencia de sillas o similares.
La actualización del contenido de los criterios para el diseño de los ambientes, conforme se encuentran desarrolladas en la NTCG	Se determinan las disposiciones generales para el diseño e instalación de puertas en concordancia con el RNE y la N.T. Criterios Generales.	Por lo encontrado en las visitas de campo, existen locales educativos que cuentan con ambientes en los que ingresa y sale mobiliario y equipamiento con dimensiones mayores a 1.00 m; por ello, el proyecto de modificación precisa que el ancho de la puerta de los ambientes pedagógicos puede superar el mínimo (1.00) establecido por el RNE.
La Incorporación de criterios para el dimensionamiento de los ambientes	**<u>Identificación de los usuarios, análisis del mobiliario y equipamiento; y características de las actividades educativas:</u>** Considera criterios que permiten el diseño de los ambientes respecto a: (i) Identificación de los usuarios, (ii) análisis del mobiliario y equipamiento; y, (iii) características de las actividades educativas.	Debido a que las disposiciones de la NT IEEST vigente, tales como: (i) Identificación de los usuarios, (ii) análisis del mobiliario y equipamiento; y, (iii) características de las actividades educativas, se encuentran en la NT Criterios Generales, resulta pertinente que en el proyecto de modificación se retiren tales disposiciones. Por otro lado, se incorporan las disposiciones relacionadas con los CETPRO, tales como la cantidad de estudiantes por ambiente. Asimismo, se incorporan las disposiciones faltantes como: (i) la cantidad de personal administrativo, de servicios y otros; y, (ii) el tipo y la cantidad final de los bienes de los locales educativos.
	---	Debido a que la cantidad de estudiantes de los CETPRO, según lo indicado en la Norma de Racionalización de plazas docente[4], difiere a la cantidad señala para los IES y EEST, surge la necesidad de establecer rangos para el dimensionamiento de los ambientes, que busquen la estandarización de los mismos; por lo cual, en el proyecto de modificación se incorpora los criterios para realizar el diseño y dimensionamiento de los ambientes de las IEST, EEST y CETPRO.

[4] Norma Técnica "Disposiciones para el proceso de racionalización en el marco de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial en las instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico- Productiva así como

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:14:15-0500

La incorporación de la Ficha Técnica para un aula de 20 estudiantes	La NT IEEST vigente cuenta con una Ficha técnica del aula, en el cual se establece los criterios de dimensionamiento paras las aulas de las IEST y EEST, estableciendo un área referencial, el cual puede variar en función del índice de ocupación, la cantidad de estudiantes, la dimensión del mobiliario, entre otros factores.	Teniendo en cuenta el rango de estudiantes de CETPRO para aulas de entre 15 a 20 estudiantes se INCORPORA la Ficha técnica para un aula de 20 estudiantes aplicable a los CETPRO. La ficha técnica brinda información relevante para el diseño, tales como, índice de ocupación, áreas, dotación referencial de mobiliario y equipamiento, diferenciándolas entre aulas que contemplan un estudiante con movilidad reducida, así como requisitos técnicos para instalaciones.
La incorporación de las principales actividades que se desarrollan en los laboratorios, talleres, espacios para cultivo y crianza de animales	**<u>Laboratorios, talleres, espacios para cultivo y crianza de animales:</u>** La NT IEEST vigente cuenta con las Fichas Técnicas de los laboratorios, talleres, espacios para cultivo y crianza de animales, en los cuales se establecen los criterios de dimensionamiento para los ambientes de las IES y EEST, así como el mobiliario referencial y equipamiento referencial.	Debido a que la NT IEEST vigente no precisa las actividades que se desarrollan en los laboratorios, talleres, espacios de cultivo y crianza de animales; en el proyecto de modificación se amplía dicha información recogiendo la descripción de las actividades considerando lo señalado en el Catálogo Nacional de Oferta Formativa.[5]
	<u>Cocina, repostería, neumática e hidráulica:</u> En las Fichas Técnicas de los ambientes de: cocina, repostería, neumática e hidráulica, se cuenta con la cantidad, dimensiones y el tipo de mobiliario referencial.	De acuerdo a las visitas de campo realizadas a los institutos superiores de Educación Superior Tecnológica y a los Centros de Educación Técnico – Productiva, realizados por la DINOR, se incorpora el material predominante de los mobiliarios referenciales de los ambientes en mención, debido a que, en dichos casos, el material responde a las exigencias técnicas de las actividades pedagógicas que se realizan.
La actualización de la disposición de Instalaciones eléctricas, de las Instalaciones técnicas, de las fichas técnicas de los laboratorios, talleres, espacios de cultivo y crianza de animales	En las Fichas Técnicas de los ambientes de: laboratorios, talleres, espacios de cultivo y crianza de animales	Si bien la NT IEEST vigente establece el número de tomacorrientes de los ambientes de: laboratorios, talleres, espacios de cultivo y crianza de animales; el proyecto de modificación busca optimizar el número de tomacorrientes en función al área del ambiente, en concordancia con las características de los equipos utilizados en estos ambientes.
La incorporación de las responsabilidades de la UGEL	Se cuenta con las responsabilidades de las instancias, funcionarios o actores del Minedu y de la Dirección Regional de Educación (DRE).	Si bien la NT IEEST vigente considera las responsabilidades de la DRE, en el proyecto normativo se considera oportuno incorporar las responsabilidades de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), toda vez que los mismos se encargan de velar por los CETPRO.
La incorporación de I.O. referencial del aula, destinada para 15, 25, 30, y 35 estudiantes, para su dimensionamiento.	---	A fin de establecer distintas tipologías de aulas, el proyecto de modificación incorpora el Anexo N°1, el cual contempla esquemas gráficos, I.O., área útil, entre otros, destinadas para aulas de 15, 25, 30 y 35 estudiantes

[5] Catálogo Nacional de la Oferta Formativa de la Educación Superior, aprobado mediante Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU.

Firmado digitalmente por: MARTINEZ POLO Victor Antonio FAU 20131370998 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 21/12/2022 09:14:15-0500

Siempre con el pueblo

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

La modificación de la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica" (en adelante, NT IEEST), aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 140-2021-MINEDU, tiene como fin incluir a los Centros de Educación Técnico – Productiva en su contenido, bajo el proyecto de modificación de la Norma Técnica denominada "Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico – Productiva" (en adelante, proyecto de modificación), que establece los criterios de diseño específicos de infraestructura educativa que requieren los institutos y escuelas de Educación Superior Tecnológica, así como los Centros de Educación Técnico – Productiva, para contar con un servicio educativo de calidad que responda a los requerimientos pedagógicos vigentes, asegurando las condiciones de funcionalidad, habitabilidad y seguridad.

Las modificaciones realizadas, se encuentran referidas a incorporar en el título del proyecto de modificación a los CETPRO, así como, entre otros: (i) La actualización de la base normativa (incorporación de documentos regulatorios sobre CETPRO); (ii) La modificación de las circulaciones internas de los ambientes, de acuerdo a lo señalado en la en la Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa; (iii) La actualización del contenido de los criterios para el diseño de los ambientes, conforme se encuentran desarrolladas en la NTCG; (iv) La Incorporación de criterios para el dimensionamiento de los ambientes; (v) La incorporación de la Ficha Técnica para un aula de 20 estudiantes; (vi) La incorporación de las principales actividades que se desarrollan en los laboratorios, talleres, espacios para cultivo y crianza de animales; (vii) La actualización de la disposición de Instalaciones eléctricas de las Instalaciones técnicas de las fichas técnicas de los laboratorios, talleres, espacios de cultivo y crianza de animales, (viii) La incorporación de las responsabilidades de la UGEL; y, (ix) La incorporación de I.O. referencial del aula, de 15, 25, 30, y 35 estudiantes, para su dimensionamiento.

DESCRIPCIÓN DE TEMAS

A continuación, se detalla el contenido del documento normativo mencionado precisando los articulados modificados, desarrollado en atención a las disposiciones del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2022-JUS.

Título I.- Establece las disposiciones generales presentando el objetivo del proyecto de modificación, así como el ámbito de aplicación, base normativa y otros aspectos relevantes para mayor entendimiento del documento. En este título se han actualizado los artículos 1, 2, 3 y 4 de la NT IEEST vigente. Asimismo, se ha incorporado un artículo, quedando como resultado los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 en el proyecto de modificación.

Título II.- Se determina las consideraciones respecto al área de influencia, equipamiento del entorno y selección del terreno. En este título se han actualizado los artículos 6 y 7 de la NT IEEST vigente.

Título III.- Se establecen los criterios para el diseño de la infraestructura educativa, los cuales se complementan con lo establecido en la Norma Técnica de Criterios Generales para Infraestructura Educativa (en adelante NT CG), aprobada mediante Resolución Viceministerial N° 010-2022-MINEDU. En este título se especifican las particularidades que se deben tener en cuenta para el diseño arquitectónico de los institutos y las escuelas de Educación Superior Tecnológica, así como de la Educación Técnico Productiva, referidas al

número de niveles o pisos de la edificación, áreas libres, estacionamientos, puertas, ventanas y cercos perimétricos, entre otros. En este título se ha eliminado las siguientes disposiciones de la NT IEEST vigente: el literal b) del numeral 8.1, numeral 8.1.3, literal c) del numeral 8.1.4; literal a) del numeral 8.1.5, así como también las figuras 1, 2, 3 y 4, toda vez que ya se encuentran detalladas en la NT CG. De acuerdo a ello se ha actualizado el artículo 8 de la NT IEEST vigente e incorporado la figura 1 y 2.

Título IV.- Se establecen los criterios para el diseño y dimensionamiento de los ambientes, así como las características de los mismos en los institutos y escuelas de Educación Superior Tecnológica, así como de la Educación Técnico Productiva. En este título se han eliminado las siguientes disposiciones de la NT IEEST vigente: los numerales 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, literal a) del numeral 9.2.1, literal a) del numeral 9.2.2; numerales 9.2.3, 9.2.4 y 9.3, así como también las figuras 5, 6, 7 y 8, toda vez que ya se encuentran detalladas en la NT CG. De acuerdo a ello, se han actualizado los artículos 9, 10 y 11 de la NT IEEST vigente, e incorporado un nuevo artículo, quedando como resultado los artículos 9, 10, 11 y 12 en el proyecto de modificación.

Título V.- Se establecen criterios para el análisis y definición de la programación arquitectónica. En este título se han actualizado los artículos 12, 13 y 14 del NT IEEST vigente, denominándose en el proyecto de modificación artículos 13,14 y 15.

Título VI.- Se establecen las responsabilidades de las distintas direcciones del Ministerio de Educación, de la Dirección Regional de Educación (DRE) o las que haga sus veces, y de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). En este título se han actualizado los artículos 15 y 16 de la NT IEEST vigente; asimismo, se actualiza la numeración del proyecto de modificación, quedando como resultado los artículos 16, 17 y 18.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Las Disposiciones Complementarias Finales, cuentan con un epígrafe conforme a lo requerido en el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS; además, solo ha sido actualizada la Primera Disposiciones Complementaria Final, como sigue:

PRIMERA. – Prelación normativa

Se actualiza esta disposición, indicando que la prelación normativa para aplicar las disposiciones referidas a infraestructura educativa de los institutos y escuelas de Educación Superior, y Centros de Educación Técnico – Productiva, siguen el siguiente orden: (i) Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, (ii) Norma Técnica de Criterios Generales de Diseño para Infraestructura Educativa y (iii) la presente Norma Técnica de Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica, y Centros de Educación Técnico – Productiva.

SEGUNDA.- Ambientes básicos existentes

Se mantiene esta disposición, indicando que para las intervenciones en la infraestructura de los IES o las EEST privadas, la presente Norma Técnica es aplicable y de obligatorio cumplimiento para aquellas intervenciones en las que, a la fecha de su entrada en vigencia, no se haya presentado el expediente para su aprobación ante la Municipalidad, ya sea para su evaluación por la Comisión Técnica Municipal o presentando el informe técnico de los Revisores Urbanos, conforme a la normativa de la materia.

TERCERA.- Estándares de calidad

Se mantiene esta disposición, indicando que el diseño de la infraestructura educativa para las IIEE públicas debe considerar los estándares de calidad que el Sector Educación emite, en cuanto a la elección de materiales, acabados, mobiliario, equipamiento, entre otros aspectos, complementando las disposiciones señaladas en la presente Norma Técnica.

CUARTA.- Institutos Tecnológicos de Excelencia

Se mantiene esta disposición, indicando que la presente Norma Técnica es aplicable para el diseño de los Institutos Tecnológicos de Excelencia en todos aquellos aspectos que no se encuentren regulados en la Norma Técnica "Criterios de Diseño para Ambientes de Institutos Tecnológicos de Excelencia" aprobada con Resolución Viceministerial N° 283-2019-MINEDU.

QUINTA.- Inversiones bajo la modalidad de Obras por Impuestos y Asociaciones Público Privadas

Se mantiene esta disposición, indicando que por excepción la presente Norma Técnica no es aplicable a las inversiones que se realicen mediante la modalidad de Asociación Pública Privada (APP), bajo el mecanismo de iniciativa privada cofinanciada, cuando estas inversiones se encuentran en la fase de formulación, es decir, cuando en esta fase hayan iniciado el Análisis Técnico de las alternativas de solución a que se refieren los contenidos mínimos del estudio de Preinversión en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Asimismo, la presente Norma Técnica no es aplicable a las inversiones que se realicen mediante la modalidad de Obras por Impuesto, cuando el proyecto se encuentre en la etapa de elaboración del Expediente Técnico.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

Las Disposiciones Complementarias Transitorias, cuentan con un epígrafe conforme a lo requerido en el Decreto Supremo N° 007-2022-JUS; además, solo ha sido actualizada la Primera Disposiciones Complementaria Transitoria, como sigue:

PRIMERA.- Intervenciones en la infraestructura de los IES, las EEST y los CETPRO públicos

Se actualiza esta disposición, indicando que para intervenciones en la infraestructura de los IES, las EEST y los CETPRO públicos, las cuales se desarrollan en el marco de la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y sus directivas, la presente Norma Técnica, luego de su entrada en vigencia, es aplicable y de obligatorio cumplimiento para los proyectos de inversión (PI) que se encuentren en la Fase de Formulación y Evaluación que no hayan sido declarados viables en el Banco de Inversiones, y, para las Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación (IOARR) que se encuentren en elaboración y cuya aprobación aún no se haya registrado en el Banco de Inversiones.

La presente Norma Técnica es aplicable en la Fase de Ejecución, cuando los PI o IOARR se encuentren en elaboración del Expediente Técnico hasta antes del documento que

aprueba el mismo, y registrados en el Banco de Inversiones, y/o para aquellos estudios de preinversión viables o Expedientes Técnicos aprobados que hayan perdido vigencia y requieran su actualización.

SEGUNDA.- Intervenciones en infraestructura educativa de los IES y las EEST privadas

Se mantiene esta disposición, indicando que para las intervenciones en la infraestructura de los IES o las EEST privadas, la presente Norma Técnica es aplicable y de obligatorio cumplimiento para aquellas intervenciones en las que, a la fecha de su entrada en vigencia, no se haya presentado el expediente para su aprobación ante la Municipalidad, ya sea para su evaluación por la Comisión Técnica Municipal o presentando el informe técnico de los Revisores Urbanos, conforme a la normativa de la materia.

ANEXO

Se incorpora el Anexo N° 1 en el proyecto de modificación, quedando como resultado lo siguiente:

ANEXO N° 1. I.O. Referencial del aula para su dimensionamiento

Se incorpora el Anexo N°1, referido al índice de ocupación referencial del aula para su dimensionamiento.

ANEXO II

FORMATO DE OBSERVACIONES, CONSULTAS Y/O RECOMENDACIONES					
N°	**PERSONA NATURAL O JURIDICA QUE FORMULA LA OBSERVACION O COMENTARIO**	**TEMA**	**ARTÍCULO Y/O NUMERAL DEL PROYECTO DE NORMA TÉCNICA**	**OBSERVACIÓN O CONSULTA**	**RECOMENDACIÓN DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE FORMULA LA OBSERVACIÓN O COMENTARIO**
1					**OPCIONES:** **A) MODIFICAR** **B) RETIRAR** **C) REEMPLAZAR**
2					**OPCIONES:** **A) MODIFICAR** **B) RETIRAR** **C) REEMPLAZAR**
3					**OPCIONES:** **A) MODIFICAR** **B) RETIRAR** **C) REEMPLAZAR**